

## 电磁兼容技术系列培训



EUR · USA · JPN · AUS

EMC基础知识及标准体系

EMC试验技术

EMC干扰诊断和整改技术

EMC设计技术-EMI

EMC设计技术-EMS

PCB EMC 设计技术

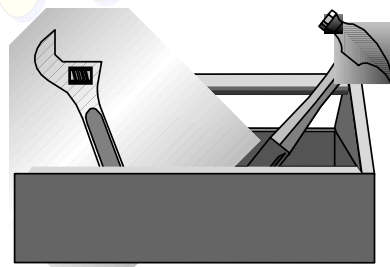
EMC认证体系

## 电磁兼容培训系列教材之二

# EMC试验技术

# EMC 试验技术

- EMC试验概述
- EMC试验内容
- EMC试验目的和由来
- EMC试验原理
- 常用EMC试验仪器工作原理及使用方法
- 标准的试验配置
- 测试波形及判据说明
- 试验结果分析



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC 试验概述

### EMC试验项目从何而来

- 根据实际应用中的电磁现象进行统计和总结，用固定的试验设备去模拟这些实际中的电磁现象。

联系试验配置——“典型安装条件”

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC 试验概述

### EMC 试验的特点

- 特定的波形参数
- 特定的试验设备
- 严格的试验配置
- 统一的结果判据
- 具备可重复性、可追溯性
- 是客观的科学试验

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC 试验内容

### EMI 试验

- 传导发射试验 (CE)
- 辐射发射试验 (RE)
- 谐波电流发射试验 (HARMONIC)
- 电压波动及闪烁 (FLICKER)
- 骚扰功率试验 (Interference Power)

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC 试验内容

### EMS 试验

- 静电放电抗扰性试验 (ESD)
- 传导抗扰性试验 (CS)
- 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 (EFT)
- 浪涌抗扰性试验 (SURGE)
- 辐射抗扰性试验 (RS)
- 工频磁场抗扰性试验 (PFMF)
- 电压暂降、中断和缓变抗扰性试验 (DIPS)

## EMC 试验内容

### EMI 试验

- 传导发射试验 (CE)
- 辐射发射试验 (RE)
- 谐波电流发射试验 (HARMONIC)
- 电压波动及闪烁 (FLICKER)
- 骚扰功率试验 (Interference Power)

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

### 1、试验目的:

- 依据统一的标准（限值）对电子产品通过电源线、信号线、控制线或地线向外发射的电磁骚扰水平进行评估和规范。
- 村村通电话小基站

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

### 2、试验原理:

当电子设备干扰噪声频率小于30MHz时，主要干扰音频频段，电子设备的电缆对于这类波长的电磁波来说，还不足一个波的波长（30MHz波长为10米），向空中辐射的效率很低。这样，若能测得电缆上感应的噪声电压，就能衡量这一频段的电磁噪声干扰程度，这类噪声就是传导噪声。

注：这里只针对噪声频率在30MHz以下的连续骚扰电压测试

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

### 3、试验仪器原理及使用方法简介

#### (1) LISN/AMN

LISN: 线性阻抗稳定网络。

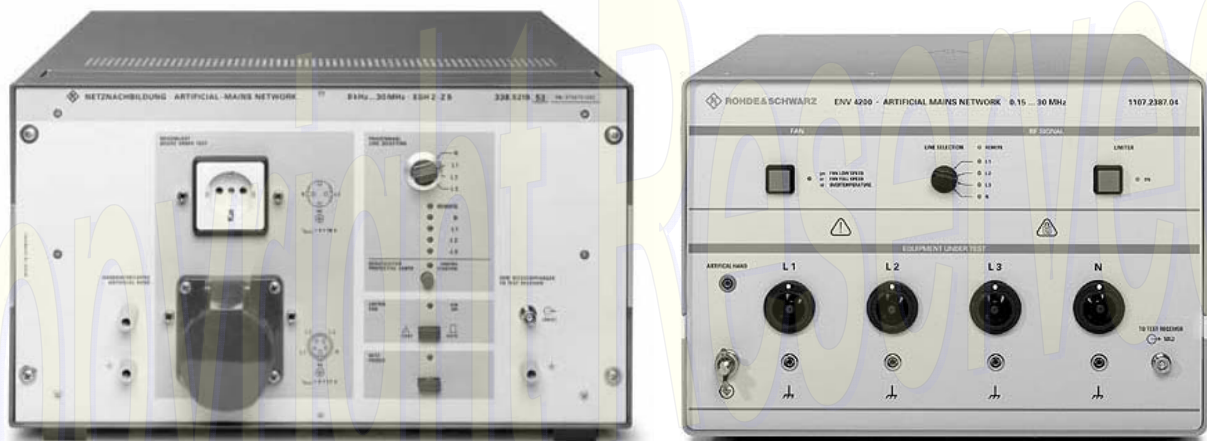
AMN: Artificial Mains Network 人工电源网络。

作用:

1. 在EUT及供电电源之间起高频隔离作用, 避免来自供电电源的噪声进入EUT, 影响测量结果;
2. 模拟实际的供电电源阻抗, 为EUT的电源端子间提供规定阻抗, 以使测量结果统一化;
3. 保持测试频段内阻抗稳定为 $50\Omega$ , 以实现与测量接收机/频谱分析仪的输入阻抗匹配。

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)



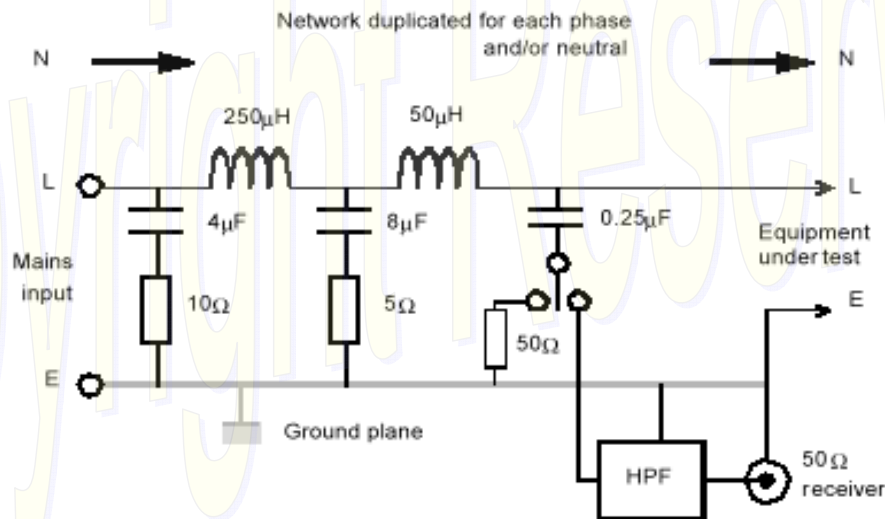
根据测试标准选择相应的LISN:

- $50\Omega/50\mu\text{H} + 5\Omega$  ( $9\text{kHz} \sim 150\text{kHz}$ , 可扩展到 $30\text{MHz}$ )
- $50\Omega/50\mu\text{H}$  ( $150\text{kHz} \sim 30\text{MHz}$ )
- $50\Omega/5\mu\text{H} + 1\Omega$  ( $150\text{kHz} \sim 100\text{MHz}$ )

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

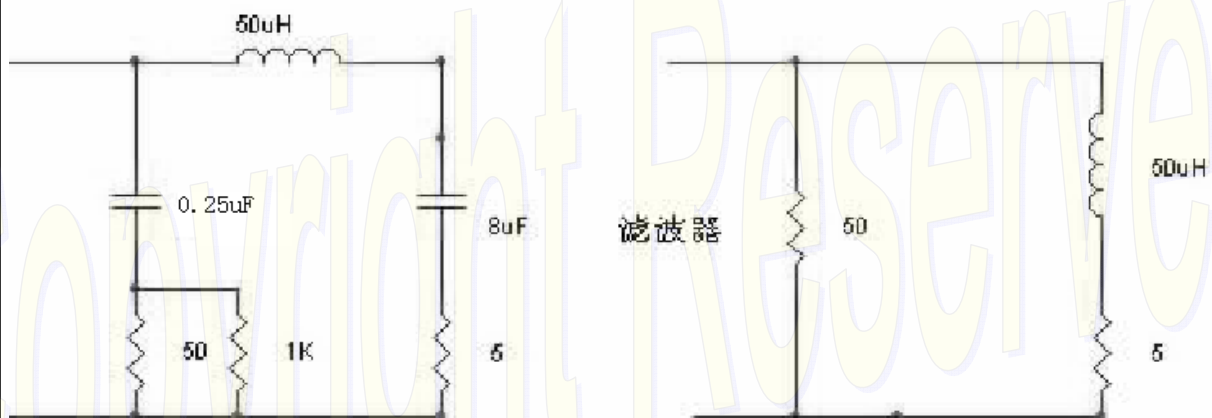
### LISN circuit



常见的 $50\Omega/50\mu\text{H} + 5\Omega$  LISN

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

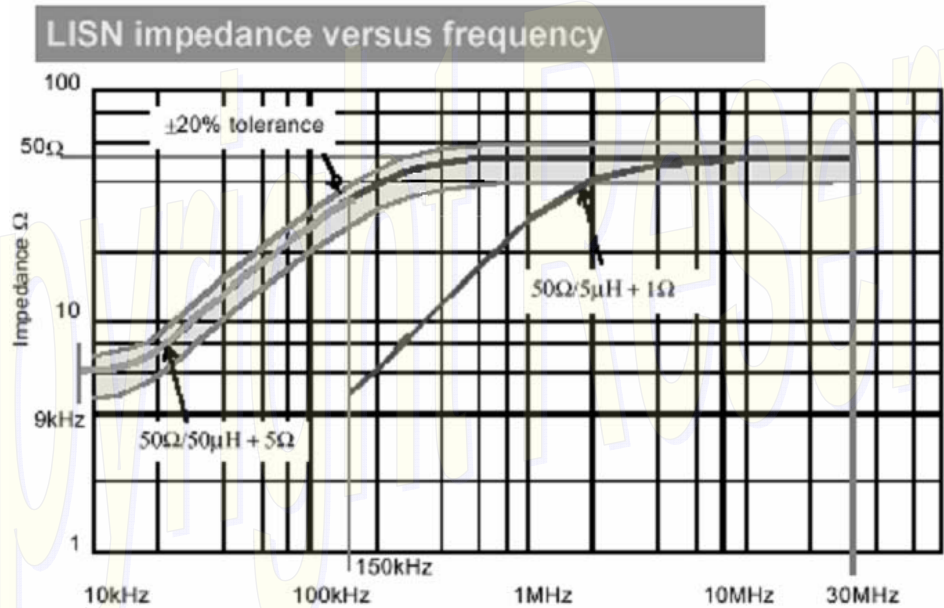


当频率 $f > 142\text{kHz}$ 时, 简化为右图

8 $\mu\text{F}$ 和0.25 $\mu\text{F}$ 在142K时分别为0.13ohm和4.4ohm, 它们和1K的电阻可以忽略

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# 传导发射试验 (Conducted Emission)



输出阻抗:  $Z=50 \times (5+j \omega 50 \times 10^{-6}) / (50+5+j \omega 50 \times 10^{-6})$   
适用频段: 9kHz ~ 30MHz

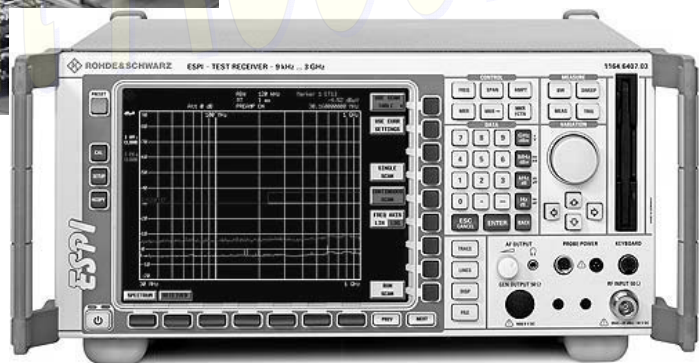
# 传导发射试验 (Conducted Emission)

## (2) 测量接收机

- 测试接收机是专门用于测量各种电磁干扰发射电压, 电流或场强的仪器。作用是对由LISN检出的传导骚扰信号进行测量。
- 测量结果单位为dB  $\mu$  V:  $\text{dB } \mu \text{ V}=20\lg (\text{测试电压} / 1 \mu \text{ V})$  0dB为1  $\mu$  V
- 它具有多种检波方式: 峰值、准峰值、平均值。有如下指标要求:
  - a 频率范围: 9kHz - 30MHz (甚至更高);
  - b 检波方式: 峰值、准峰值、平均值;
  - c 接收带宽 (CISPR16.1);
  - d 输入阻抗: 50ohm

| Frequency range             | Preferred bandwidth | Allowed bandwidth (except QP) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 9kHz to 150kHz (band A)     | 200Hz               | 100 to 300Hz                  |
| 150kHz to 30MHz (band B)    | 9kHz                | 8 to 10kHz                    |
| 30MHz to 1GHz (bands C & D) | 120kHz              | 100 to 500kHz                 |

## 传导发射试验 (Conducted Emission)



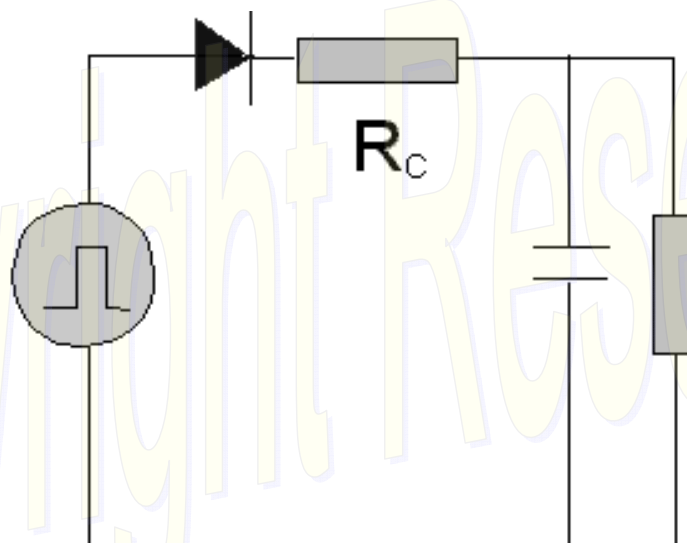
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

- 测量接收机的检波方式除了具有普通接收机的平均值检波功能，由于更常用于测量脉冲骚扰电平，因此增加了峰值检波和准峰值检波功能。
- 加权检波的结果：峰值  $\geq$  准峰值  $\geq$  有效值  $\geq$  平均值
- 由于准峰值可以反映人耳或人眼对脉冲骚扰的响应，当脉冲上升很快时，人耳不能立即反映，当脉冲跌落后，人耳感觉仍有滞留效应。所以骚扰测量中的发射限值通常以准峰值形式规定。
- 加权检波的方式由检波电路的充放电时间常数决定，充电快、放电慢的得到的加权值越低。
- 准峰值检波的充电时间常数为1ms、放电时间常数为160ms (150kHz ~ 30MHz)

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

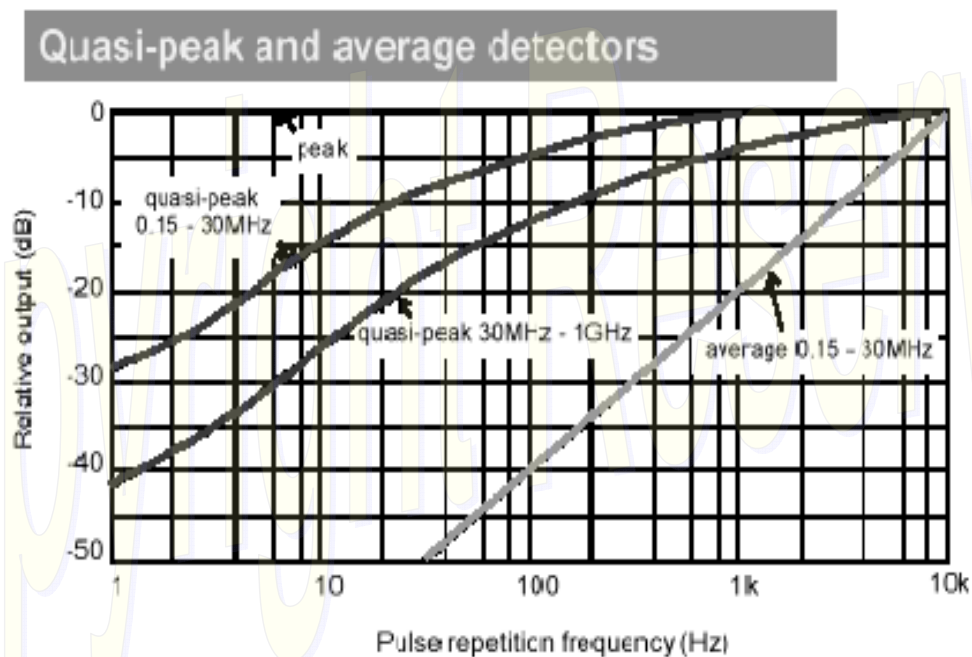
## 传导发射试验 (Conducted Emission)



准峰值积分电路

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)



Relative output vs PRF for CISPR16 detectors

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

### 4、标准试验配置—台式设备

●EUT背面与试验桌边缘齐平

●超长的电缆要进行捆扎，折成30~40cm的线束

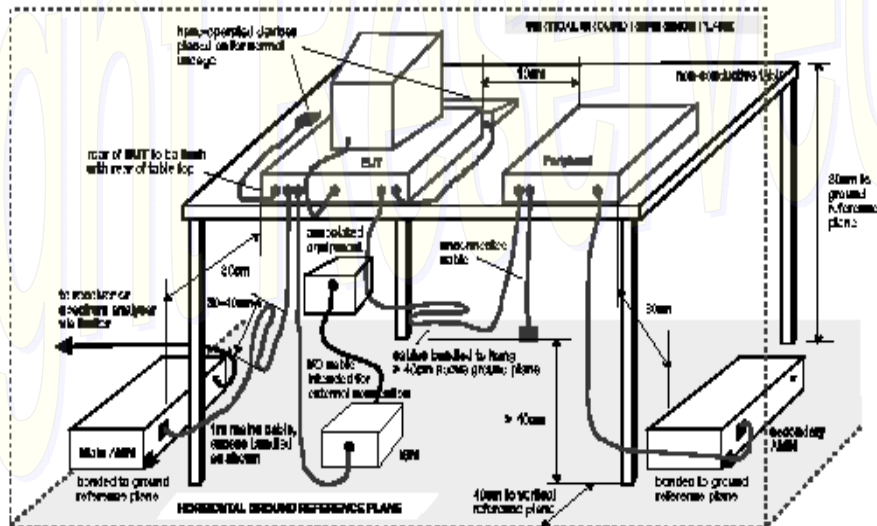
●不用的I/O信号电缆末端接终端电阻

●EUT与LISN之间间隔80cm

●所有的电缆与GND间距10cm以上

●悬垂电缆末端距GND40cm

#### The mains conducted emissions test



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

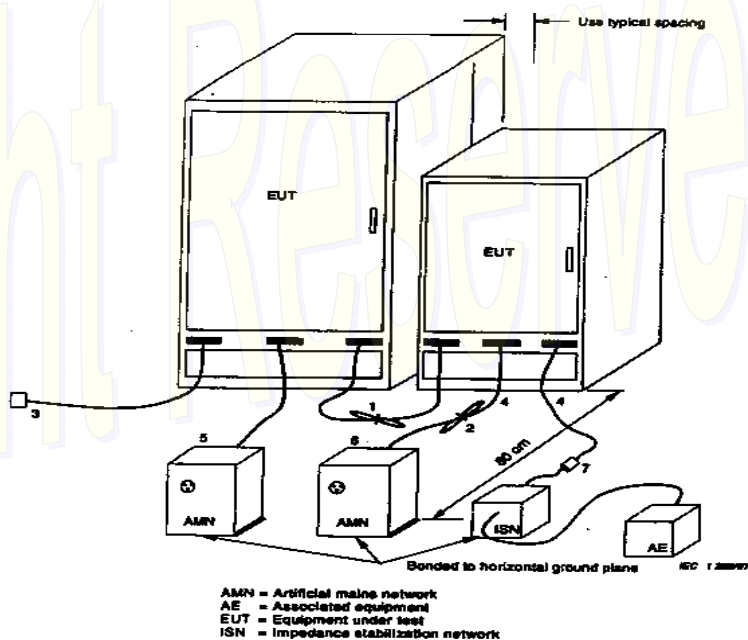
### 4、标准试验配置—立式设备

●超长的电缆要进行捆扎，折成30~40cm的线束

●不用的I/O信号电缆末端接终端电阻

●EUT与GND之间绝缘

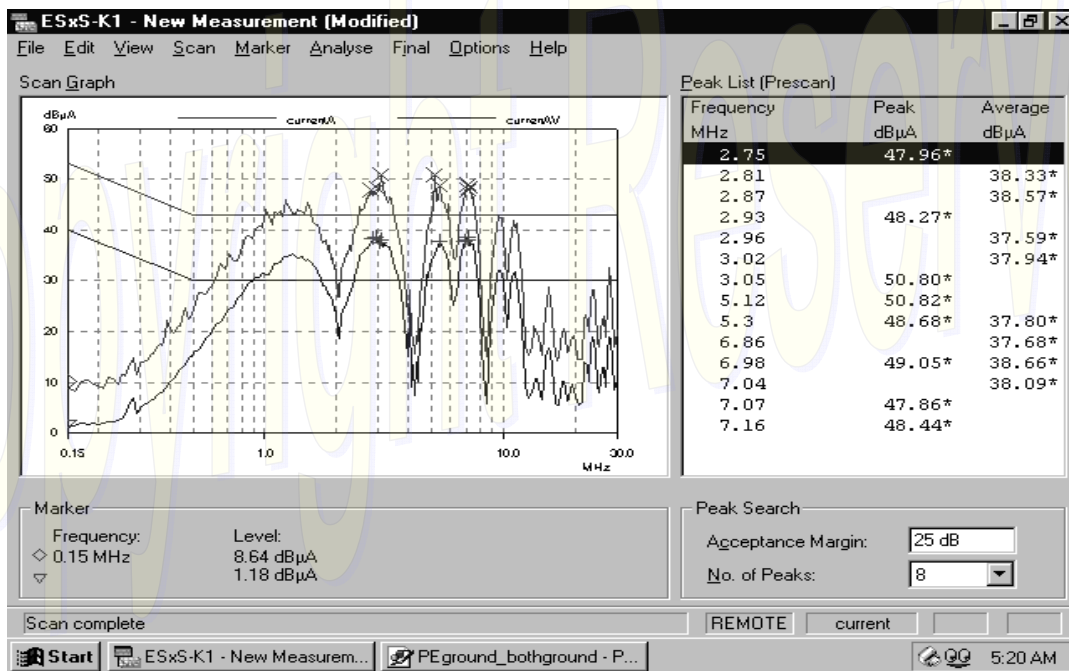
●所有的电缆与GND间距10cm以上



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

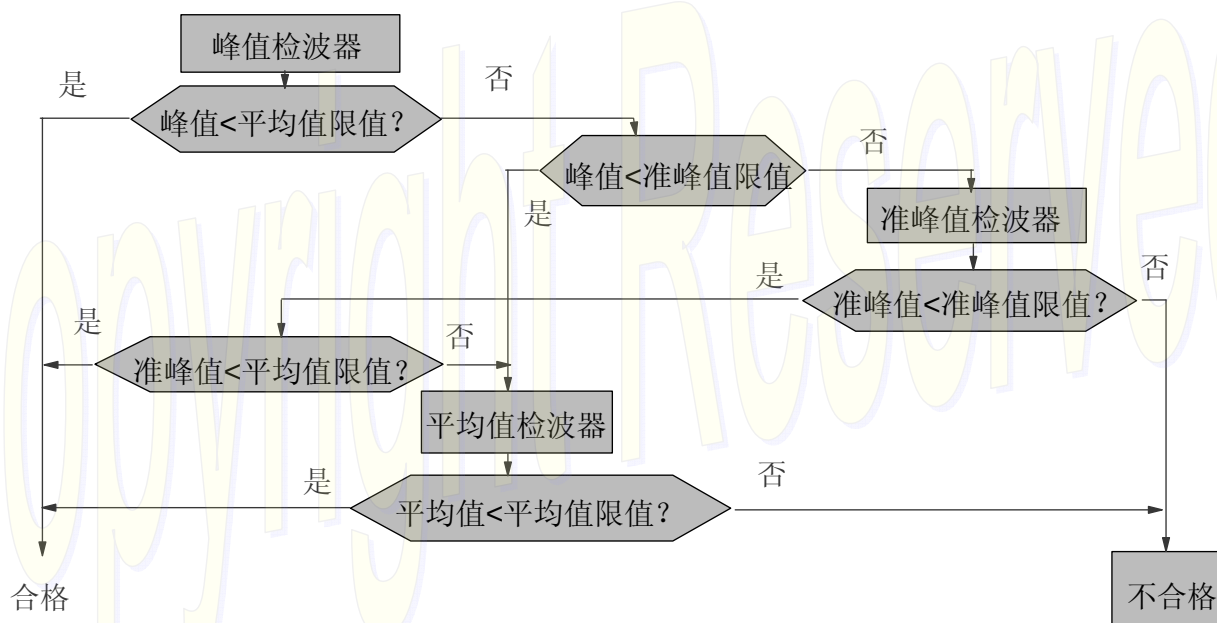
# 传导发射试验 (Conducted Emission)

## 5、测试波形及判据说明



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# 传导发射试验 (Conducted Emission)



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导发射试验 (Conducted Emission)

### 6、试验结果分析

- 共模和差模噪声的分离测量
- 低频、中频、高频段噪声的来源
- 各频段噪声的抑制方法

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 1、试验目的:

- 依据统一的标准 (限值) 对电子产品通过空间向外发射的电磁骚扰水平进行评估和规范。
- 有利用这种辐射能量的, 例如手机通讯。
- 同时要规范这种辐射能量, 例如手机SAR标准的限制。

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 2、试验原理:

- 根据天线理论,当天线的总长度大于信号波长 $\lambda$ 的 $1/20$ 时,会向空间产生有效的辐射发射,当天线长度为 $\lambda/2$ 的整数倍时,辐射能量最大。当噪声频率大于30MHz时,电子设备的电缆、开孔、缝隙都很容易满足上述条件,形成辐射发射。在特定的试验环境中,利用天线可以对空间辐射发射的强度进行量化的测量。(c= $\lambda * f$ , 300MHz时 $\lambda = 1\text{m}$ )

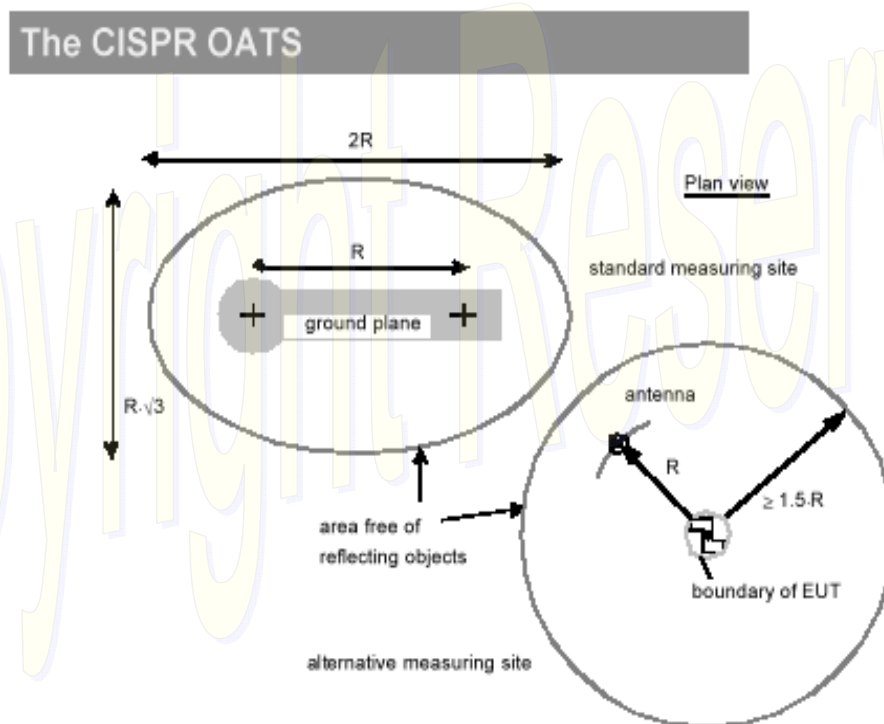
## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 3、试验仪器原理及使用方法简介

- 开阔场

专业辐射骚扰测试场地,满足标准对于测试距离的要求,在标准要求的测试范围内(无障碍区)没有与测试无关的架空走线、建筑物、反射物体,而且应该避开地下电缆,必要时应该有气候保护罩。该场地满足CISPR16-2、ANSI C63.4、EN50147-2关于场地衰减的要求。

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)



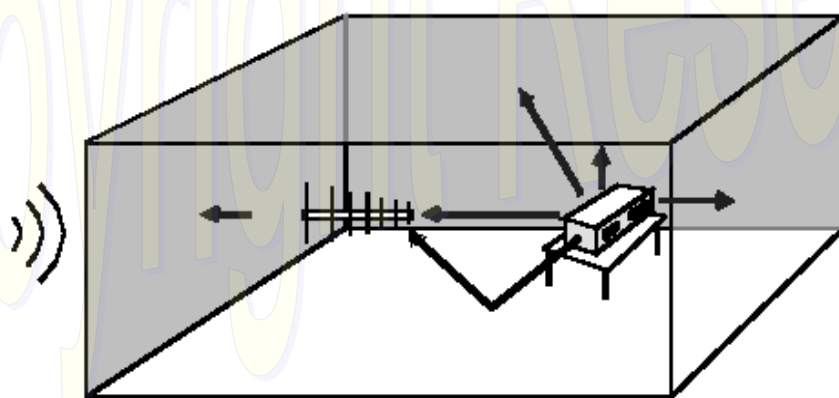
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### ● 半电波暗室

除地面安装反射平面外，其余五个内表面均安装吸波材料的屏蔽室，该场地满足CISPR16-2、ANSI C63.4、EN50147-2关于场地衰减的要求。

The semi-anechoic chamber



Attenuates ambients and reflections

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 天线

- 天线用来接收骚扰电磁场，把场强转变成电压，骚扰测量仪测量的是转变后的电压值，所以测量仪的读数要加上天线系数后才能得到骚扰场强，如果连接天线和测量仪的同轴电缆有损耗，还要加上损耗值，即：骚扰场强 (dBuV/m) = 测量仪读数 (dBuV) + 天线系数 (dB) + 电缆损耗 (dB)
- 电磁骚扰中常用的天线为宽带天线，一般用双锥天线 (30MHz-300MHz) 和对数天线 (200MHz-1GHz) 合二为一的宽带双对数天线 (30MHz-1GHz)。测量1GHz以上的频率时用喇叭天线，喇叭天线具有很强的方向性。
- 由于骚扰场强的水平极化分量和垂直极化分量是不同的，所以测量时应该把天线水平放置测量水平极化，垂直放置测量垂直极化。
- 天线阻抗、同轴电缆的特征阻抗和测量仪的输入阻抗都应相等，一般为50ohm, 阻抗不匹配将引起反射，影响读数的准确性。
- 每一根天线的天线系数都不一样，即使是相同型号。

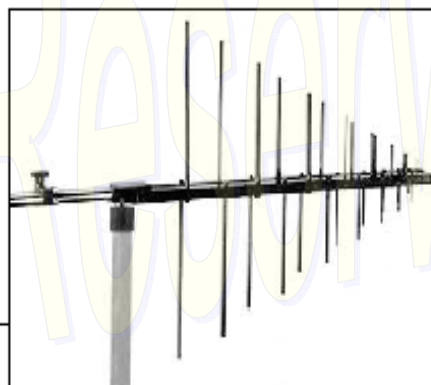
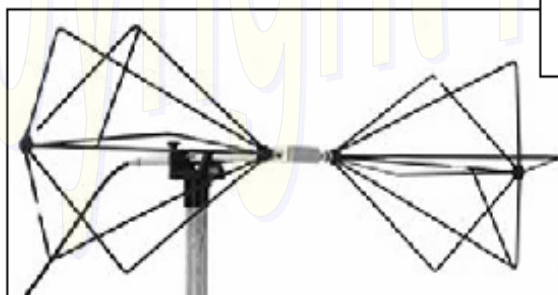
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### Typical Antennas

biconical

30 MHz to 300 MHz



300 MHz to 1 GHz

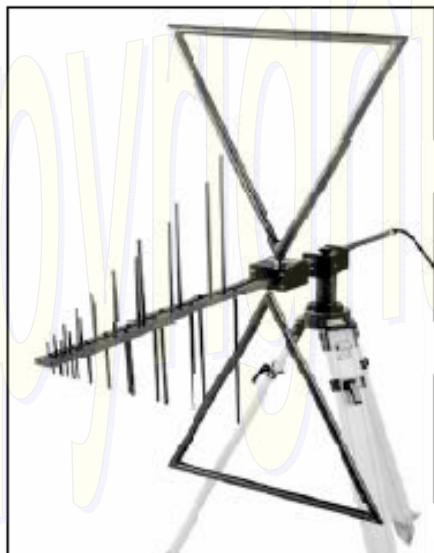
log periodic

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### BiLog™ Antenna

30 MHz to 1 GHz



30 MHz to 2 GHz

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

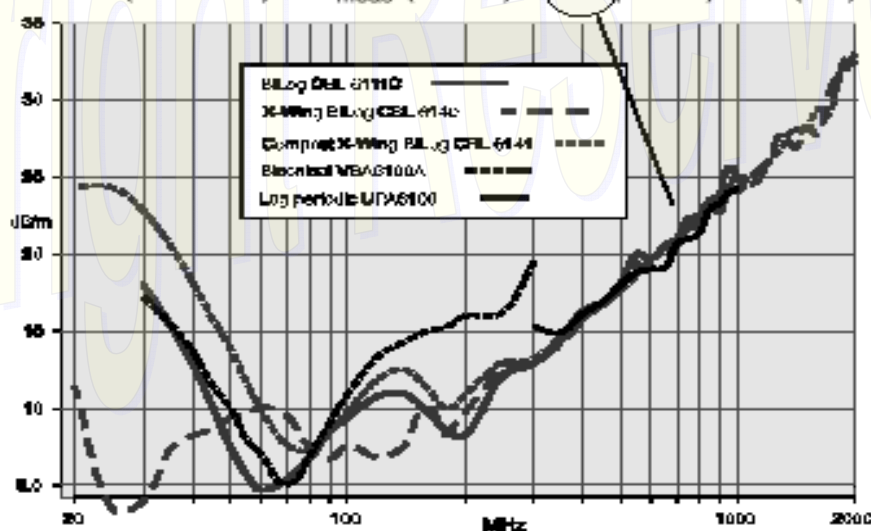
## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### ● 天线系数

#### Emission Antennas

Antenna factor relates the antenna output to the measured field:

$$E \text{ (dB}\mu\text{V/m)} = V_{\text{meas}} \text{ (dB}\mu\text{V)} + \text{AF (dB/m)} + A \text{ (dB)}$$



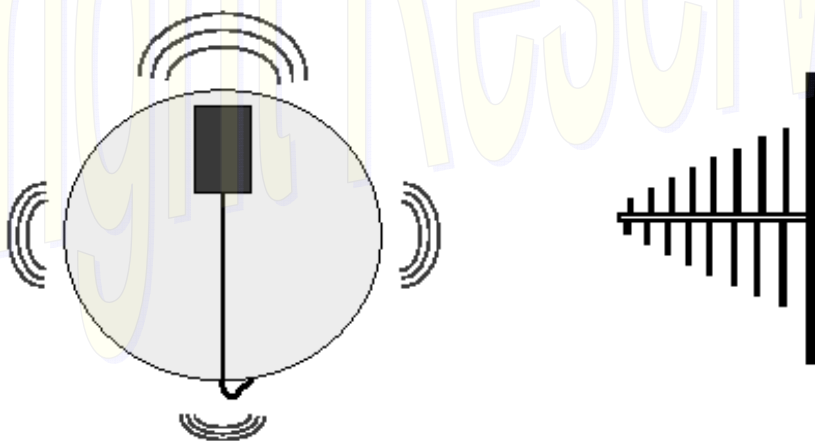
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### ● 转台

提供EUT在360° 范围内转动, 以寻找EUT水平范围内最大的辐射发射位置。

Maximizing the emission (azimuth)



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

- 天线塔

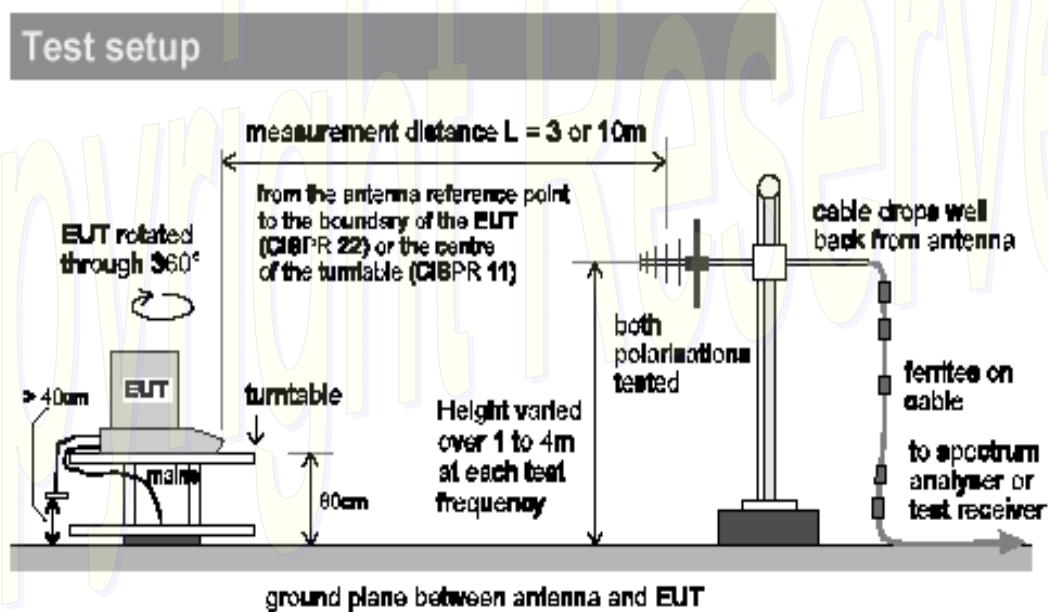
提供天线在1米-4米范围内升降，以寻找EUT垂直范围内最大的辐射发射位置。

- 测量接收机

同传导发射所用接收机。

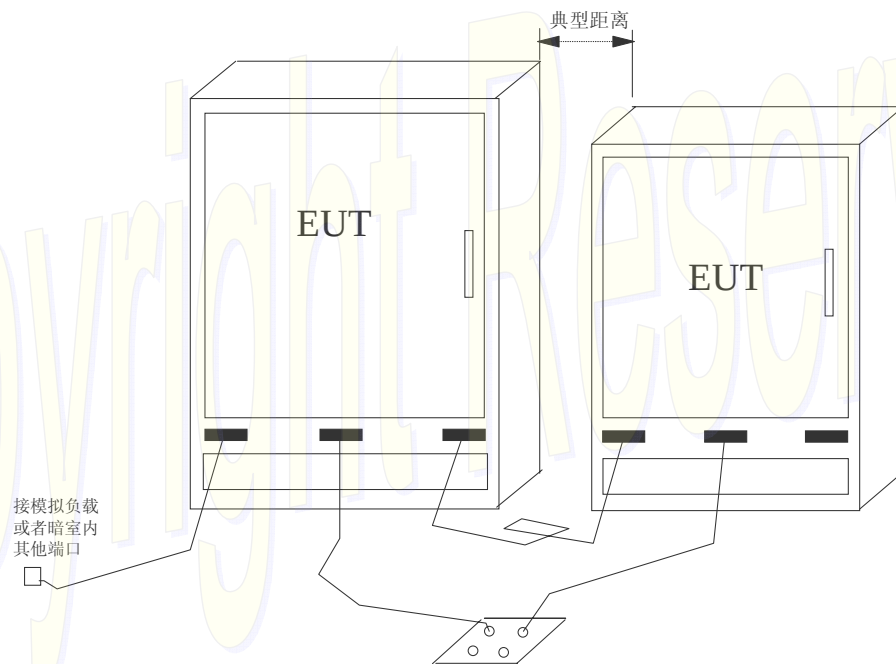
## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 4、标准试验配置



台式设备

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)



立式设备

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

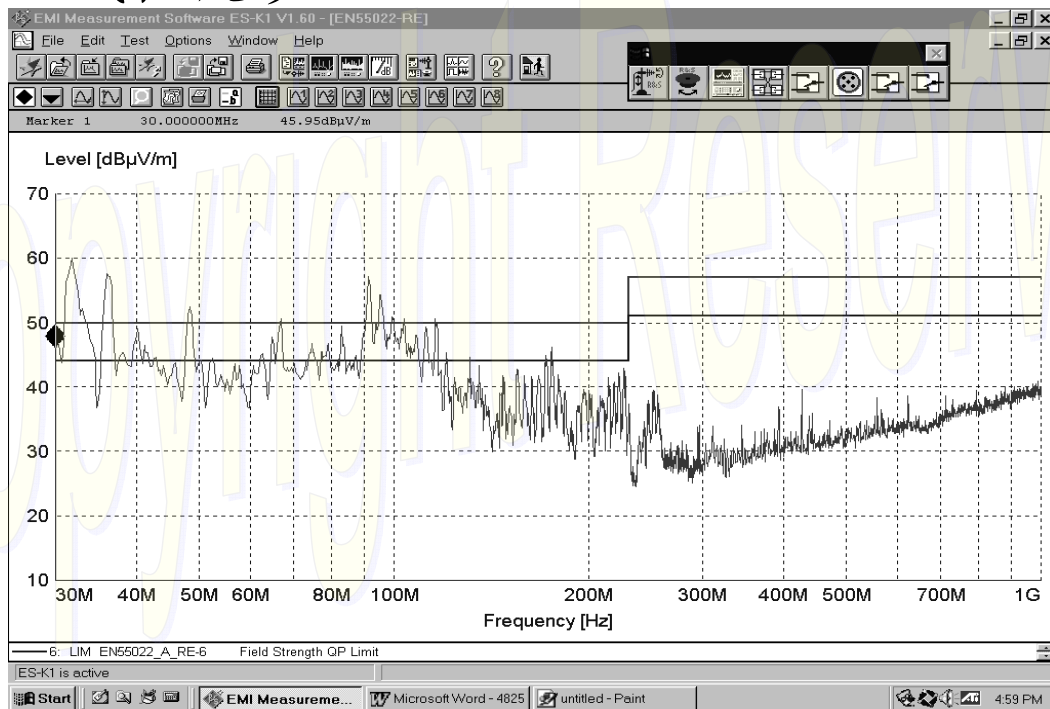
### 注意事项 (EN55022: 1998+A1+A2)

- 互连I/O线缆距离地面不应该小于40cm;
- 除了实际负载连接外, 受试设备还可以接模拟负载, 但是模拟负载应该能够符合阻抗关系, 同时还要能够代表干扰的实际情况;
- 受试设备与辅助设备AE电源线直接插入地面的插座, 而不应该将插座延长;
- 受试设备同辅助设备AE间距为10cm;
- 受试设备本身的控制器件 (键盘等) 应该按照通常使用时的情况设置;
- 如果受试设备本身的线缆比较多, 应该仔细理顺, 分别处理, 并且在测试报告中记录, 以便获得再次测试的重现性;
- 测试前, 必须确保受试设备处于正常的工作状态;
- 受试设备的接地端应良好接地;
- 对于台式设备, 平行置于地面的电缆可用吸收钳去藕;

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 5、试验波形



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射试验 (Radiated Emission)

### 6、试验结果分析:

- 数据记录的原则是高于限值以下-20dB的点都应该关注, 记录其中最大的六个点, 同时记录天线高度、极化方向以及转台角度;
- 超标的骚扰是由电缆辐射的还是通过机箱孔缝泄漏的?
- 各个频段的骚扰噪声如何抑制?

## 谐波电流发射试验 IEC61000-3-2/4

### 1、试验目的:

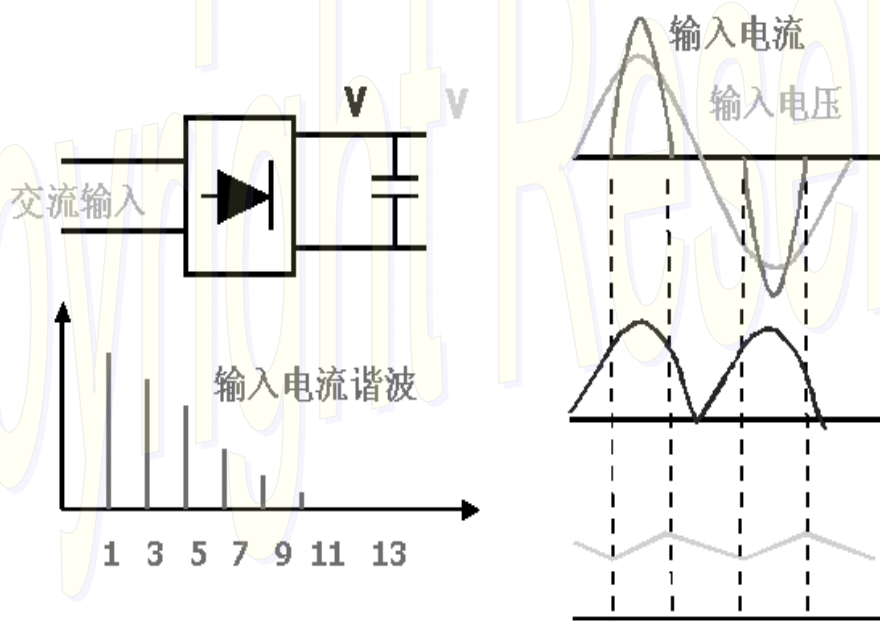
- 依据统一的标准（限值）对电子产品对电网的电流谐波骚扰水平进行评估和规范。GB17625.1(3)-1998对电气、电子产品的电流谐波做了强制性的要求，等同于IEC61000-3-2/4。

### 2、试验原理:

- 此项目仅仅针对交流输入230V的设备。由于电子设备的工作模式、非线性元件和各种干扰噪声等等原因，导致其输入电流不是完全的正弦波，往往含有丰富的高次谐波成分，对电网造成污染。利用各种类型的波形分析的频域测量仪器以及使用数字滤波器或离散傅立叶变换（DFT）的时域测量仪器可以将各次谐波的大小测量出来。

## 谐波电流发射试验 IEC61000-3-2/4

### ● 波形

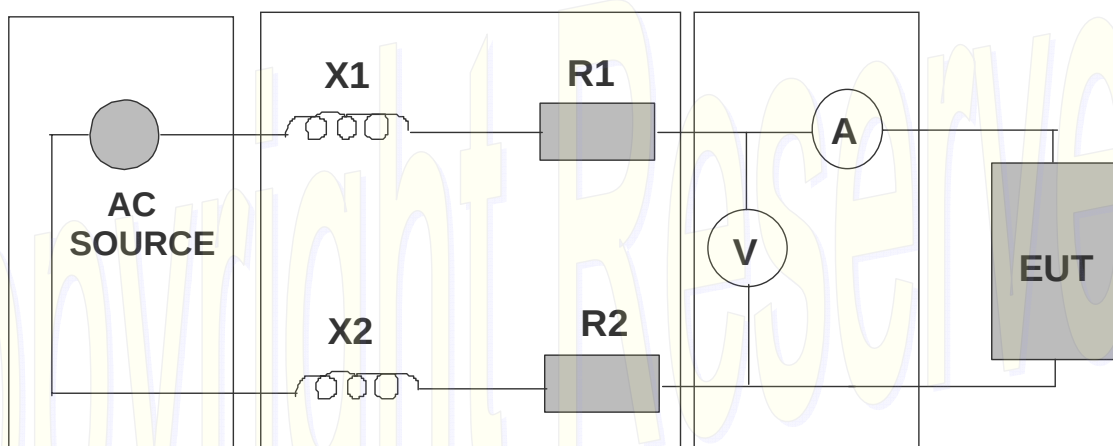


## 谐波电流发射试验 IEC61000-3-2/4

### 3、试验仪器及使用方法

- 通常为交流电源AC SOURCE，具备DFT分析的功能。在此基础上，配置“阻抗匹配网络”，就可以同时进行电压波动和闪烁（Flicker）的试验。
- 通常运用软件进行自动测试。

## 电压波动和闪烁试验 IEC61000-3-3/5



- $R1=0.25\Omega$ ,  $X1=j0.15\Omega$ ,  $R2=0.15\Omega$ ,  $X2=j0.10\Omega$
- 条件:  $f=50\text{Hz}$
- 测量谐波电流发射时将阻抗网络Z短路
- 测试上限为基频的40次谐波频率

# EMC试验技术

TO BE CONTINUED

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

### 1、试验目的:

- 试验单个设备或系统的抗静电干扰能力, 本试验为此提供判定标准和设计参考。

### 2、试验原理:

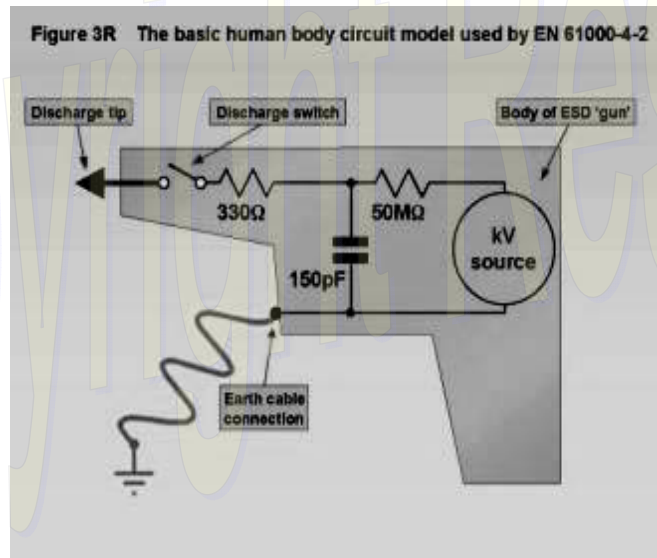
- 人体是损坏器件的主要ESD源, ESD试验电路是模拟人体、物体在接触设备时产生的静电放电或人体、物体对邻近物体的放电。其作用的方式有: (1) 直接通过能量的交换, 引起器件的损坏, (2) 放电所引起的近场(电场和磁场的变化), 造成设备的误动作。

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

### 3、试验仪器原理及使用方法简介

#### • 静电枪内部电路

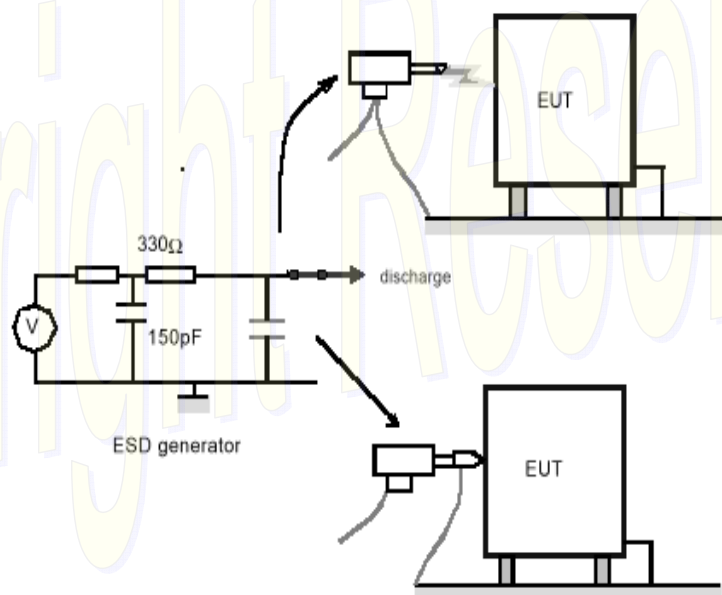


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

### 3、试验仪器原理及使用方法简介

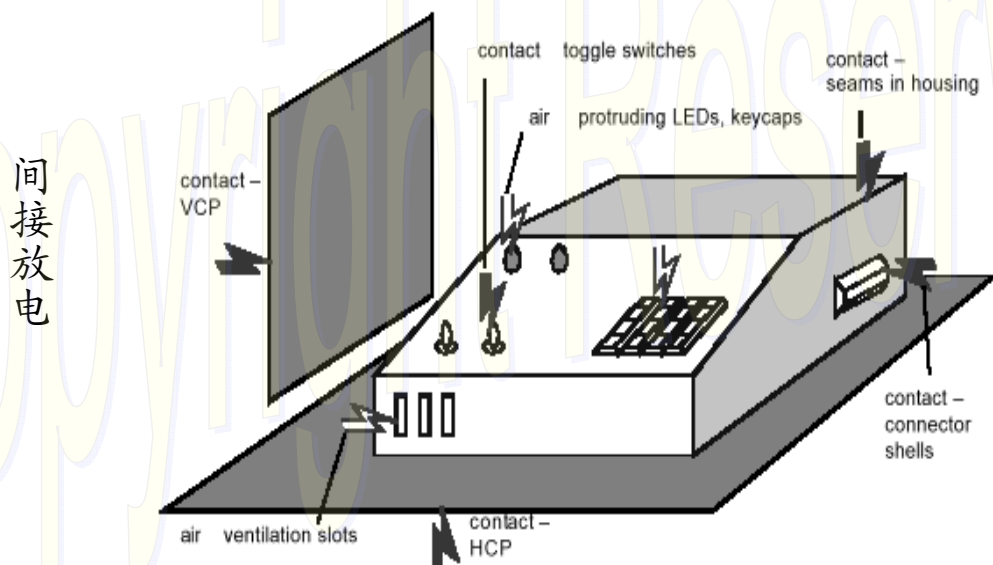
直接放电



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

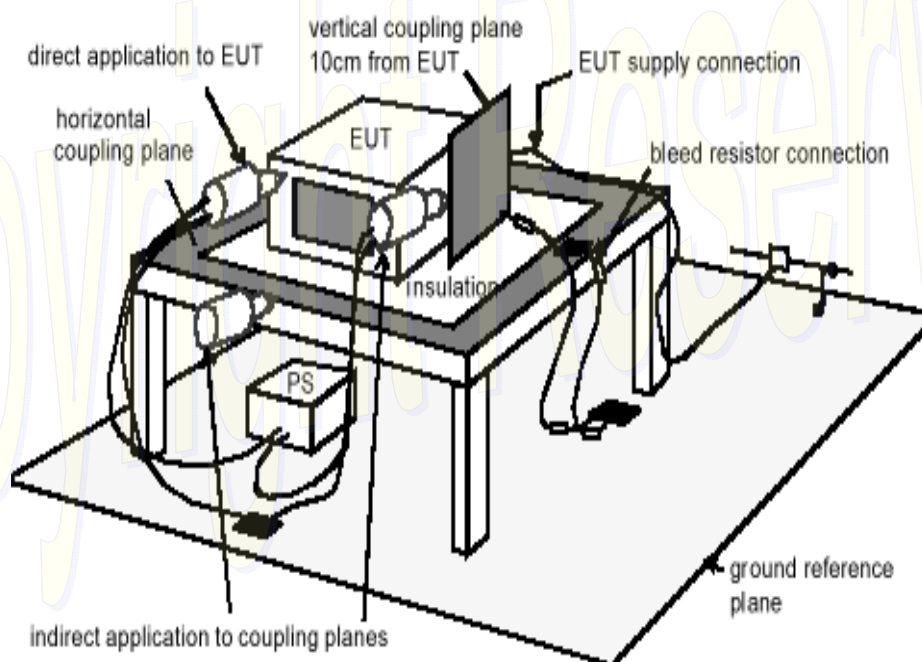
### 3、试验仪器原理及使用方法简介



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

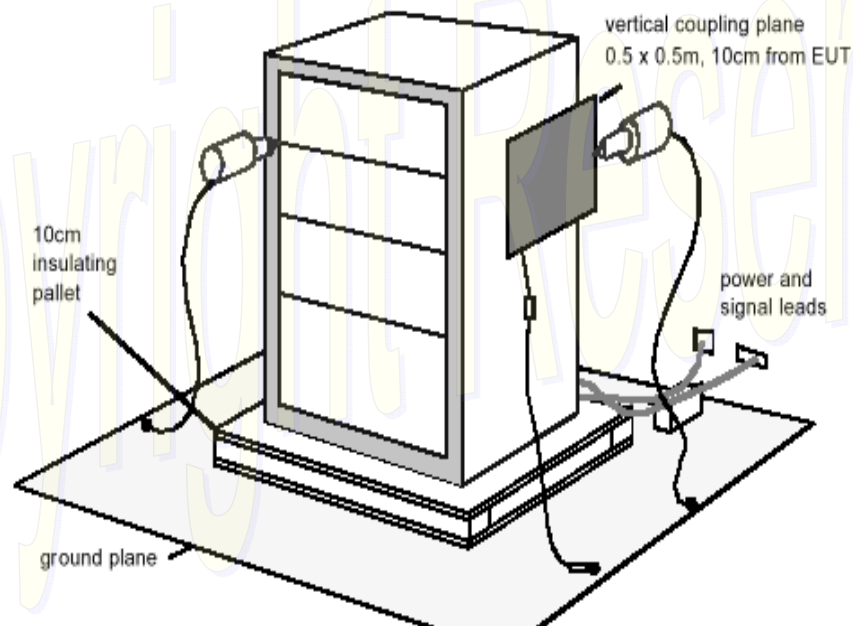
### 4、标准试验配置-台式设备



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

### 4、标准试验配置-立式设备

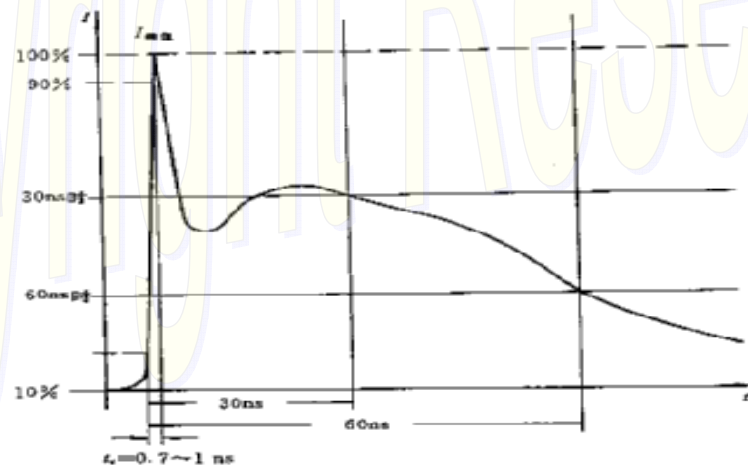


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

### 5、波形特点

- 具有很高的 $di/dt$ ，放电过程会产生较强的电磁场
- 上升时间比EFT波形更短，能量上限频率可以超过1GHz
- ESD脉冲所导致的辐射波长为几十厘米到数百米



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 静电放电抗扰性试验(ESD) IEC61000-4-2

### 6、试验结果分析

- 哪些器件对ESD敏感，容易损坏
- 干扰耦合途径和失效类型
- 如何抑制ESD干扰

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 1、试验目的:

- 试验单个设备或系统的抗电磁场干扰的能力，本试验为此提供判定标准和设计参考。

### 2、试验原理:

- 随着社会的进步，我们生活的空间充满了各种各样的电场和磁场，所有处于场中的事物都会受到场的干扰，其影响的表现形式最终转化为为干扰电压和干扰电流。

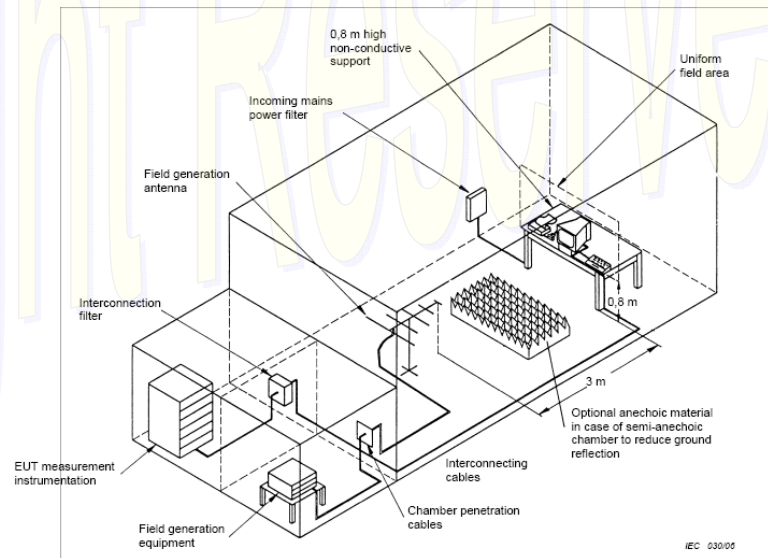
## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 3、试验仪器原理及使用方法简介

- 电波暗室
- 发射天线
- 信号发生器
- 功率放大器
- 功率计
- 定向耦合器

61000-4-3 © IEC:2006

- 49 -



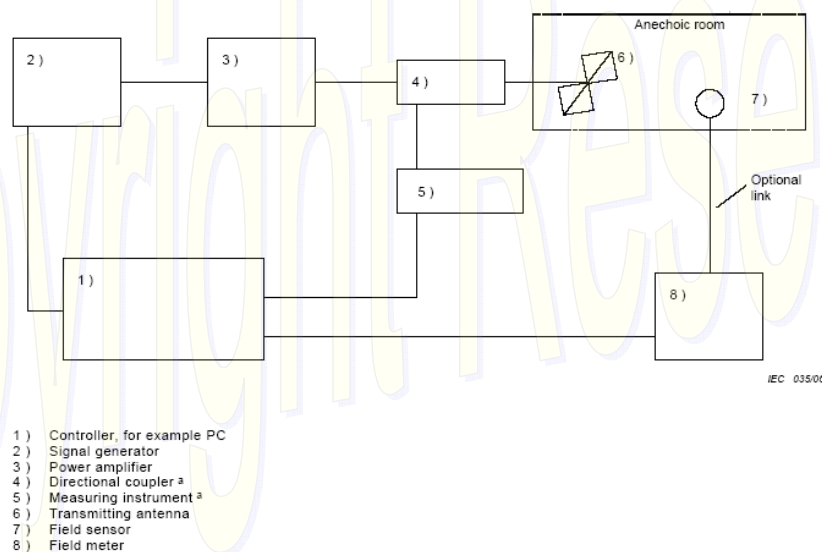
IEC 030/05

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

61000-4-3 © IEC:2006

- 59 -



IEC 035/06

- 1) Controller, for example PC
- 2) Signal generator
- 3) Power amplifier
- 4) Directional coupler<sup>a</sup>
- 5) Measuring instrument<sup>a</sup>
- 6) Transmitting antenna
- 7) Field sensor
- 8) Field meter

<sup>a</sup> The directional coupler and power meter may be replaced by a forward power detector or monitor inserted between amplifier 3) and antenna 6).

Figure 7 – Measuring set-up

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### ● 试验等级

| 等级 | 80%调制的场强 V/m | 场强有效值 V/m |
|----|--------------|-----------|
| 1  | 1            | 1.8       |
| 2  | 3            | 5.4       |
| 3  | 10           | 18        |
| 4  | 30           | 54        |

Amendment 1: 1998 增加了800-960MHz和1.4-2GHz的测试频段

最新标准: 2006

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### FORD RF Immunity: Std. ES-XW7T-1A278-AC

Table 10- 3: Requirements 400 – 3100 MHz

| Band | Frequency Range (MHz) | Level 1 (V/m) | Level 2 (V/m) | Modulation                                                                                |
|------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 400 - 800             | 50            | 100           | CW, AM 80%                                                                                |
| 5    | 800 - 2000            | 50            | 70            | CW, Pulsed PRR= 217 Hz, PD=0.57 msec                                                      |
| 6    | 1200 - 1400           | n/a           | 600           | Pulsed PRR= 300 Hz, PD = 3 usec, with only 50 pulses output every 1 sec. <sup>(1,2)</sup> |
| 7    | 2700 – 3100           | n/a           | 600           |                                                                                           |

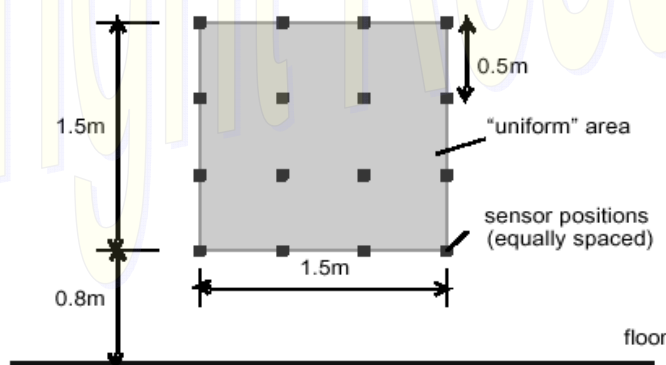
## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 均匀场的校验

#### Field uniformity

#### Field uniformity in an empty chamber:

- field gradient due to  $1/r$  and antenna aperture effects
- field distortions due to reflections from chamber surfaces



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

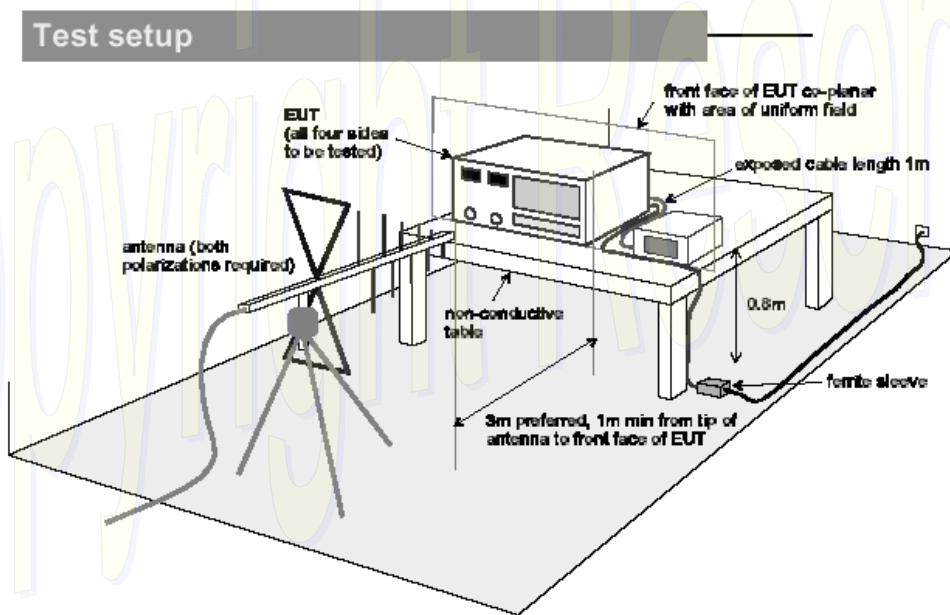
## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

- 均匀场的校验
- 一致性平面的大小为 1.5m x 1.5m
- 容差范围在0 dB到+6 dB, 依据试验电压等级而定(例如: 1 V/m, 3 V/m, 10 V/m)
- 当75%测试结果(即16个点中至少12点)以上满足容差的要求, 则认为均匀性和一致性合格
- 容差在6dB ~ 10dB之间依据条件可被接受

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

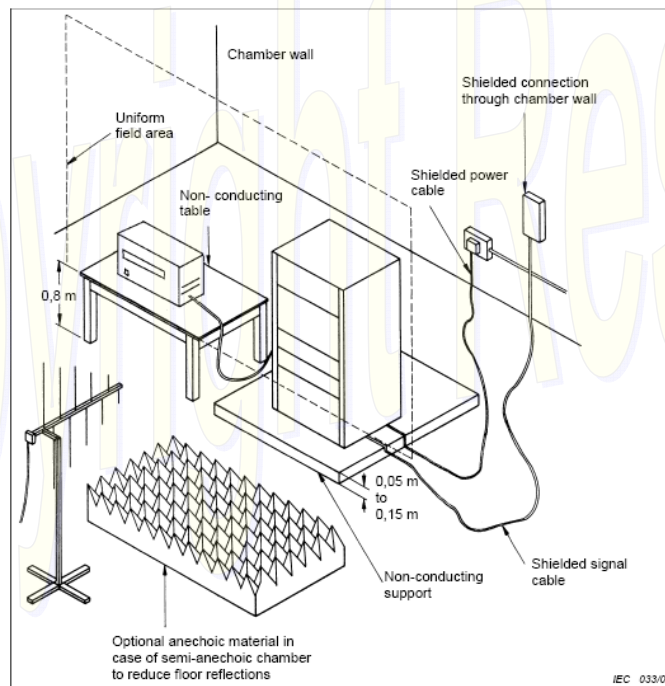
### 4、台式设备的试验配置



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 4、立式设备的试验配置



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 注意事项

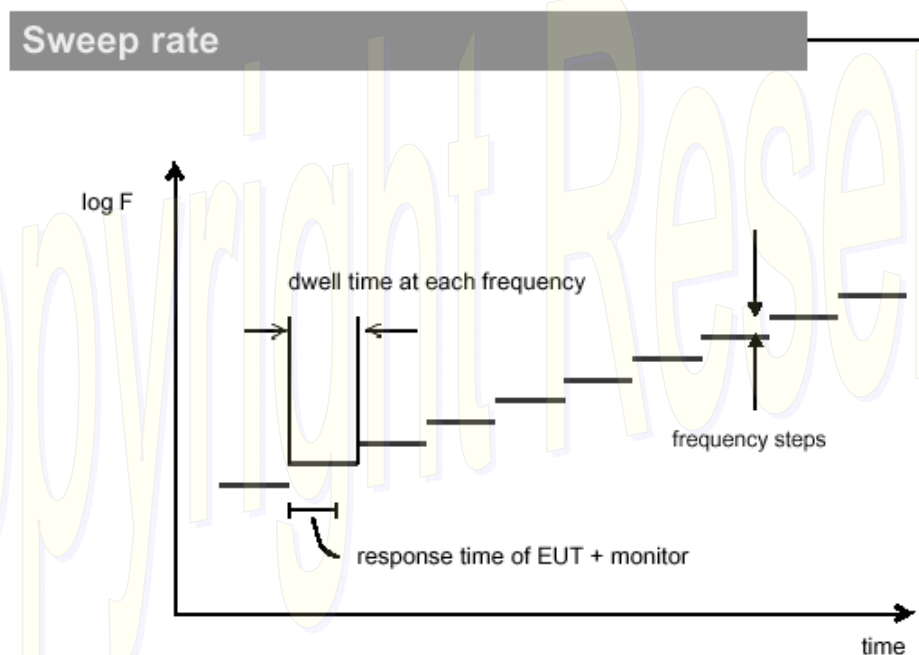
- 所有的电缆要伸出至少1m暴露在电磁场中；
- 当电缆长于3m时，折成1m长后捆扎。或者按照安装要求定义的长度捆扎；
- 当电缆长于3m而无法捆扎时，或者没有安装要求定义时，对超出1m的部分用去藕钳去藕。

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 测试要求

- 垂直和水平极化方向
- EuT的四个面都要测试
- 频率步长最大为1%或者
- 扫描速率最快 $1.5 \times 10^{-3}$  (十倍频) /s
- 依据EuT的响应时间选择合适的驻留时间。通常模拟设备的响应时间比数字设备的响应时间长

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射电磁场抗扰性试验(RS) IEC61000-4-3

### 5、试验结果的分析

#### 影响测量不确定度的因素

- 场均匀性
- 功放的稳定度
- 天线和EuT的位置
- 电缆的布置
- 测量的速度
- EuT的工作模式

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

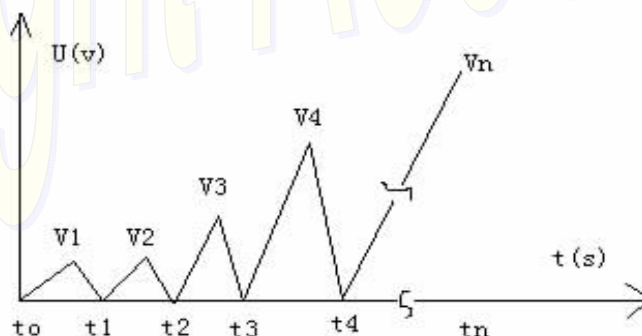
## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 1、试验目的:

- 试验单个设备或系统的抗电快速瞬变干扰能力，本试验为此提供判定标准和设计参考。

### 2、试验原理:

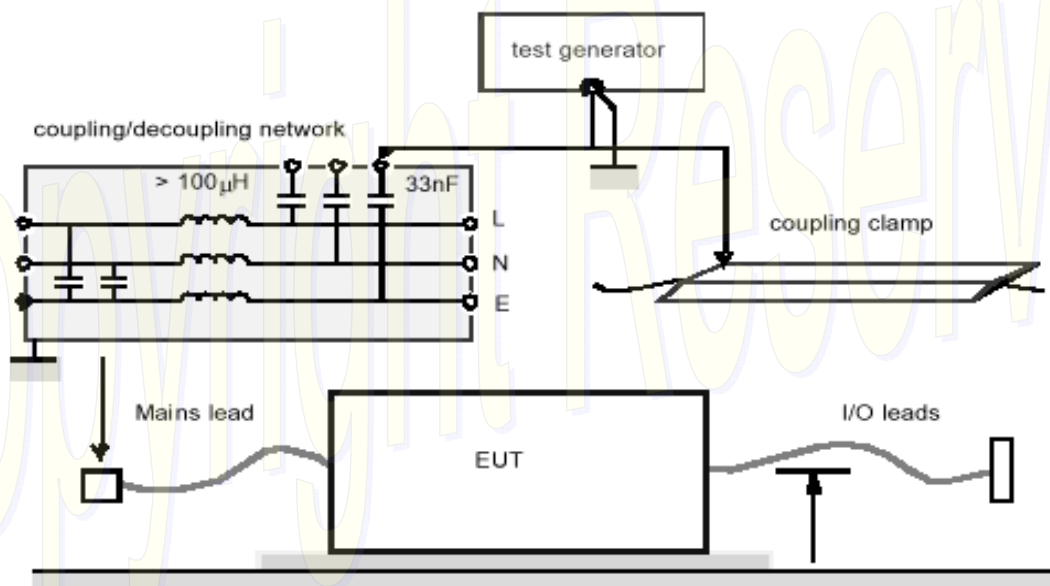
- 电路中机械开关对电感性负载的切换，通常会对同一电路中的其它电气电子设备产生干扰。其特点是脉冲成群出现、脉冲重复频率高、上升时间短、单个脉冲能量低。经常导致设备产生误动作。



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

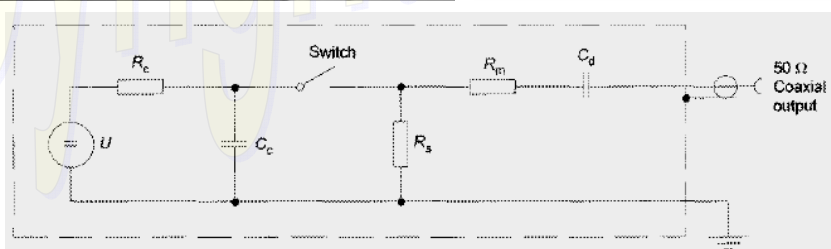
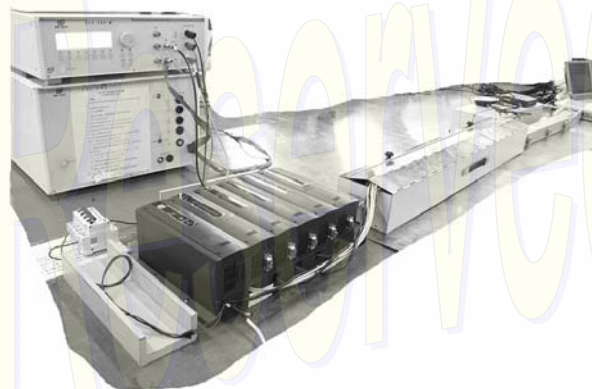
## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 3、试验仪器原理及使用方法简介



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

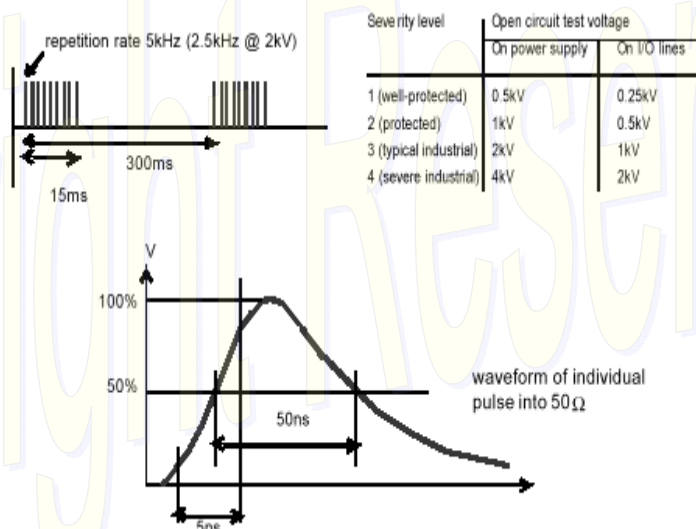
## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 4、波形特点



- 能量不高: 4mJ/单个脉冲
- 频谱宽:  $f=1/\pi t_r$ , 近似到70MHz
- 能量的累积效应

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 5、新旧标准的比较和重要变化

#### ● 试验等级

- 开路输出试验电压两个版本没有变化, 主要区别在脉冲重复频率提高了。
- 在2001版中, 电源端口(含保护地)的Level 4规定为2.5KHz, 其余都为5KHz。而在2004版中, 取消了2.5KHz的重复频率, 在所有等级中均为5KHz或100KHz, 推荐使用100KHz, 因为100KHz更接近实际情况。这意味着试验更严酷了。
- 2004版规定脉冲重复率在100KHz时, 脉冲群持续时间应为 $0.75\text{ms} \pm 20\%$ , 这意味着在100KHz重复频率情况下, 噪声的频带更宽, 干扰的频率范围更广。而5KHz时与旧标准一致, 还是15ms

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

#### ● 试验设备

#### ● 发生器的校验

- 2001版对信号发生器的校验规定在50欧姆的负载下进行, 需要校验的参数为:
  - 1) 脉冲上升时间
  - 2) 脉冲持续时间
- 而在2004版中要求对50欧姆和1000欧负载都要进行波形的校验, 需要校验的参数为:
  - 1) 脉冲上升时间
  - 2) 脉冲持续时间
  - 3) 脉冲重复频率
  - 4) 脉冲群持续时间及周期
  - 5) 电压峰值

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 交直流主电源去耦/耦合网络 (CDN)

#### 去耦/耦合网络特性

- 2004版规定CDN的耦合电容为33nF, 而在2001版中没有规定。另外在2004版中规定耦合模式为共模方式, 只做所有线对地进行测试, 不需要对电源的单线试验。而2001版需要进行单线及其组合的测试。

#### CDN的校验

- 2001版中对CDN没有校验的要求, 但2004版增加了对CDN的校验要求:

##### 1) 校验方法

- 发生器输出电压设定为4KV, 与CDN输入端相连, CDN输出端端接50欧阻抗, 对每个去耦/耦合通道都要进行校验。

##### 2) 波形参数要求

- 脉冲上升时间:  $5\text{nS} \pm 30\%$
- 脉冲持续时间:  $50\text{nS} \pm 30\%$
- 输出电压:  $4\text{kV} \pm 10\%$

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 容性耦合夹

- 旧版和新版的主要区别在于: 电缆与耦合夹之间的典型耦合电容值。
- 2004版规定为100pF ~ 1000pF, 而2001版规定为50pF ~ 200pF。这意味着电容增大后, 耦合的能量更大了, 试验更严酷了。

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 试验配置

- EFT试验分为在实验室进行的型式试验和在安装后的试验两种配置。新版和旧版的主要变化在于实验室进行的型式试验
- 区别之一-----EUT与GRP之间的绝缘距离
  - 2004版规定无论立式设备还是台式设备(以及安装在天花板,墙上的设备)都应位于GRP上,一律用厚度为 $0.1\text{m} \pm 0.01\text{m}$ 的绝缘支座与之隔开。而2001版规定立式设备绝缘支座为 $0.1\text{m} \pm 0.01\text{m}$ ,台式设备应位于GRP上方 $0.8\text{m} \pm 0.08\text{m}$ 。这意味着台式设备不能放在木桌上试验,而是通过绝缘支座放在铜板上。

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 试验配置

- 区别之二-----发生器和CDN的放置
  - 2004版规定发生器和CDN应直接放置在GRP上并可靠连接,而2001版未提及。
- 区别之三-----受试端口线缆长度
  - 2004版规定除非产品标准特别作出规定,在耦合装置与EUT之间的电源线和信号线的长度应为 $0.5\text{m} \pm 0.05\text{m}$ ,而2001版规定该距离为 $\leq 1\text{m}$ 。电源线长度变短,并且严格规定了长度,这对试验的规范性要求更高了。

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

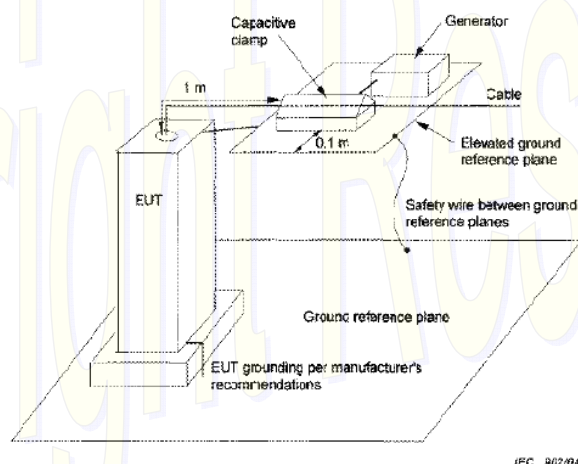
### 试验配置

- 区别之四——对制造商提供的与设备不可分离的电源电缆长度超过规定时
  - 这一点2004版与2001版的规定截然不同：2004版规定超过的部分应进行折叠以避免形成扁平线圈并位于GRP上方0.1m处；而2001版规定超过的部分应收拢在一起形成一个直径为0.4m的扁平线圈并位于GRP上方0.1m处，EUT和耦合装置之间的距离 $\leq 1\text{m}$ 。这一点大家在试验中要尤其注意，避免扁平线圈意味着去掉了人为加一个电感的影响。
  - 特别提出：机柜类系统, 被测线缆布置在产品的顶部, 见下图。

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 试验配置



IEC 902/04

NOTE The clamp may be mounted on the wall of a shielded room or any other grounded surface and bonded to the EUT. For large, floor standing systems with cables exiting at the top, the clamp could also be centred 10 cm above the EUT and have cables drop through the centre of the plane.

Figure 8 – Example of a test set-up for rack mounted equipment

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 试验配置

- 区别之五-----试验电压耦合方法
- 电源端口
  - 对于不能使用CDN的情况( $I > 100A$ )下, 2004版规定不推荐使用容性耦合夹, 而2001版规定使用33nF电容耦合。
- 接地端口
  - 2004版规定使用33nF电容耦合方式, 而2001版规定使用CDN。

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

- 对于安装后的试验, 2004版增加了两点, 其它都和2001版一致:
  - 1) 试验电压应同时施加在各个电源端口和地之间。
  - 2) 经制造商和用户双方同意外部线缆可以通过将所有线缆放进耦合夹进行测试。
- 这意味着给我们提供了现场测试的依据。

## 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验(EFT/Burst) IEC61000-4-4

### 6、试验结果分析:

- 电源端耦合还是信号线耦合，敏感器件和电路
- 干扰耦合途径
- 如何抑制EFT干扰

## 浪涌抗扰性试验(Surge) IEC61000-4-5

### 1、试验目的:

- 试验单个设备或系统的抗浪涌干扰能力，本试验为此提供判定标准 and 设计参考。

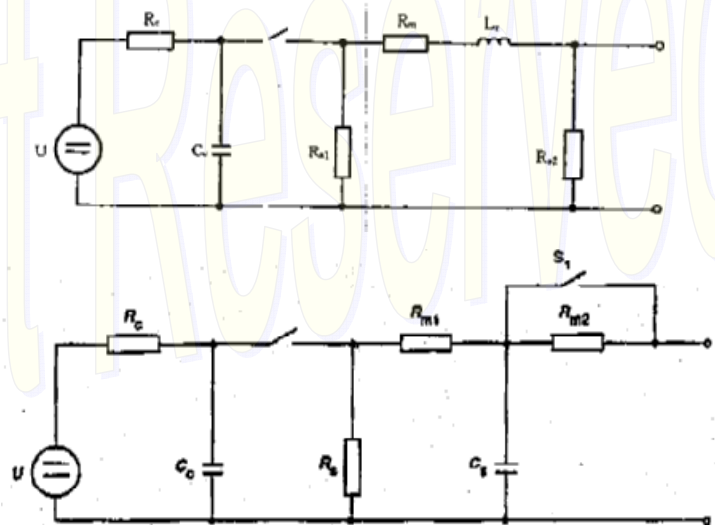
### 2、试验原理:

- 模拟间接雷击: 当雷电击中外部电路，有大量的电流流入外部线路或接地电阻，因而产生干扰电压；又如间接雷击在线路上感应出的电压或电流；再如雷电击中了邻近物体，在其周围建立了电磁场，当户外线路穿过电磁场时，在线路上感应出了电压和电流；另外雷电击中了附近的地面，地电流通过公共接地系统是时所引起的干扰
- 模拟切换瞬变: 当主电源系统切换时（例如补偿电容组的切换）产生的干扰；或切换有谐振电路的可控硅设备；或设备接地网络、接地系统之间的短路或飞弧故障都会导致浪涌现象。

## 浪涌抗扰性试验(Surge) IEC61000-4-5

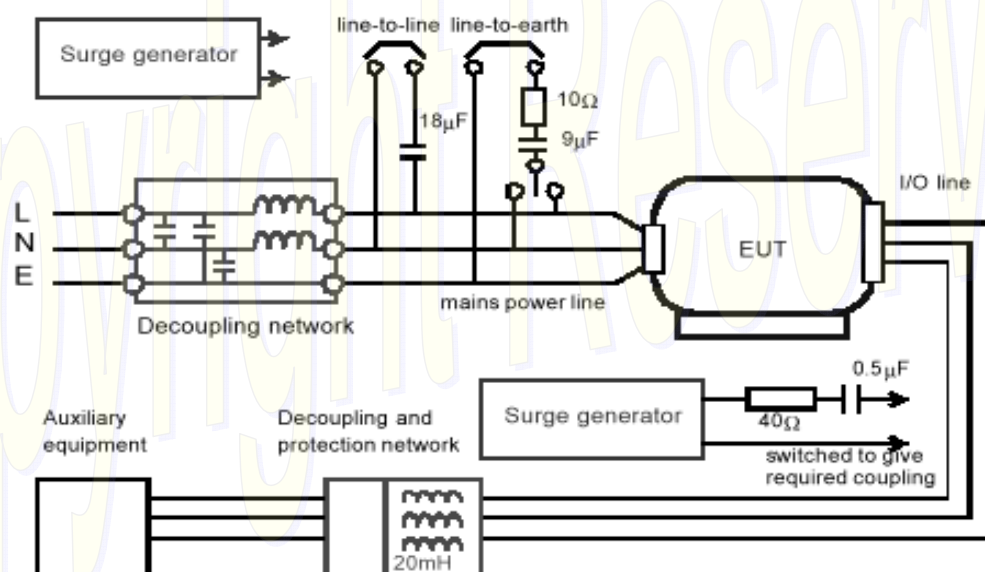
### 3、试验仪器原理及使用方法简介

- U: 高压电源
- Rc: 充电电阻
- Cc: 储能电容
- Rs: 脉冲持续时间形成电阻
- Rm: 阻抗匹配电阻
- Ls: 上升时间形成电感
- Cs: 上升时间形成电容  
(0.2 $\mu$ F)
- S1: 使用外部匹配电阻时,  
开关合上



## 浪涌抗扰性试验(Surge) IEC61000-4-5

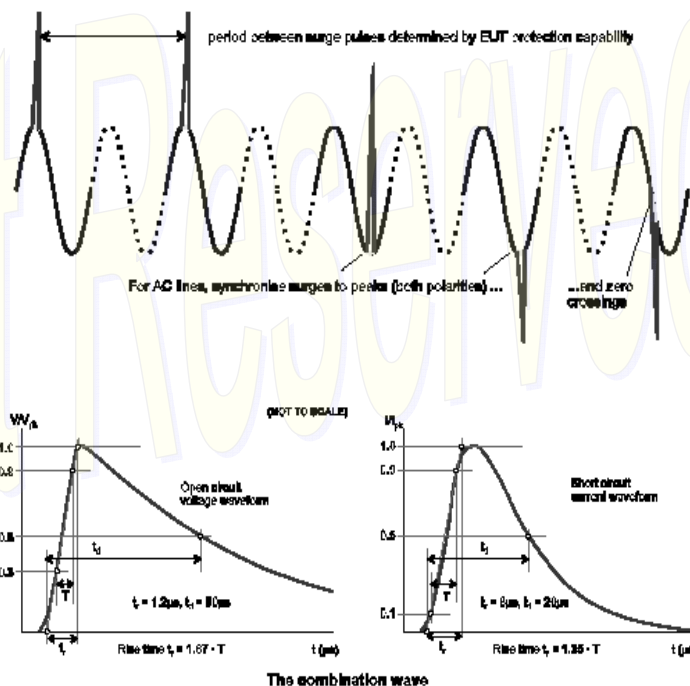
### 4、标准试验配置



## 浪涌抗扰性试验(Surge) IEC61000-4-5

### 5、波形特点:

- 电源线用开路电压波形
  - 上升时间:  $1.2\mu\text{s} \pm 30\%$
  - 半峰值时间:  $50\mu\text{s} \pm 20\%$
- 信号线用开路电压波形
  - 上升时间:  $10\mu\text{s} \pm 30\%$
  - 半峰值时间:  $700\mu\text{s} \pm 20\%$
- 短路电流波形
  - 上升时间:  $8\mu\text{s} \pm 20\%$
  - 半峰值时间:  $20\mu\text{s} \pm 20\%$



## 浪涌抗扰性试验(Surge) IEC61000-4-5

### 6、试验结果分析:

- 噪声耦合途径: 电源端口还是信号端口?
- 共模还是差模, 极性和相位如何?
- 是过高的残压还过大的电流导致损坏?
- 如何抑制浪涌干扰, 如何设计保护电路?

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### 1、试验目的:

- 试验单个设备或系统的抗传导骚扰的能力, 本试验为此提供判定标准和设计参考。

### 2、试验原理:

- 和传导发射相反, 该试验是考察当外界有从导线或者电缆而引入的9kHz-230MHz的连续电压干扰时的抗扰性。它与辐射骚扰抗扰性的区别在于这种干扰是由与设备连接的导线或者电缆引入的, 而不是从空间耦合过来的。

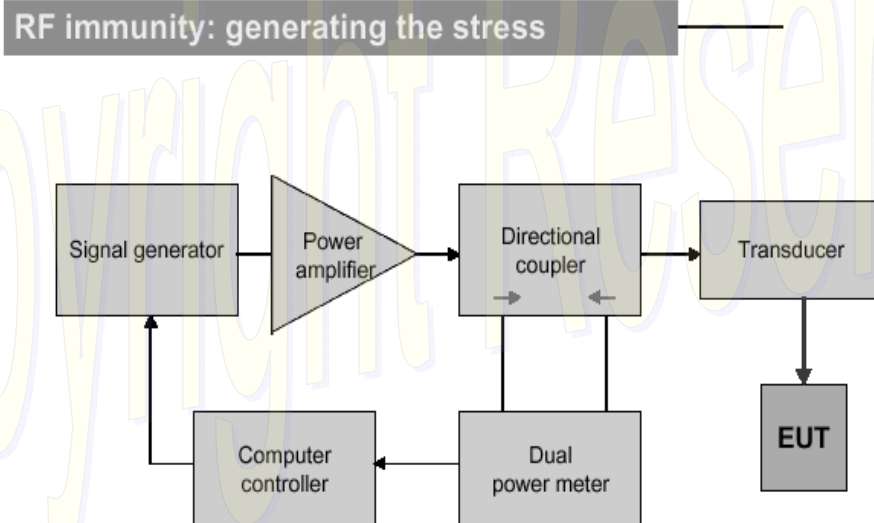
## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### ● 试验等级

| Level | Voltage level (e.m.f.)<br>in V [ $U_0$ ] | Voltage level (e.m.f.)<br>in dB $\mu$ V [ $U_0$ ] |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 1                                        | 120                                               |
| 2     | 3                                        | 130                                               |
| 3     | 10                                       | 140                                               |

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

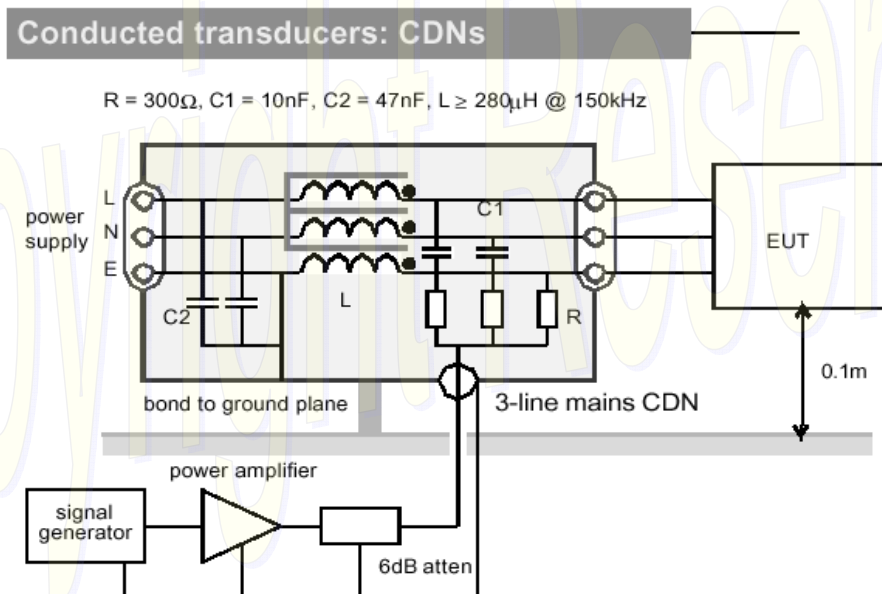
### 3、试验仪器原理及使用方法简介



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### CDN

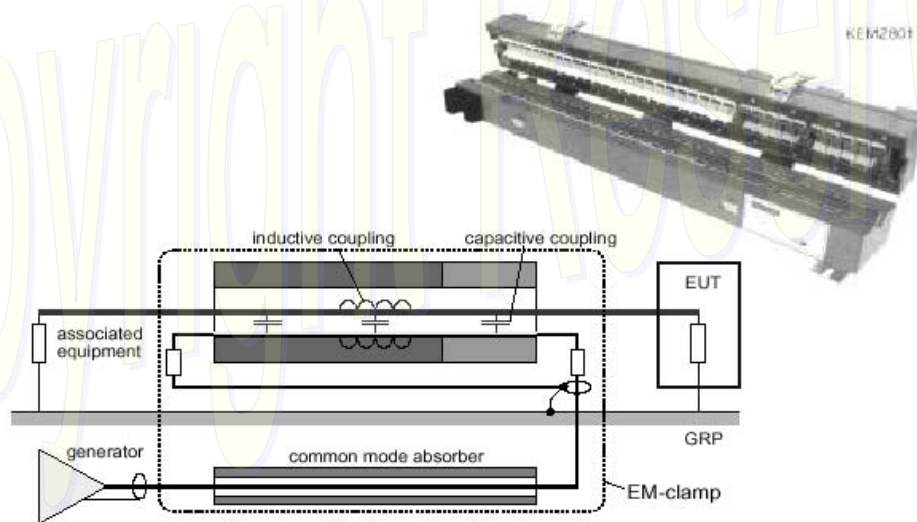


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### EM Clamp

Conducted transducers: EM clamp

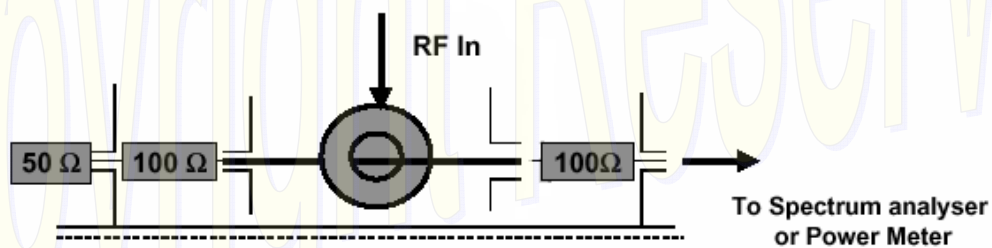


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### Current Clamp

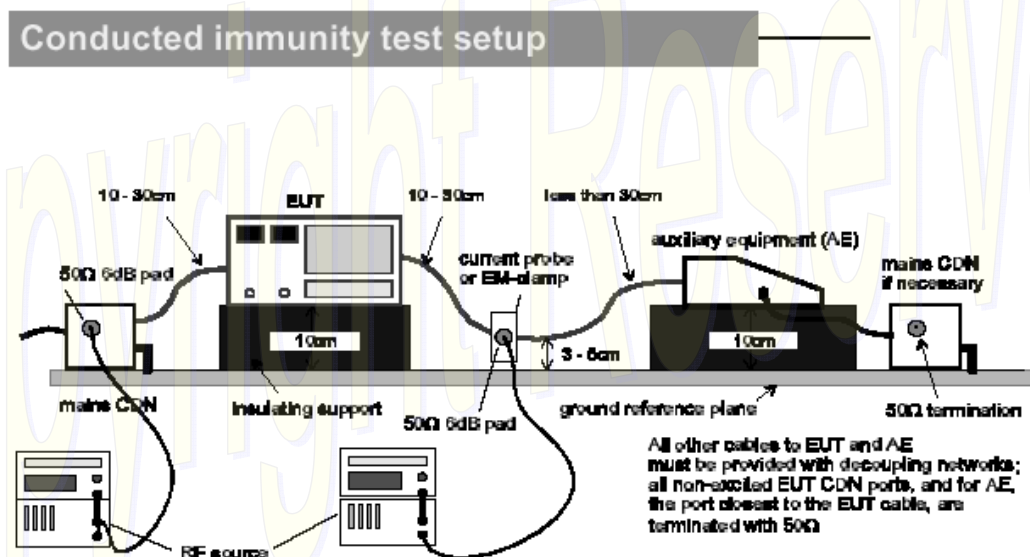
Conducted transducers: Current clamp



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### 4、实验配置 (Setup)



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### 直接注入法

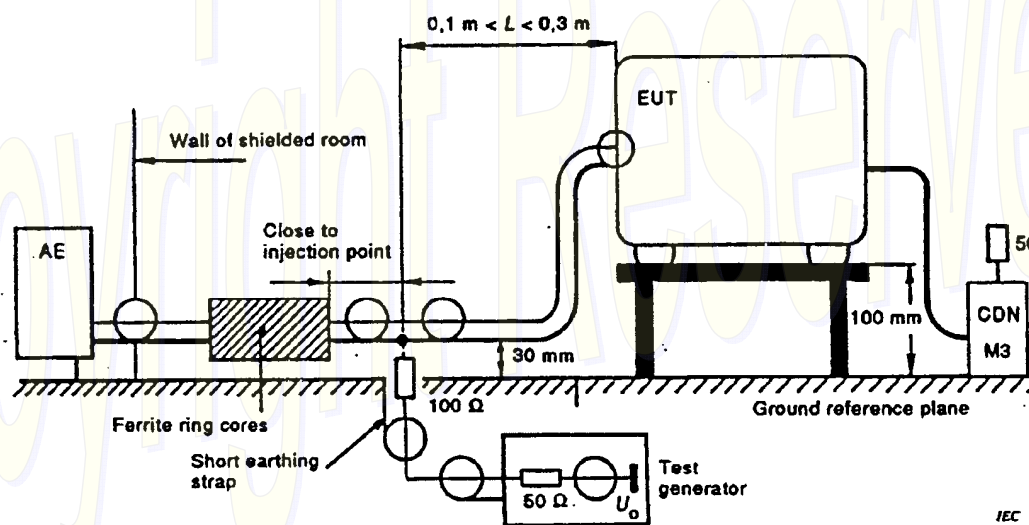


Figure 5b – Principle of direct coupling to screened cables

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

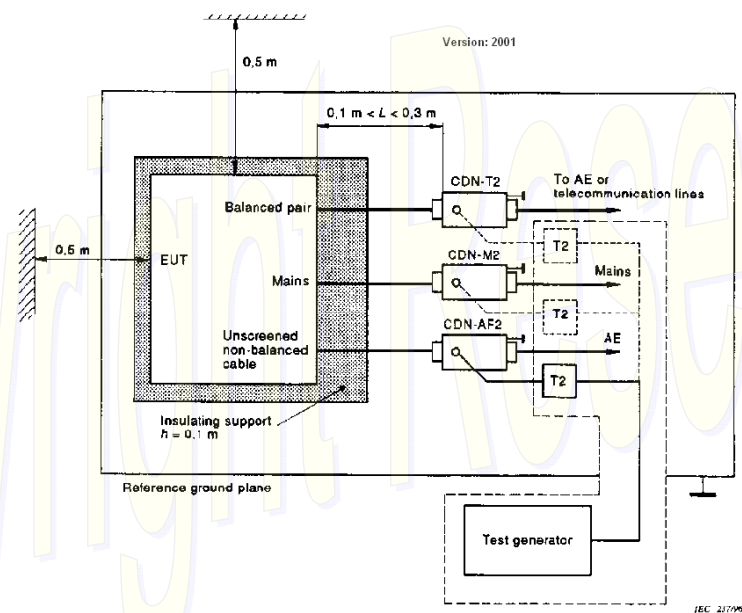


Figure 9 – Example of test set-up with a single-unit system for class II safety equipment (see IEC 60536)

## 单个设备配置俯视图1

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

61000-4-6 © IEC:1996+A1:2000

- 59 -

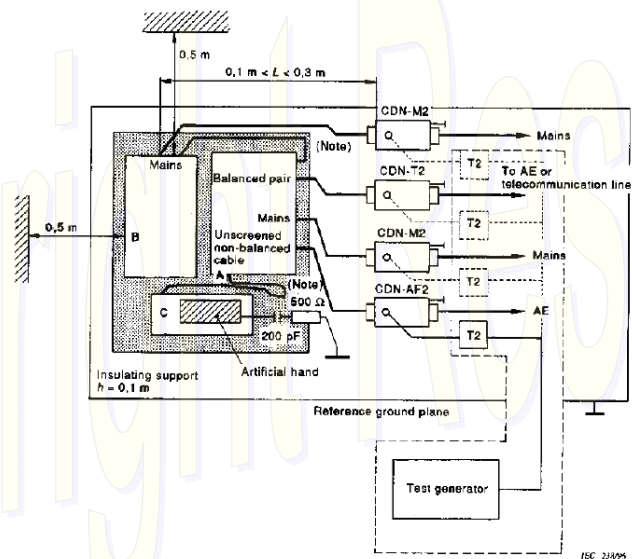


Figure 10 – Example of a test set-up with a multi-unit system, considered as a single EUT for class II safety equipment (see IEC 60536)

## 多个设备配置俯视图1

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved



## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

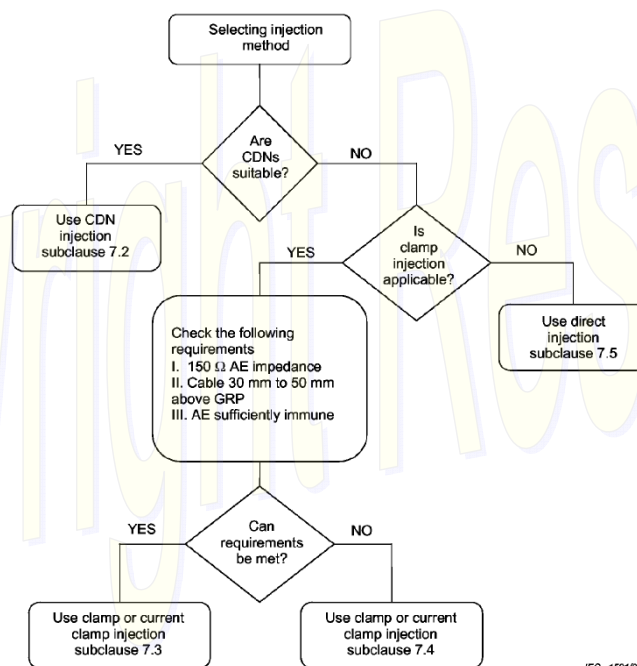


Figure 1 – Rules for selecting the injection method

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 传导骚扰抗扰性试验(CS) IEC61000-4-6

### 5、试验结果的分析

#### 影响测量不确定度的因素

- 射频功率或电压计
- 150Ω到50Ω适配器的精度
- 注入设备的阻抗
- 功放的稳定度
- EUT试验配置
- 电缆的布置和摆放
- 测量速率
- EUT的工作模式

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 工频磁场骚扰抗扰性试验(PFMF) IEC61000-4-8

### 1、试验目的:

- 试验单个设备或系统的抗工频磁场骚扰的能力，本试验为此提供判定标准和设计参考。

### 2、试验原理:

- 工频磁场试验主要模拟50Hz工频电力线所构成的磁场（如大型变压设备附近的磁场等）对设备的影响，对此项试验较敏感的主要是带线圈的设备如CRT等。

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 其它常见的试验项目

- 电压暂降、中断和缓变抗扰性试验 (Dips)

IEC 61000-4-11

- 振铃波抗扰性试验 (Ring Wave Susceptibility)

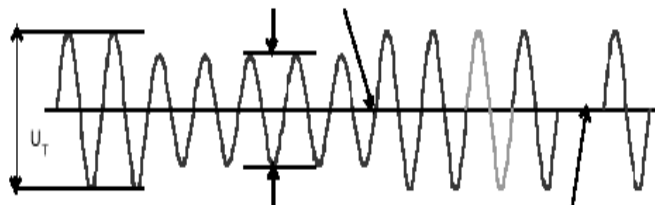
IEC 61000-4-12

- 低频骚扰抗扰性 (Low Frequency Signals)

IEC 61000-2-1/2

- 骚扰功率发射试验 (Interference Power)

EN 55014-1/EN 55013



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 最新IEC 61000 系列标准

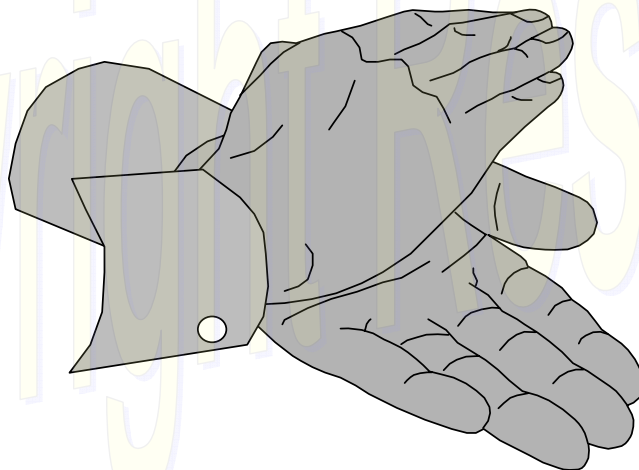


IEC 61000

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC试验技术

本章完毕、谢谢大家!



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

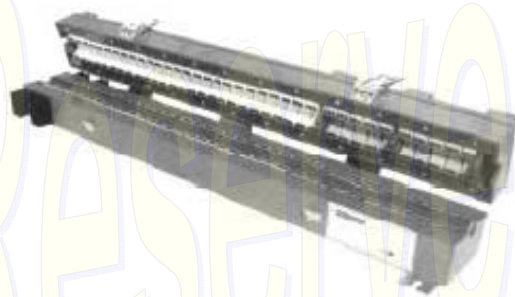
## 电磁兼容培训系列教材之三

# EMC干扰诊断和整改技术

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC干扰诊断技术

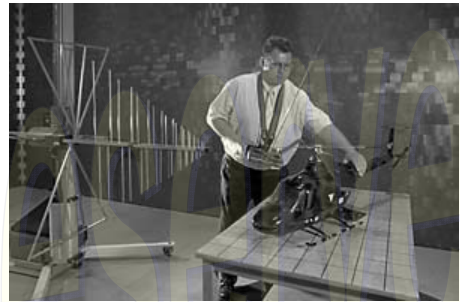
- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改技术

- EMC整改的概念
- 辐射发射超标的整改
- 常见测试频谱的整改方法
- 时钟信号的处理
- 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
- 其它抗扰性问题的整改
- ESD问题的整改



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC干扰诊断技术

- 噪声源诊断分析的内容
  - 噪声源性质诊断分析
  - 如何确定噪声源
  - 结构泄漏诊断分析
  - 电缆辐射诊断分析
  - 器件噪声诊断分析
  - 噪声解调与定位
  - 设备抗扰性失效诊断分析

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源诊断分析的内容

EMI和EMS两个方面:

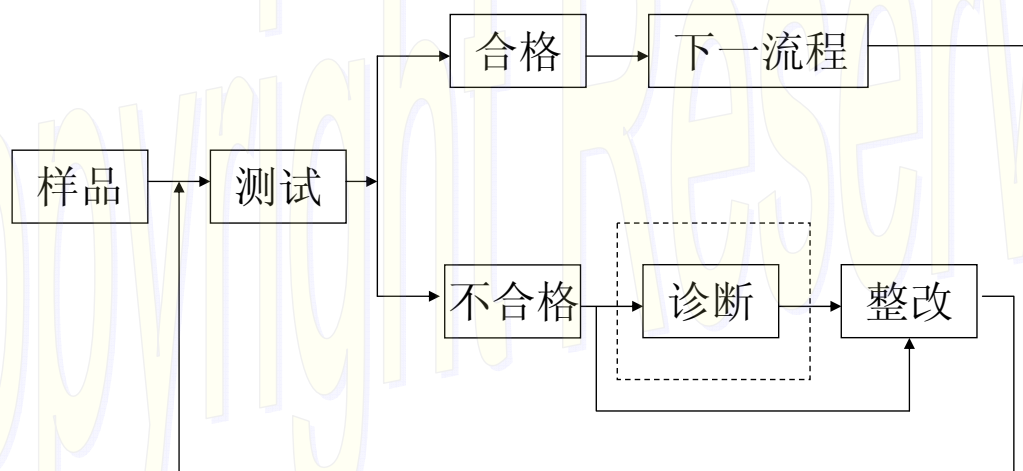
- 经常困扰开发人员的是设备在传导发射和辐射发射试验中超标而无从下手，如何对超标的干扰噪声进行分析、定位，继而找到解决方案呢？
- 还有在抗扰性试验中的设备故障又如何定位受干扰的敏感器件和电路？



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源诊断分析的内容

- 整改与诊断分开，只做整改可以吗？



Tried and Error!

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

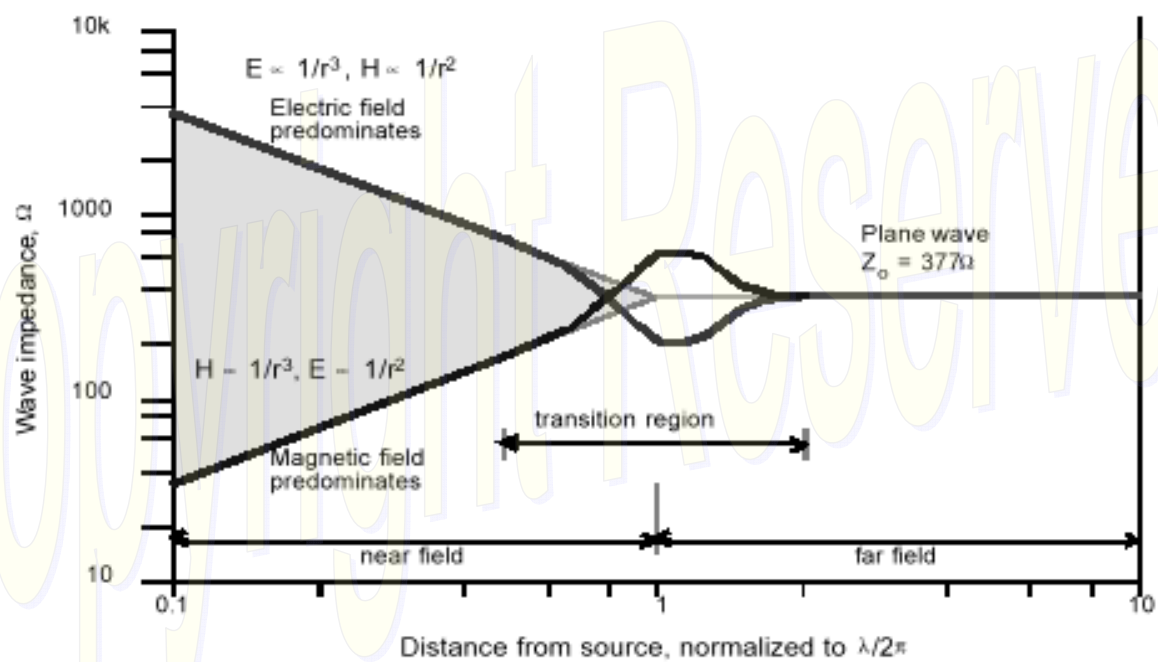
## 噪声源诊断分析的内容

- 诊断的思路
  - 沿电缆传播引起的超标还是通过空间传播引起的超标？
  - 是共模发射还是差模发射引起的？
  - 噪声源主要是电场还是磁场？近场还是远场？
  - 阻抗特性是高阻还是低阻？
  - 干扰噪声来自于什么电路？什么器件？噪声通路如何？
  - 那一部分电路或器件对噪声敏感？对那一类噪声敏感？

## EMC 干扰诊断技术

- 噪声源诊断分析的内容
  - 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

## 噪声源性质诊断分析

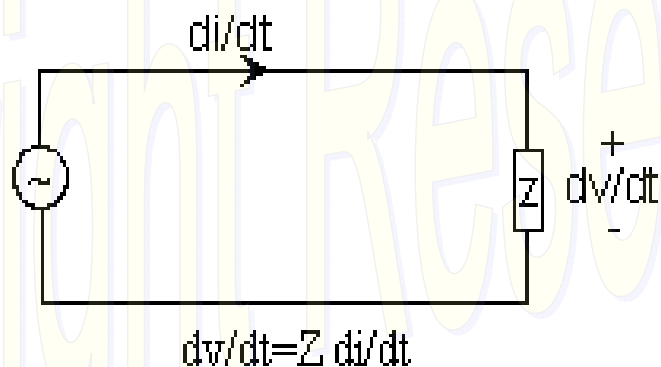


暗室的规格为3m、5m、10m，可否用过3m以下的？

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源性质诊断分析

- 场源特性：电压、电流、阻抗



如果 $Z$ 很小，则 $di/dt \gg dv/dt$ ，为低阻抗场；

如果 $Z$ 很大，则 $di/dt \ll dv/dt$ ，为高阻抗场。

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

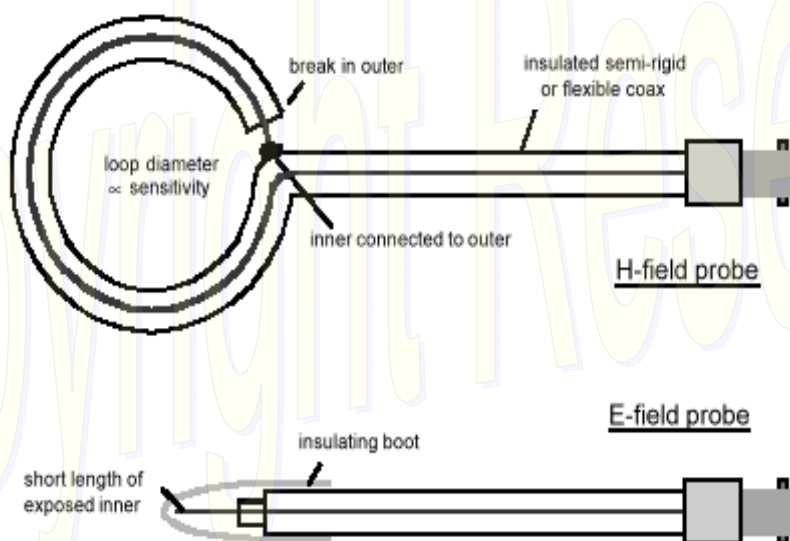
## 噪声源性质诊断分析

- 关系小结：
  - $dv/dt$  产生电场,  $di/dt$  产生磁场
  - 磁场与差模电流有关, 电场与共模电流有关
  - 在近场区, 辐射源阻抗高低决定是电场占主要地位还是磁场占主要地位
  - 磁场典型地是由电流环路产生的。这些环路由于信号线和回流线的电流方向相反可被分析为差模方式。而电场的产生需要高阻抗源, 所以, 各导线噪声电流可视为同一方向, 即可分析为共模方式

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源性质诊断分析

- 近场探头



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源性质诊断分析

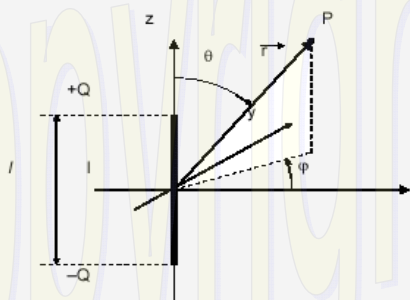
### ● 近场探头特性

- 利用近场探头，可依据电磁场的上述特性确定场源的特性，从而更为方便地对干扰产生的原因进行分析
- 对于距离较远的系统间的电磁兼容问题一般都用远场来分析。对于系统内，特别是同一设备内的问题基本上是近场耦合问题
- 探头尺寸越大，灵敏度越高

## 噪声源性质诊断分析

### 偶极子天线

#### Hertzian Dipole – Field Terms



$$E_r = Z_0 \frac{\beta^2 I_0 l \cos \theta \cdot e^{-j\beta r}}{2\pi} \left( \frac{1}{(\beta r)^2} - \frac{j}{(\beta r)^3} \right)$$

$$E_\theta = Z_0 \frac{\beta^2 I_0 l \sin \theta \cdot e^{-j\beta r}}{4\pi} \left( \frac{j}{\beta r} + \frac{1}{(\beta r)^2} - \frac{j}{(\beta r)^3} \right)$$

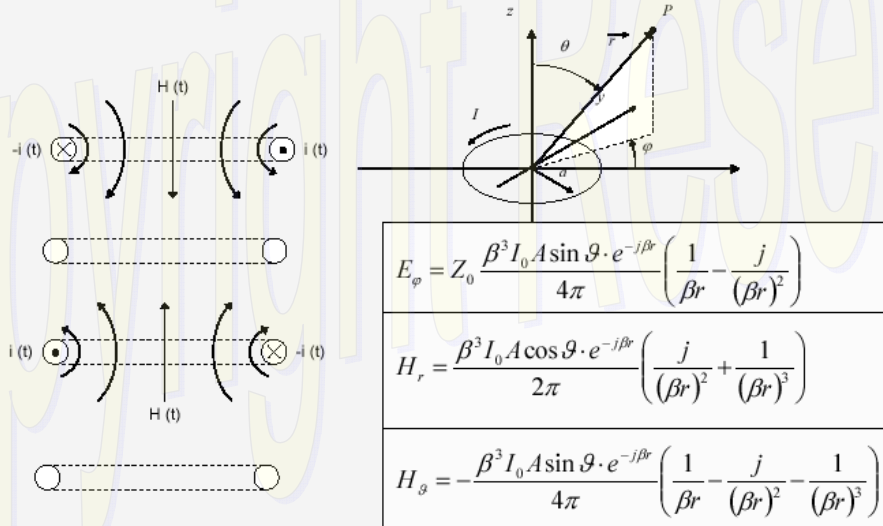
$$H_\phi = \frac{\beta^2 I_0 l \sin \theta \cdot e^{-j\beta r}}{4\pi} \left( \frac{j}{\beta r} + \frac{1}{(\beta r)^2} \right)$$

注意E和r的关系，H和r的关系

## 噪声源性质诊断分析

### 环形天线

### Current Loop - Field Terms



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源性质诊断分析

### E/H Field Distance Dependencies

|              | Low frequencies (Near Field)                                                                                                         | Far field                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dipole       | $E \sim 1/r^3, E \sim 1/f$ (current source)<br>$H \sim 1/r^2, H \sim f$ (Voltage source)<br>$Z \sim 1/r, Z \sim 1/f, Z \sim \lambda$ | $E \sim 1/r, E \sim f$<br>$H \sim 1/r, H \sim f$<br>$Z \cong Z_0$     |
| Current loop | $E \sim 1/r^2, E \sim f$<br>$H \sim 1/r^3,$<br>$Z \sim r, Z \sim f, Z \sim 1/\lambda$                                                | $E \sim 1/r, E \sim f^2$<br>$H \sim 1/r, H \sim f^2$<br>$Z \cong Z_0$ |

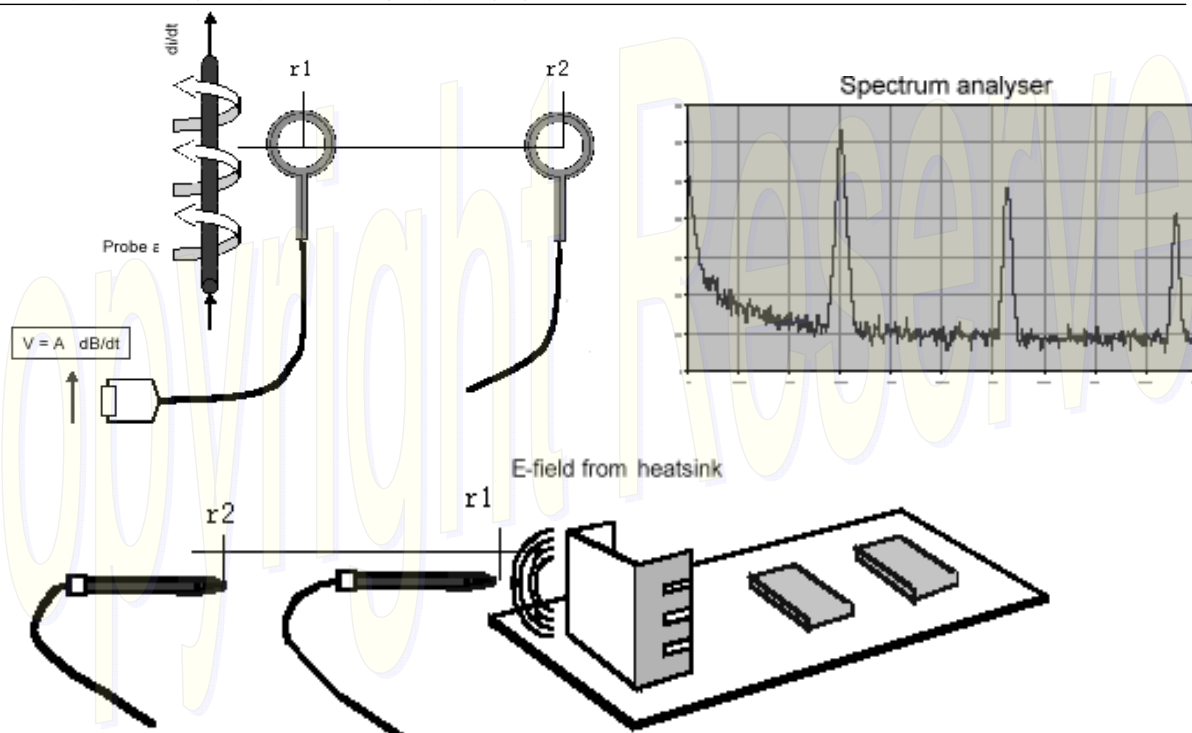
$(Z_0 \approx 377\Omega)$

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源性质诊断分析

- 用近场探头确定场源特性
  - 计算出Z的大小来判断阻抗源特性
  - 利用电场、磁场与距离r的关系，比较E和H的衰减计算Z从而判断阻抗特性

## 噪声源性质诊断分析

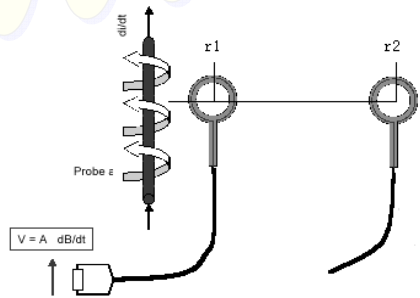


# 噪声源性质诊断分析

下表为距离波源分别为 $r_1$ ,  $r_2$ 的两点测的场强的关系

| 距离比值<br>$P=r_1/r_2$ | 1.5      | 2        | 3        |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 辐射场与<br>$1/r^2$ 成正比 | -3.52dB  | -6.02dB  | -9.54dB  |
| 辐射场与<br>$1/r^3$ 成正比 | -10.57dB | -18.06dB | -28.63dB |

例如选定干扰源确定后，在近场区用电场探头测两点的场强，若两点与干扰源距离之比为2倍时，电场强相差18.06dB，则干扰源为高阻抗场源，干扰源有可能是共模电流。差模电流干扰源也可用磁场探头采用同样的方法确定。



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# 噪声源性质诊断分析

## 探头的测试结果与场强大小的数学关系

探头因子PF定义为场强EMF (E或H) 与探头测试输出电压V的比值:  $PF=EMF (E或H) /V$

每一探头的探头因子与频率的关系曲线在出厂时已由使用手册给出，则:

对于磁场探头:

$$H=V_H+PF_H-201g377=V_H+PF_H-51.53$$

对于电场探头:

$$E=V_E+PF_E$$

$$\text{则波阻抗: } Z=10^{(E-H)}/20$$

其中:

E——电场强度 (dB  $\mu$  V/m)

H——磁场强度 (dB  $\mu$  A/m)

PF——探头因子 (dB/m)

Z——波阻抗 ( $\Omega$ )

$V_H$ 、 $V_E$ ——频谱仪测试结果 (dB  $\mu$  V)

$201g377 \approx 51.53$ , PF是在TEM室中波阻抗为377  $\Omega$  的环境测得。

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声源性质诊断分析

- 首先，可用较为粗略的方法判定场阻抗性质，如在同一位置测试，若用相同灵敏度的电场探头及磁场探头测试，电场远大于磁场则场源为高阻抗源，即干扰源有可能是共模电流；若磁场远大于电场，则干扰源有可能是差模电流
- 经验证明，电场源在用电场探头测试时对探头的方向、摆动很敏感，而且频谱十分不稳定

为什么？

- 其次，用同种探头根据距离 $r$ 来确定场源特性

## 噪声源性质诊断分析

### 总结

- 场特性
- 偶极子天线和环天线
- 近场探头
- 利用场强与距离的衰减关系
- 确定噪声源性质



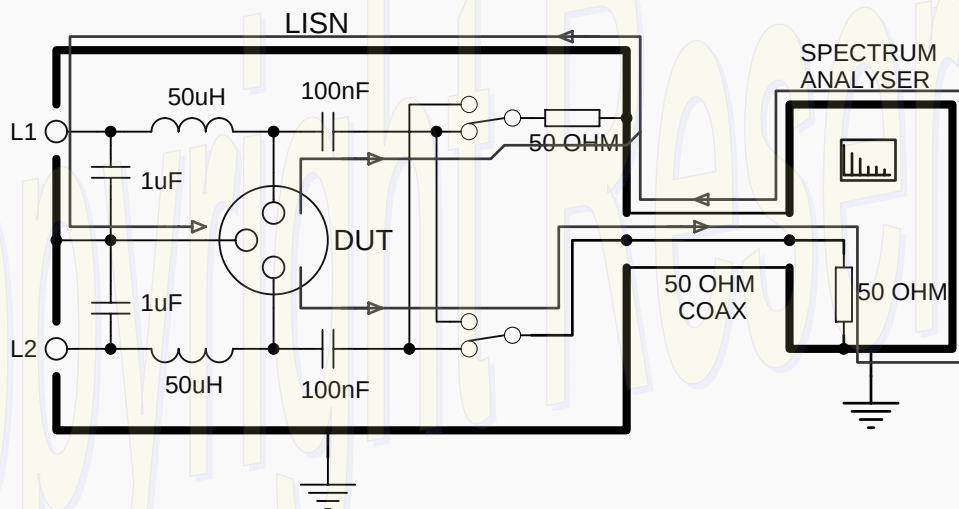
# EMC 干扰诊断技术

- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 如何确定噪声源

- 共模和差模的分离测量-测量差模

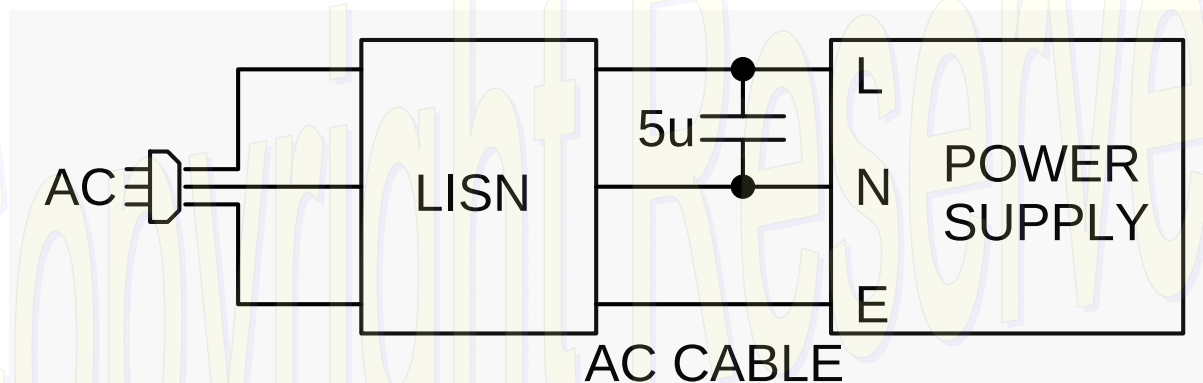


- 断开电源端口的PE, 阻止共模电流
- 如果LISN或者DUT有另外的接地
- DUT对地之间的分布电容

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 如何确定噪声源

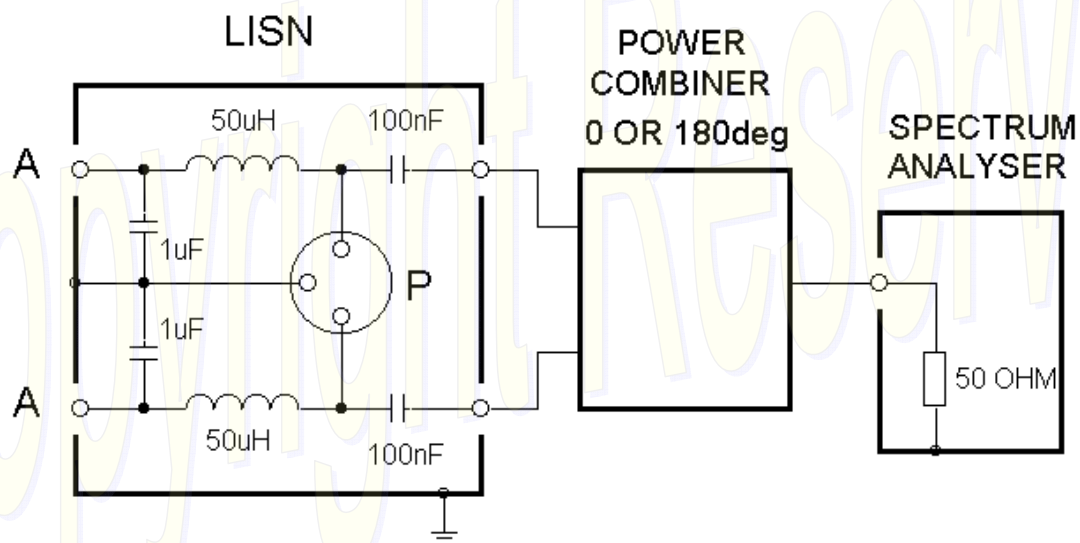
### ● 共模和差模的分离测量-测量共模



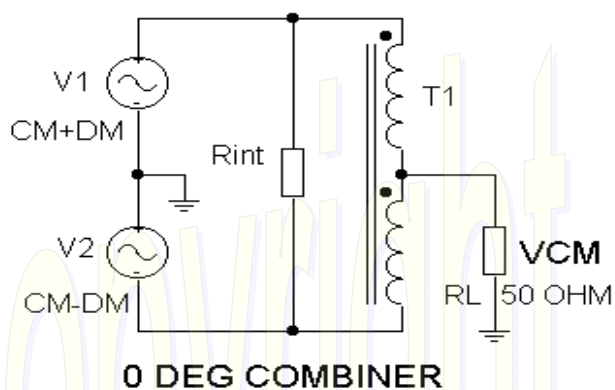
- 在DUT外加一个大的差模电容，短路差模电流
- 主要看到的是共模成分

## 如何确定噪声源

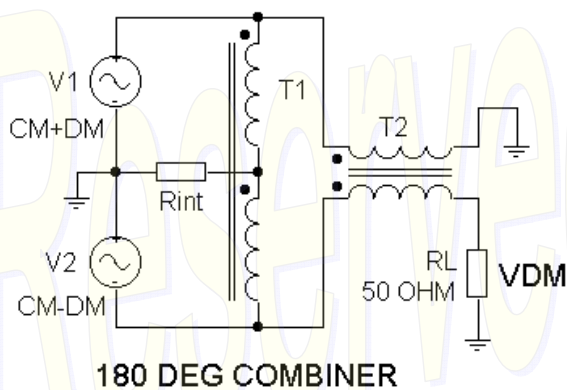
### ● 利用功率合成器分离差模和共模干扰



## 如何确定噪声源



测得共模

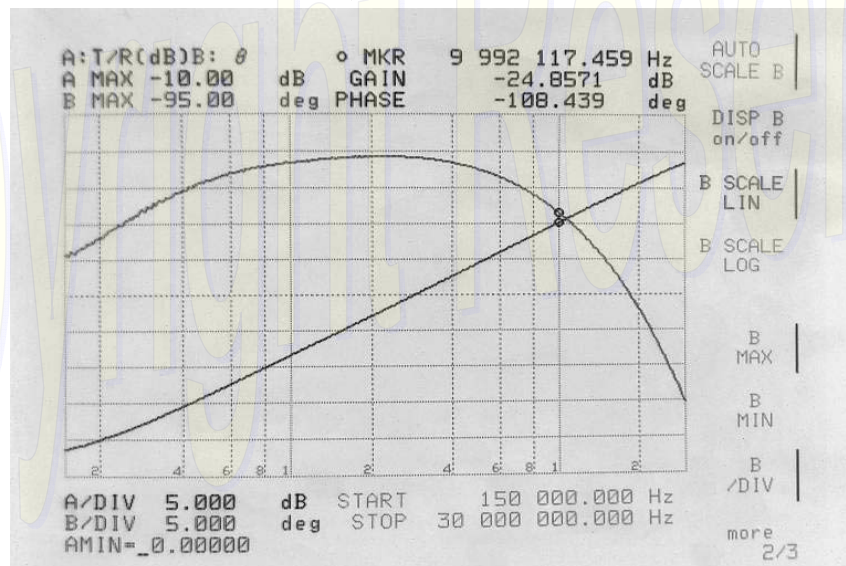


测得差模

- 需要一台双端口输入的LISN

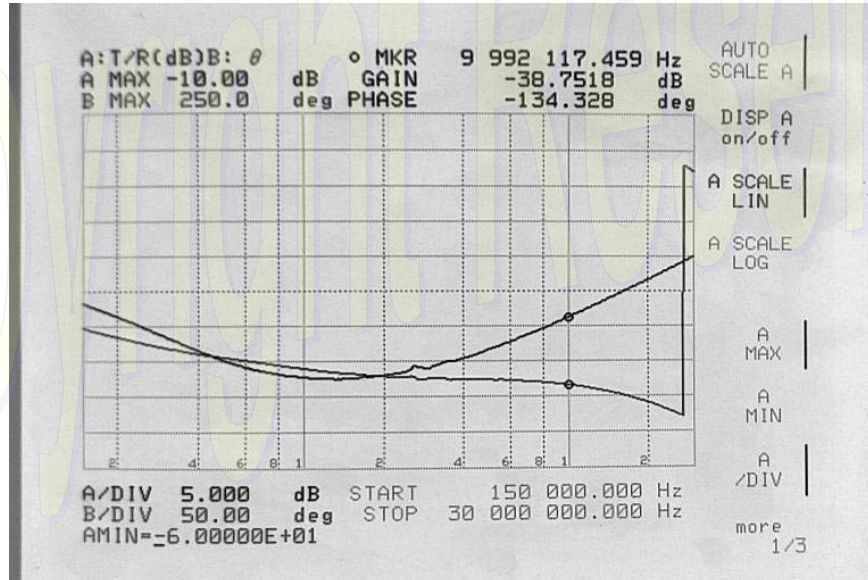
## 如何确定噪声源

- 下图为180° 功率合成器的共模插入损耗测试结果，可见其共模抑制能力在低频段十分好（150KHz为-57dB），但在高频段略差，到30MHz时降到了-17dB



## 如何确定噪声源

- 下图为0° 功率合成器的差模插入损耗测试结果，可见在150K ~ 30MHz内对差模号有-30dB ~ -48dB的衰减，能较好地满足测试要求。



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

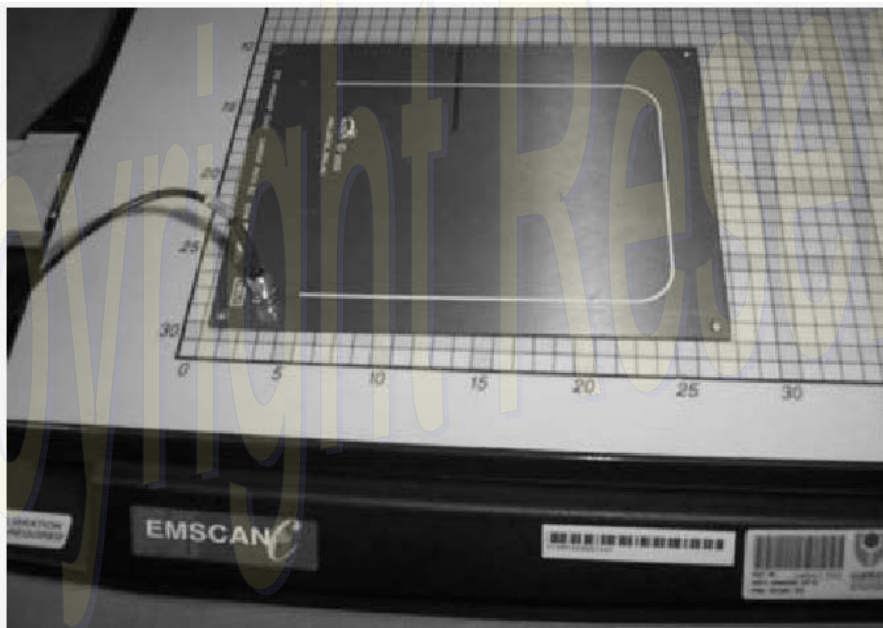
## 如何确定噪声源

- 适用于电缆上的噪声分析，如传导噪声
- 传导噪声包含差模及共模成分，如果能将差模及共模传导噪声分离，对其单独进行测量，则不仅对噪声源的分析带来方便，而且对EMI滤波器的设计尤其是插入损耗的设计提供依据。根据差模及共模传导噪声测试结果与标准限值的差值，可直接得到EMI滤波器差模、共模插入损耗的设计目标值

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 如何确定噪声源

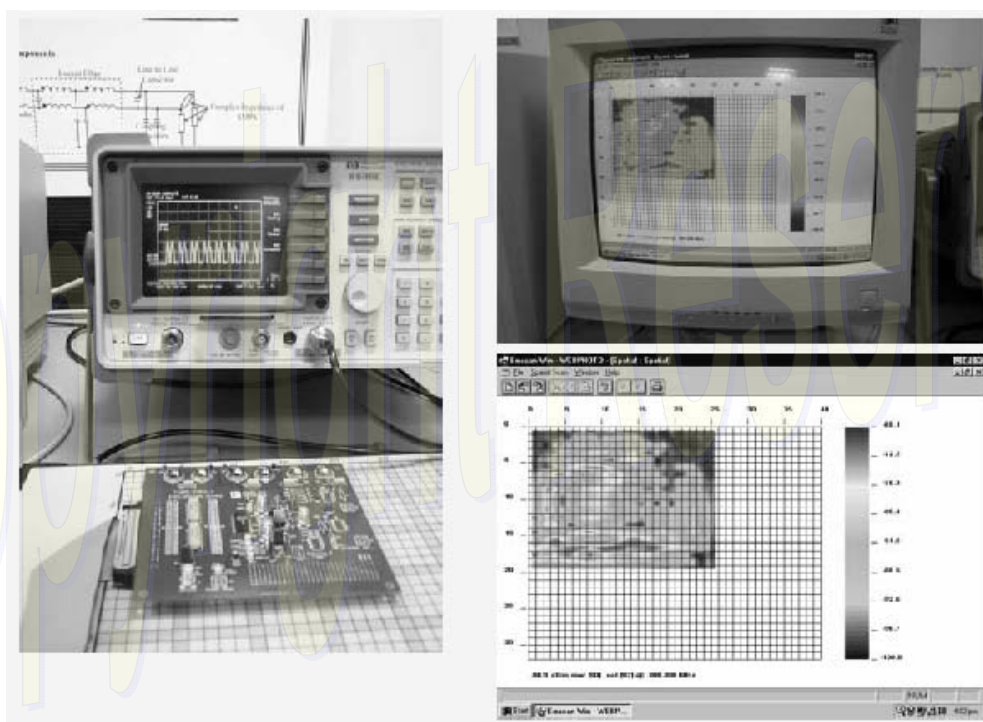
### ●近场场分布诊断和分析



EMSCAN扫描仪

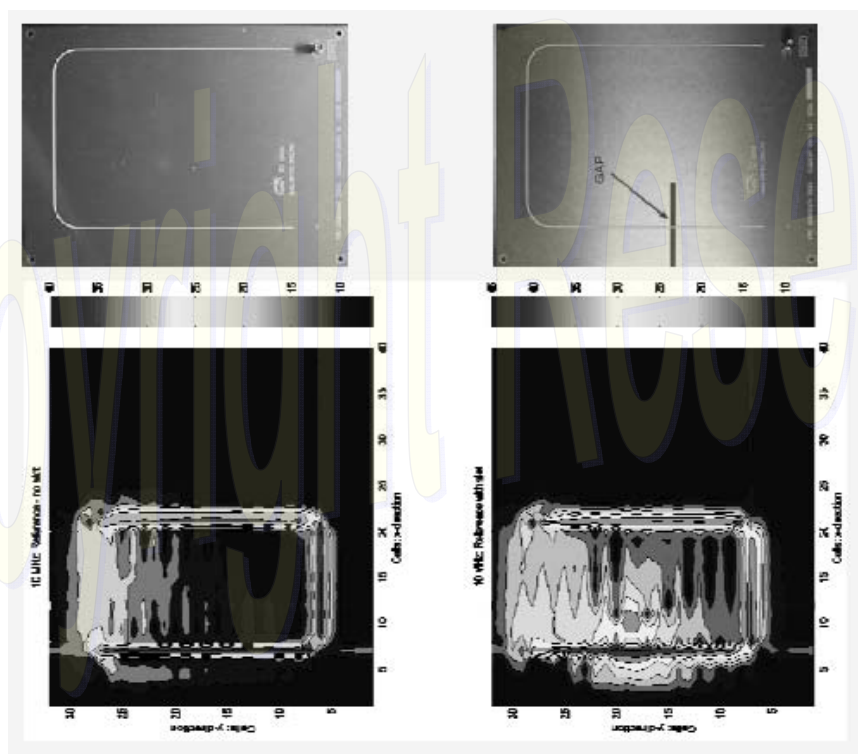
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 如何确定噪声源



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 如何确定噪声源



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 如何确定噪声源

### ● 总结

- 区分共模噪声源和差模噪声源
- 简易方法的利弊
- 功率合成器
- 近场场分布诊断和分析

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# EMC 干扰诊断技术

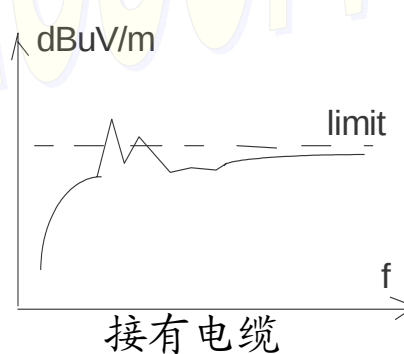
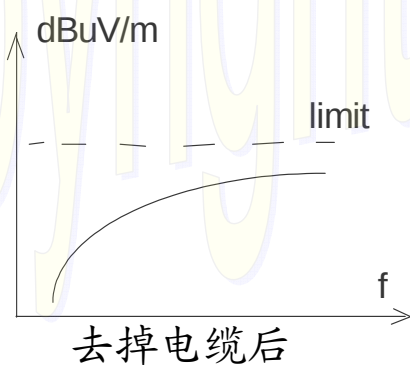
- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

## 结构泄漏诊断分析

- 结构泄漏经常是困扰开发人员的问题，特别是在辐射发射测试中更显突出
  - 发射超标是从电缆线上泄漏的还是从箱体孔缝泄漏的。
  - 是从箱体的什么地方泄漏，那处泄漏最严重导致结果超标。
  - 设计时孔缝的大小如何确定。
  - 设计时所要考虑的最高频率如何确定。

## 结构泄漏诊断分析

- 如何确定电磁泄漏是由孔缝出来的还是由电缆出来的
  - 实际中可以通过测量的方法判定：例如，在不外加电缆线（或使电缆线非常短）时，测量结果如左图，在加上电缆线测量结果如右图，则可以判断为电缆线泄漏，反之为孔缝泄漏



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

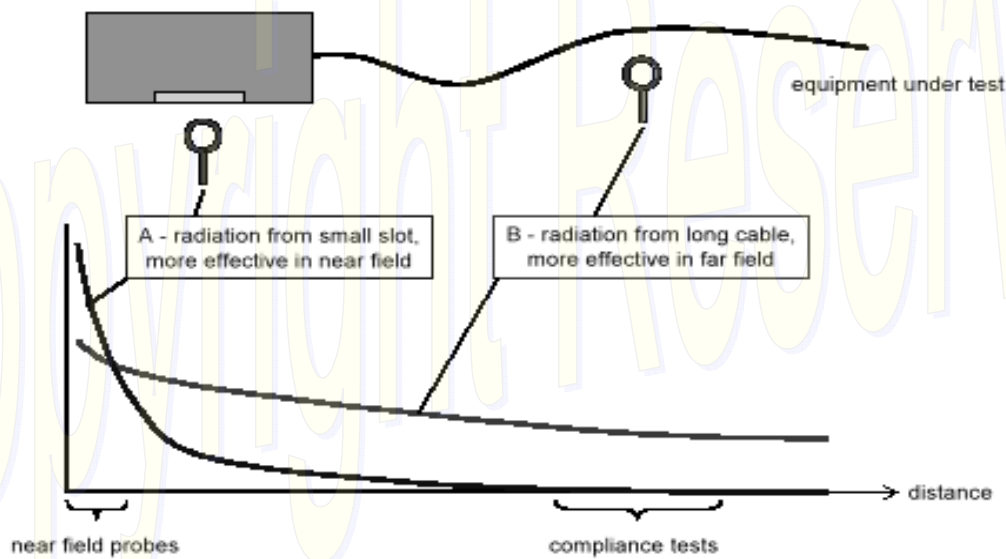
## 结构泄漏诊断分析

- 如何确定电磁泄漏是由孔缝出来的还是由电缆出来的
  - 或者利用吸收钳吸收由电缆泄漏的电磁发射，根据结果变化来判断
  - 也可以通过端口Y电容短路电缆天线的方法，根据结果变化来判断
  - 通常由功率电缆产生的电磁泄漏集中在100MHz以下的低频段，而由孔缝泄漏的通常出现在100MHz以上的高频段  
为什么？

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构泄漏诊断分析

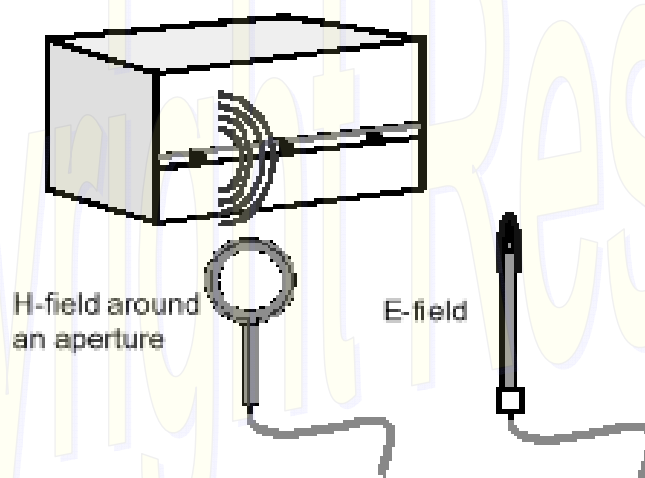
### ● 利用近场探头分析泄漏



判断是电缆泄漏还是孔缝泄漏

## 结构泄漏诊断分析

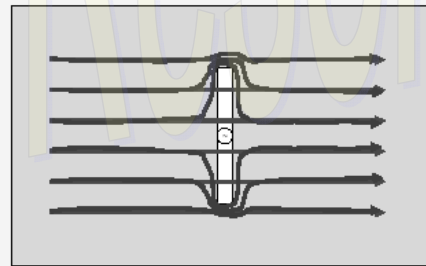
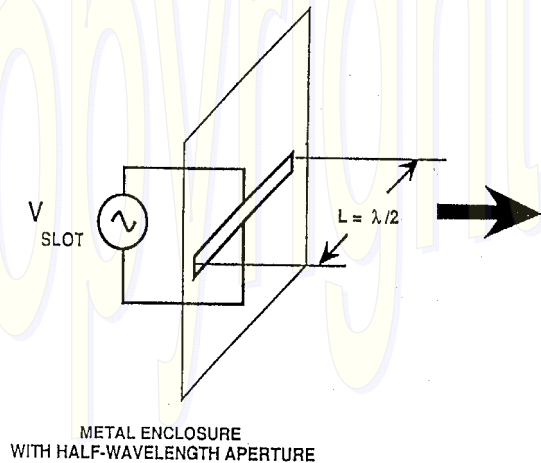
### ● 利用近场探头分析泄漏



判断泄漏是电场泄漏还是磁场泄漏

## 结构泄漏诊断分析

- 孔缝泄漏
  - $\lambda/2$ 的偶极子天线
  - 10cm的缝,  $f = 1500\text{MHz}$



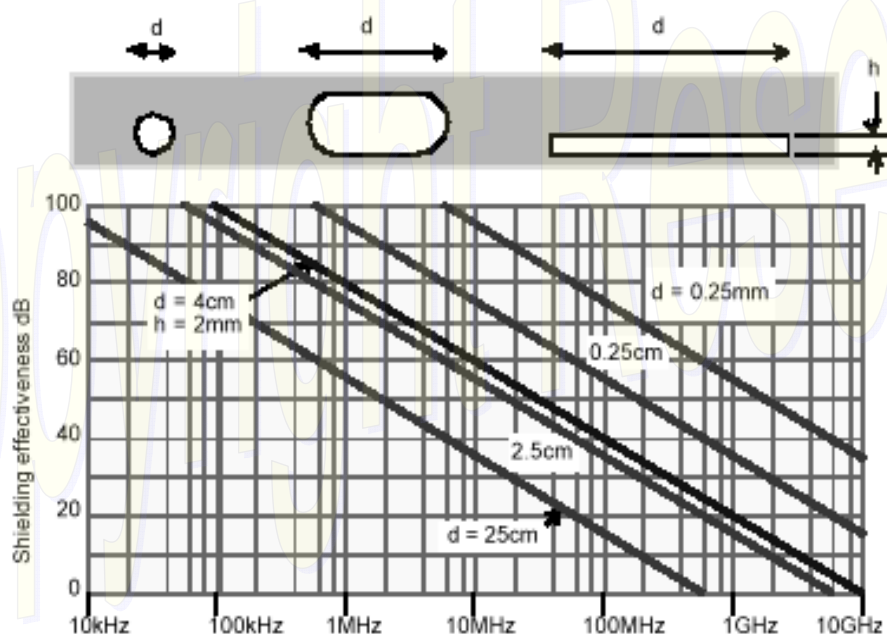
Short slot in infinite, perfect conducting, plane

$$H_{\text{slot}} = \frac{E_{\text{dipole}}}{Z_0}$$

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构泄漏诊断分析

- 孔缝的尺寸对屏蔽效能的影响



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构泄漏诊断分析

- 孔缝泄漏的特点:

- 屏蔽效能由吸收损耗和反射损耗决定
- 孔缝不影响反射损耗, 但降低吸收损耗
- 当孔缝与电磁场在屏蔽体中引起的涡流方向垂直时, 缝隙相当于一个二次发射天线
- 当缝隙长度等于半波长的整数倍时发射能量最大, 泄漏最厉害
- 频率越高、缝隙越长, 都使得泄漏更厉害
- 一般要求:  $d < \lambda/10 \sim \lambda/100$
- 例如: CPU时钟脉冲频率为10MHz, 脉冲上升沿为1ns, 则,

$$f = 1 / (3.14 \times 10^{-9}) = 318 \text{ MHz},$$

$$\lambda = 3 \times 10^8 / (318 \times 10^6) = 0.94 \text{ m}$$

$$l = 0.94 / 100 = 9.4 \text{ mm}$$

## 结构泄漏诊断分析

- 总结

- 区分孔缝泄漏还是电缆泄漏
- 孔缝天线, 二次发射
- 利用近场探头进行孔缝泄漏的分析

# EMC 干扰诊断技术

- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析

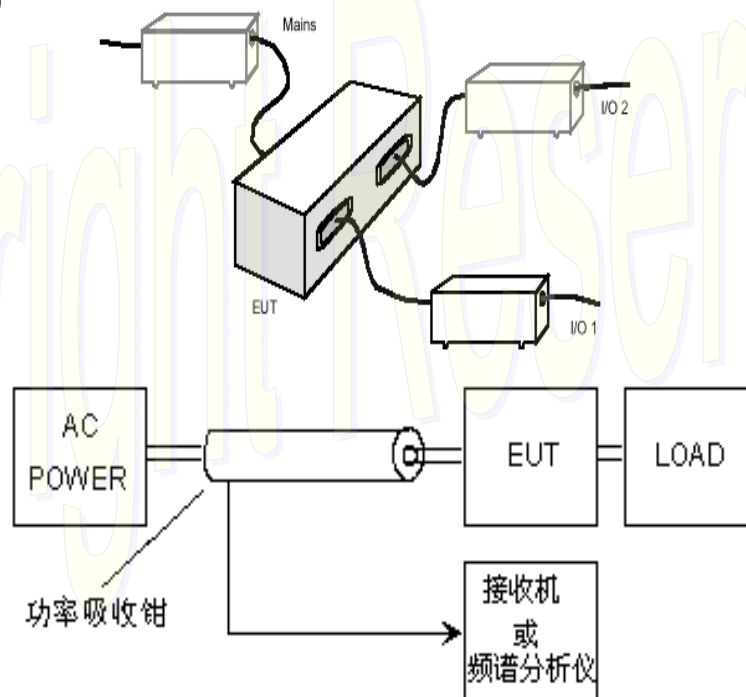
- 当噪声源的频率很低时，从机箱孔缝泄漏的能量相对较小，辐射发射测试超标很多情况下都是由于电缆线上的共模电流发射引起的
- 利用功率吸收钳可以进行电缆辐射发射的诊断分析
- 利用电流探头可以对电缆中的差模和共模噪声电流进行分析



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析

### • 功率吸收钳



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析

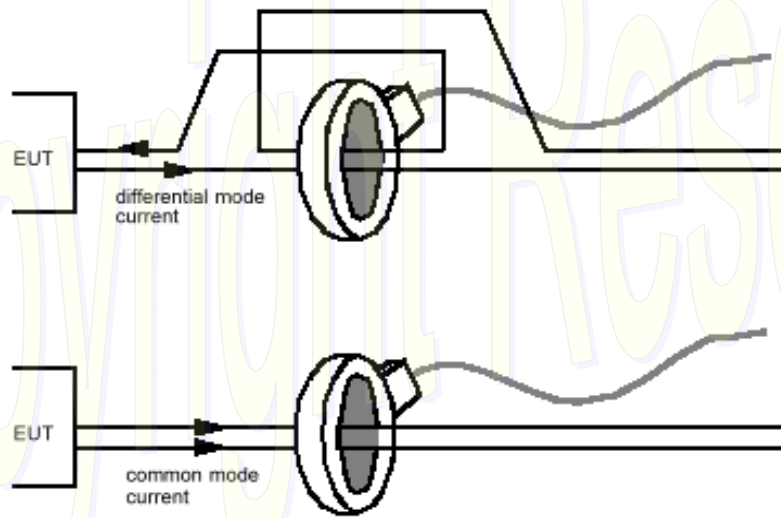
### • 频谱测量时的读数

- 吸收钳测试的是辐射功率，因此在使用频谱分析仪时测试结果要加以换算。
- 频谱分析仪测试的是电压，其输入阻抗为  $50\Omega$ ，可按下式将其换算为功率： $101gP = 101gV^2 / 50 = 201gV - 101g50 = 201gV - 17dB$
- 考虑吸收钳的衰减因子dB I. L. 则测试结果为： $101gP = 201gV - 17dB + dB \text{ I. L.}$

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

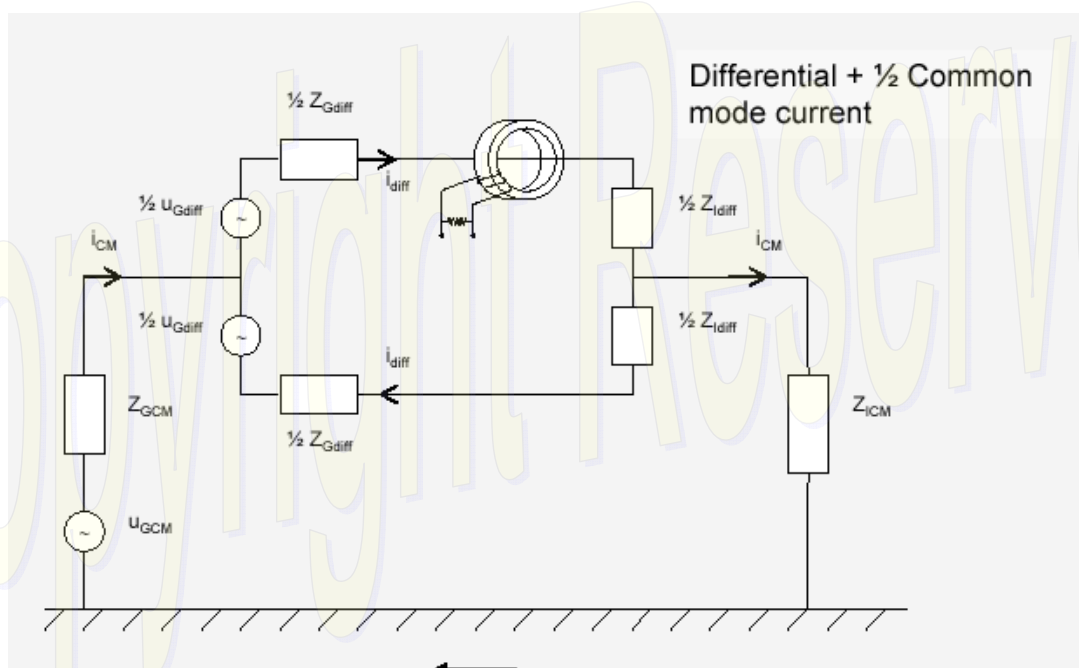
## 电缆辐射诊断分析

### ● 电流探头分析方法



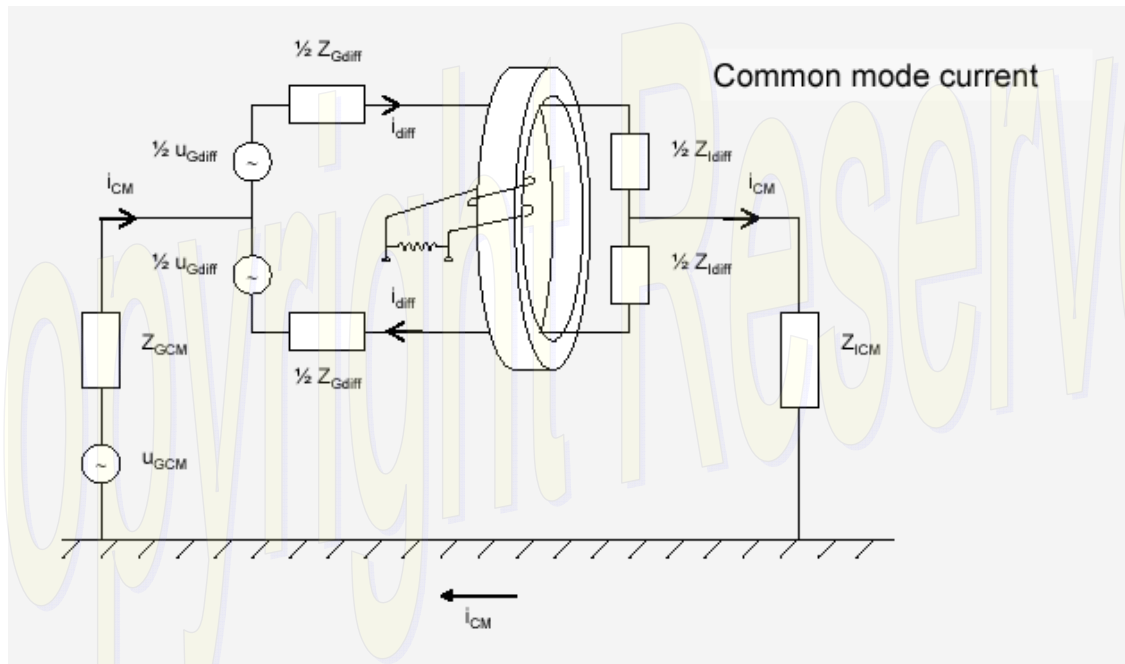
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析



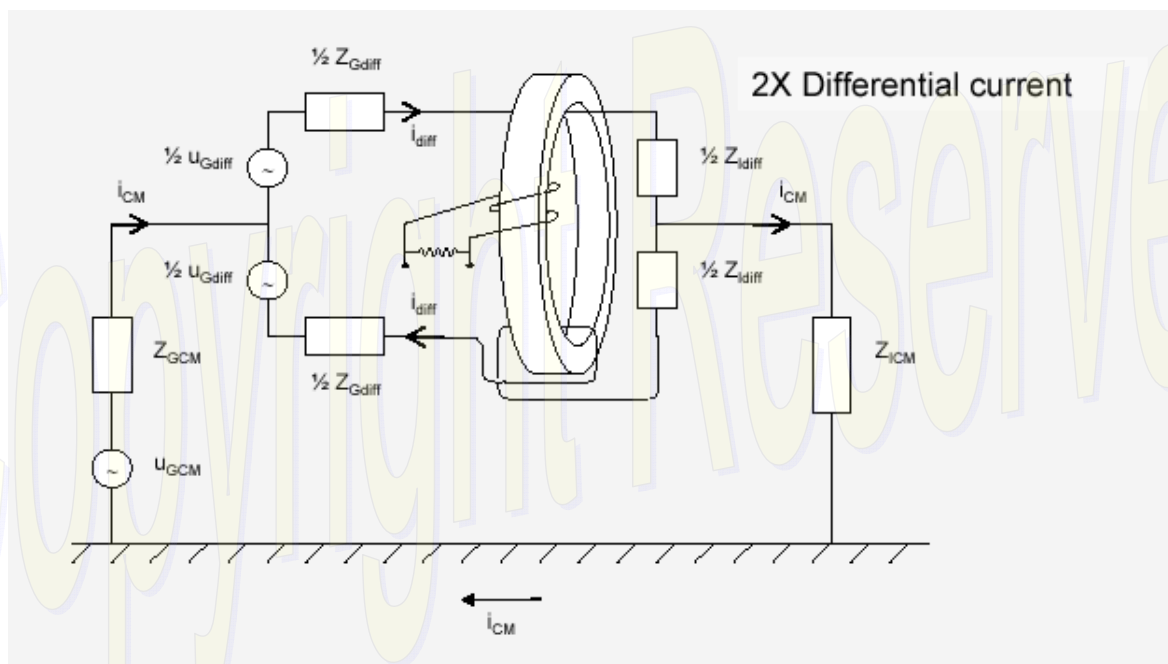
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 电缆辐射诊断分析

- 使用电流探头的特点：
  - 运用电流探头可以直接测量电缆中的差模和共模噪声电流。
  - 直接运用频谱或接收机可以分析其噪声大小和频谱分布。
  - 在传导发射测试中对信号线的传导测量既是采用此电流探头。

## 电缆辐射诊断分析

- 总结
  - 利用功率吸收钳
  - 利用电流探头

# EMC 干扰诊断技术

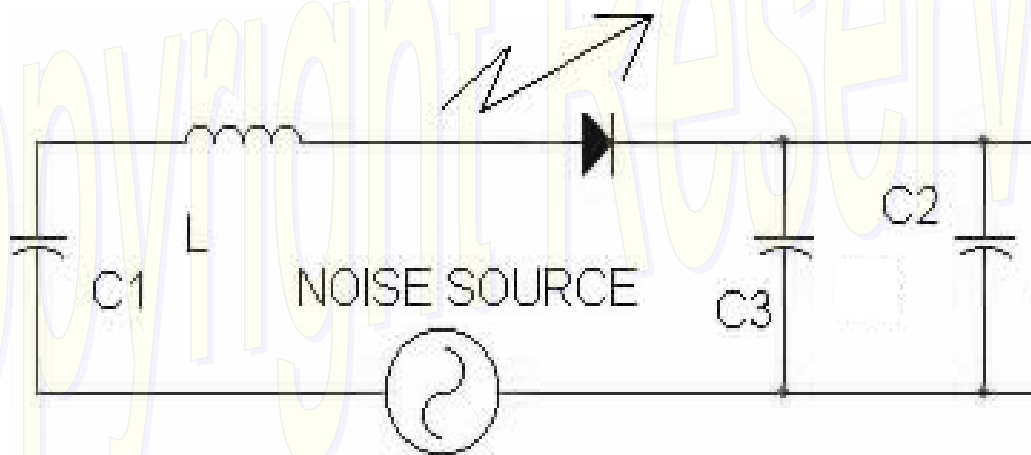
- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

## 器件噪声诊断分析

- 器件噪声分析的内容
  - 这里所指的器件主要是指产品中的关键噪声源器件， $di/dt$ 和 $dv/dt$ 很大的器件，如开关管、功率二极管、晶振、时钟芯片等
  - 诊断方法主要是利用频带较宽的示波器分析这些器件和关键点的电压电流波形
  - 这不同于一般的测试，我们关心的是波形中的 $di/dt$ 和 $dv/dt$ 以及高频成分

## 器件噪声诊断分析

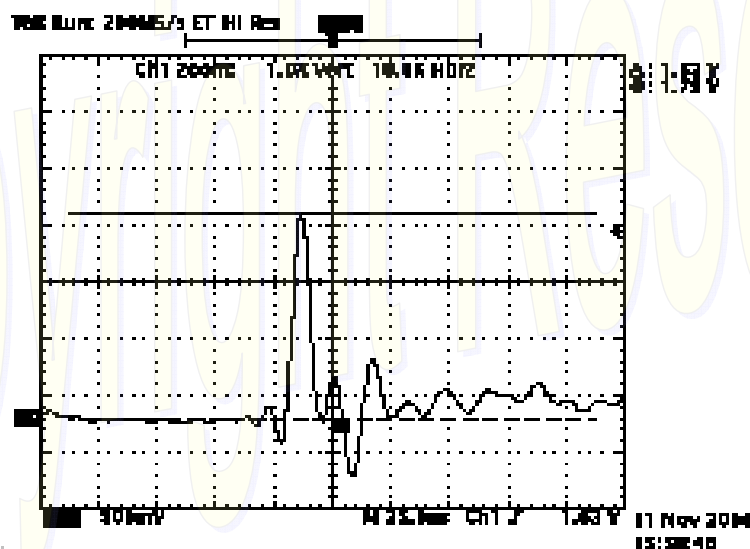
- 例：二极管上的噪声电压



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 器件噪声诊断分析

- 示波器测试到的电压噪声波形



关心高频振荡

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 器件噪声诊断分析

- 示波器的要求
  - 带宽
    - $1\text{ns} : \text{BW} \geq 1\text{GHz}$
  - 采样速率
    - 香农采样定律:  $\text{Rate} \geq 2\text{BW}$

## 器件噪声诊断分析

- 示波器探头的要求
  - 带宽
    - $1\text{ns} : \text{BW} \geq 1\text{GHz}$
  - 分布参数
    - 探头电缆长度
    - 环路面积
    - 分布电容

## 器件噪声诊断分析

### ● 总结

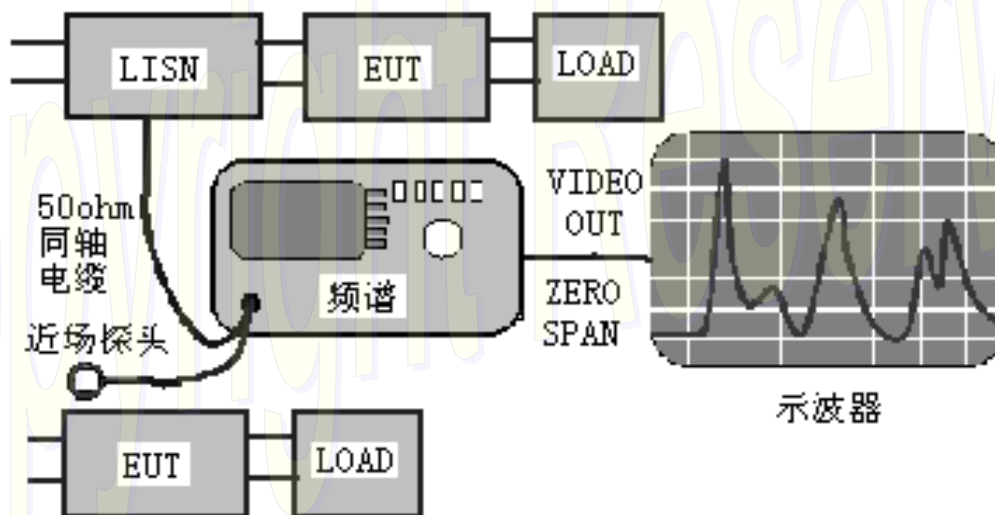
- 示波器的带宽和采样速率
- 电压探头的分布参数影响
- 关心高频振荡
- 主要是关键器件的电压波形

## EMC 干扰诊断技术

- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

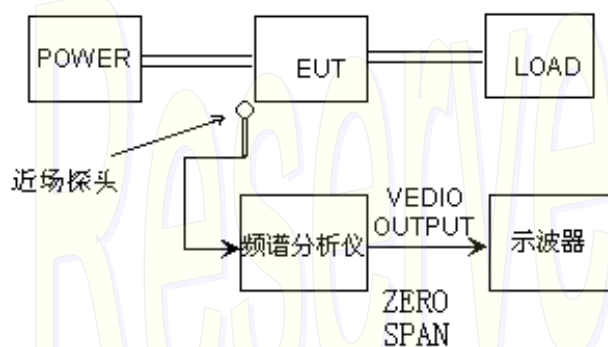
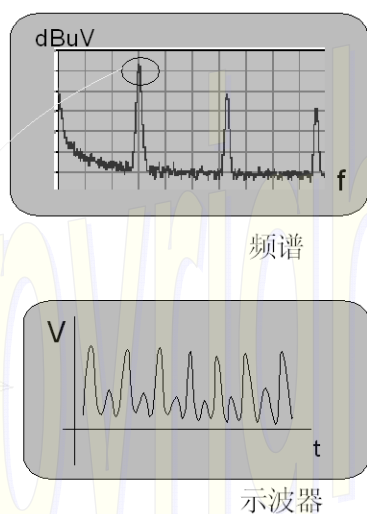
## 噪声解调与定位

- 用示波器获得时域的可重复的直观信号



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 噪声解调与定位



近场探头将接收到的电磁波转化为电压信号，送到频谱分析仪进行测量。如果辐射干扰信号的幅值太小，可外接放大器，对近场探头的接收信号进行预放大后送到频谱分析仪进行测量

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

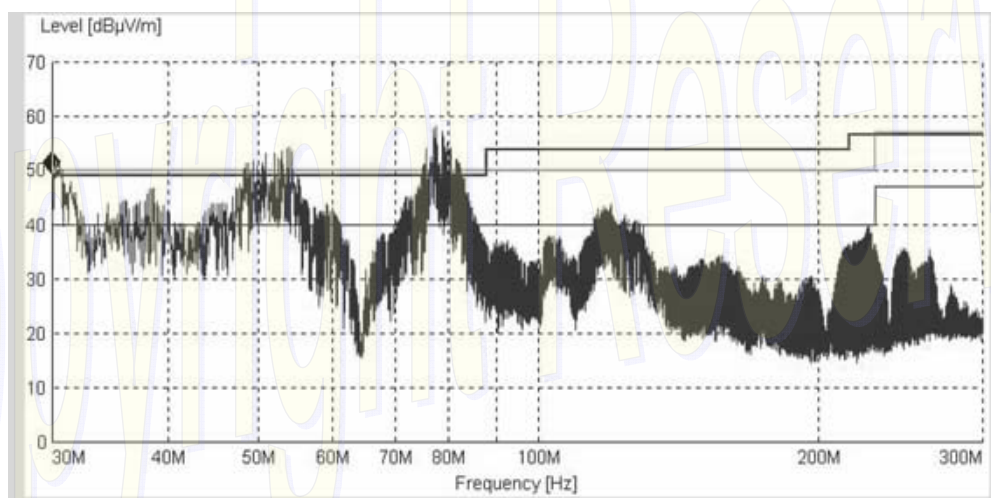
## 噪声解调与定位

### • 解调的原理

- 示波器中看到的是频谱分析仪工作在Zero Span方式时显示的特定频率（CENTER FREQUENCY）的时域波形。此时频谱分析仪的工作方式也相当于示波器，测试的是干扰波的时域波形。
- 这种测试方法类似于FM收音机用低频信号调制高频信号与将高频信号从低频信号中解调出来。设备使用的交流电源中经常会有工频50Hz或100Hz的信号调制高频的噪声信号。例如，测试发现208MHz处超标，则将频谱频率选择为Center frequency=208MHz，Zero span=0Hz，从示波器上就可能看到16MHz的时域振荡，而电路中有一时钟信号正是16MHz，说明源头是该时钟，请注意 $208\text{MHz}=13 \times 16\text{MHz}$ 。又如，发现80MHz处超标，同样的方法在示波器上得到一个20MHz的信号，那么有可能电路中由于寄生参数与电感或电容引起了谐振导致此20MHz的信号（UPS中的实例；在电源系统中，通常解调出来都能看到开关频率的成分，高频开关管附近往往是发射较强的地方）

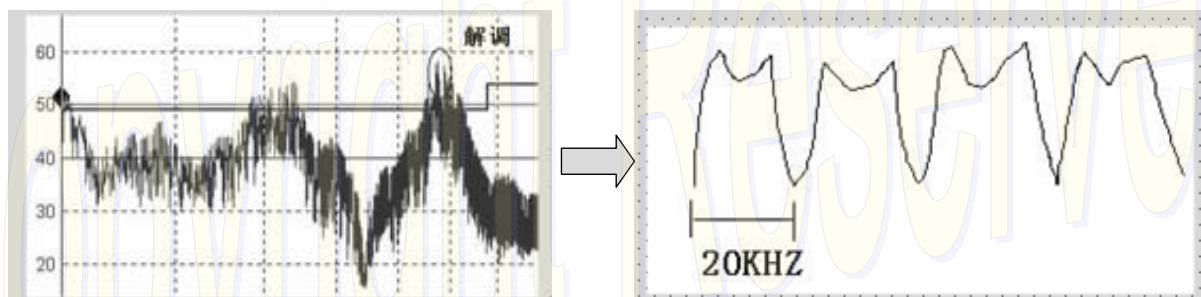
## 噪声解调与定位

### • 一个实例

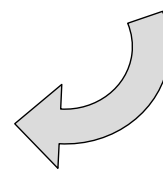


## 噪声解调与定位

- 解调后的时域波形

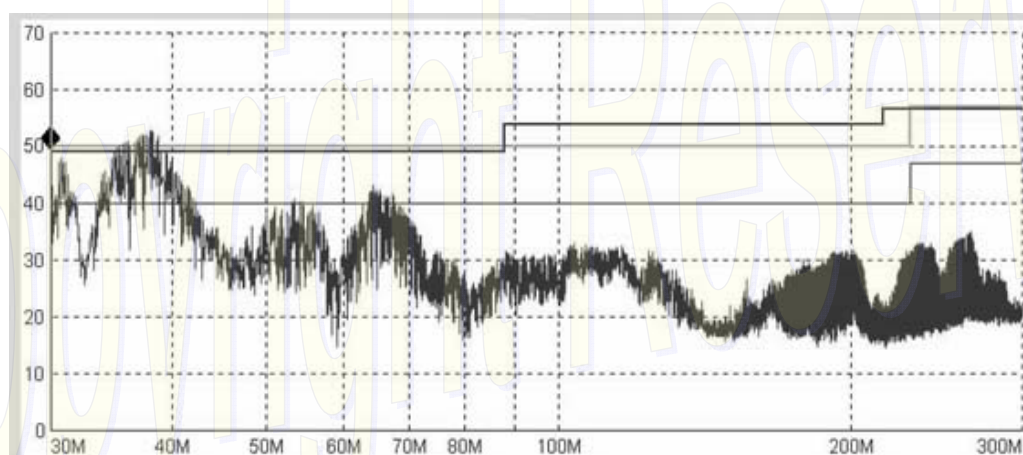


20KHz为一个PFC电路的开关管工作频率



## 噪声解调与定位

- 针对性的整改后测试结果



## 噪声解调与定位

### ● 总结

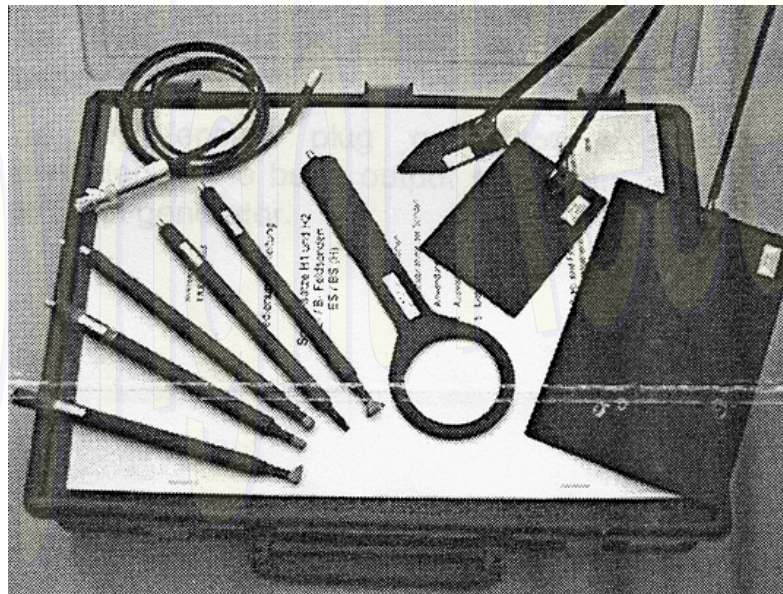
- 用示波器获得时域的可重复的直观信号
- 用探头和频谱确定什么是主要的骚扰源
- 用小尺寸的探头确定发射元件和发射路径

## EMC 干扰诊断技术

- 噪声源诊断分析的内容
- 噪声源性质诊断分析
- 如何确定噪声源
- 结构泄漏诊断分析
- 电缆辐射诊断分析
- 器件噪声诊断分析
- 噪声解调与定位
- 设备抗扰性失效诊断分析

## 设备抗扰性失效诊断分析

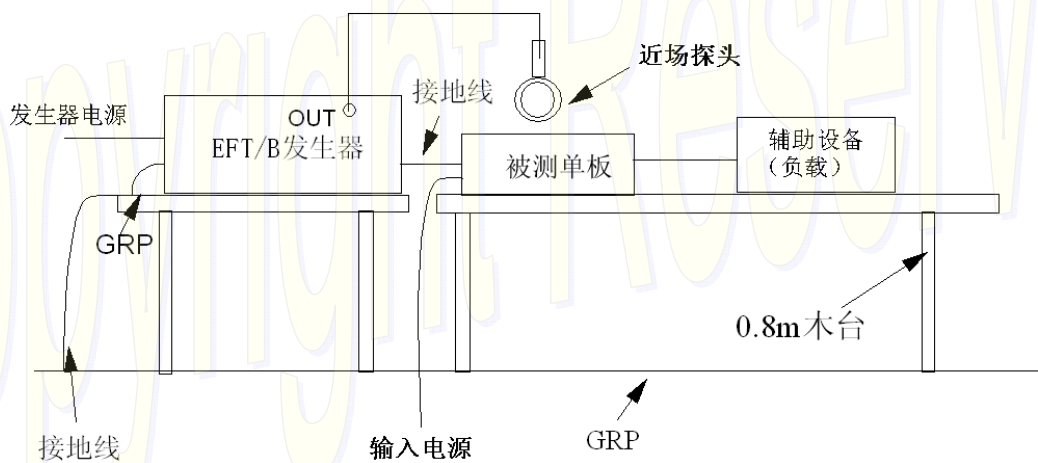
- 主要介绍一种EMS干扰注入探头的使用及诊断方法



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

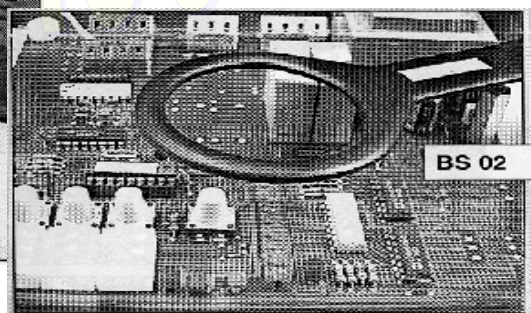
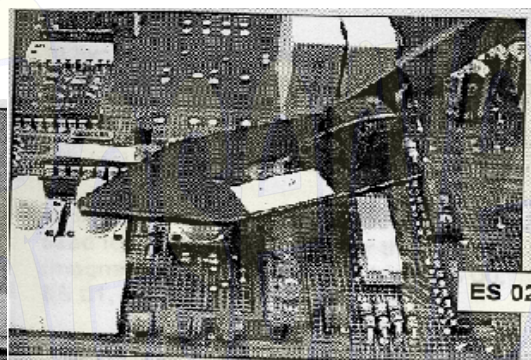
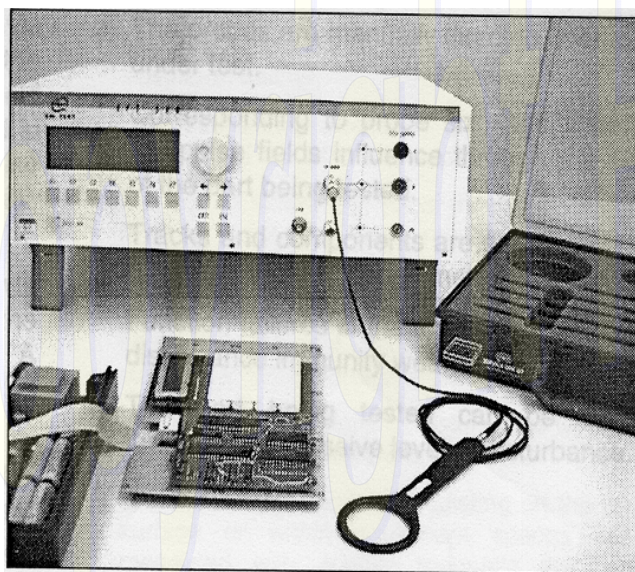
## 设备抗扰性失效诊断分析

- 使用方法



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 设备抗扰性失效诊断分析



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC干扰诊断和整改技术

TO BE CONTINUED

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

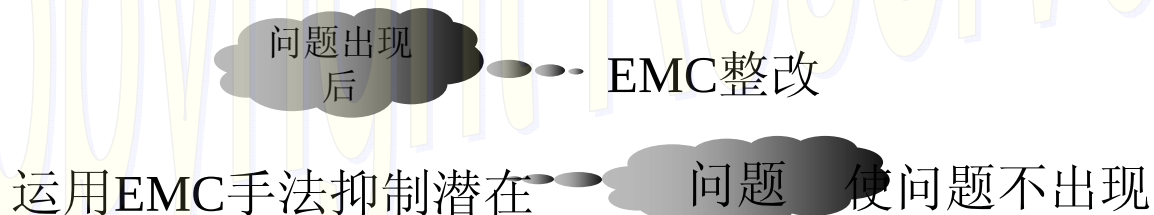
# EMC整改技术

- ➔ EMC整改的概念
  - 辐射发射超标的整改
  - 常见测试频谱的整改方法
  - 时钟信号的处理
  - 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
  - ESD问题的整改

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改的概念

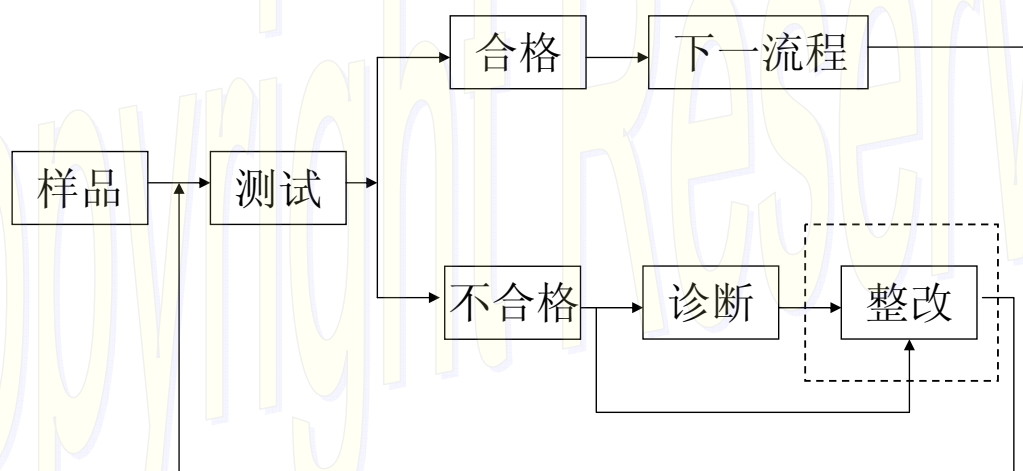
- EMC整改定义
  - 是指产品在功能调试或EMC测试过程中出现问题后所采取的弥补手法。
- EMC整改与EMC设计的差异



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改的概念

### ● EMC整改在开发流程中的位置



Tried and Error!

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改的概念

### ● dB概念在整改中的应用

#### ● 在传导和辐射对策中，大家可能有过这样的经历：

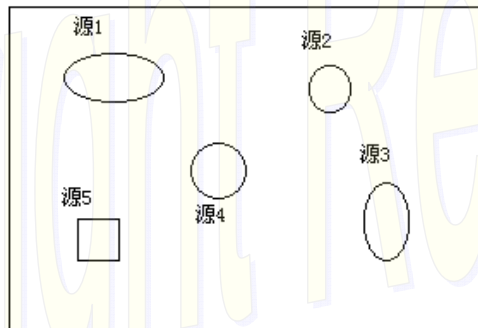
例如发现某设备传导测试严重超标，分析后找到五种抑制干扰的措施，于是采用措施一进行整改，假设加一个Y电容，测试后发现效果不明显，几乎没有改善，便去掉此Y电容，又采用措施二，假设增大共模电感圈数，测试后效果同样不明显，于是又换回原电感，继续采取措施三，如此往复，所有的对策措施都试过也不见有效。或者，采取措施一虽然几乎无效，但在此基础上又采取措施二，发现效果仍不明显，于是在前两者的基础上又采取措施三，直到采取措施五时才发现突然超标点下降了很多，完全合格。于是认为措施五才是问题所在，便将前四种措施去掉。然而重新测试又发现原超标处仍然严重超标，对辐射测试也存在同样的问题！

**最常见却是错误的方法！**

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改的概念

- 对dB的概念没有理解（以辐射发射整改为例）



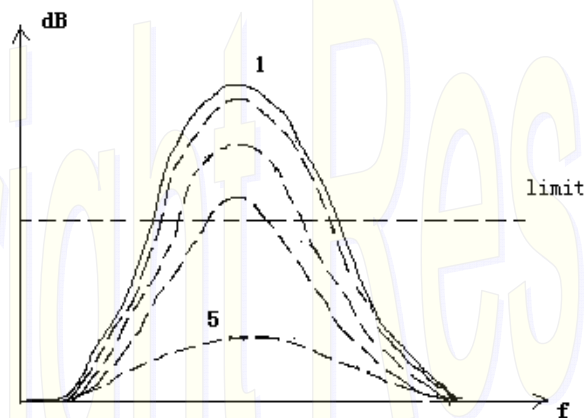
五个相同泄漏强度的泄漏源

## EMC整改的概念

- 依次去掉这些泄漏源之后的测试结果改善情况
  - 去掉一个泄漏源: 辐射改善 =  $201g[1/(4/5)] = 1.9\text{dB}$
  - 去掉两个泄漏源: 辐射改善 =  $201g[1/(3/5)] = 4.4\text{dB}$
  - 去掉三个泄漏源: 辐射改善 =  $201g[1/(2/5)] = 7.9\text{dB}$
  - 去掉四个泄漏源: 辐射改善 =  $201g[1/(1/5)] = 13.9\text{dB}$
  - 去掉五个泄漏源: 辐射改善 =  $201g[1/(0/5)] = \infty\text{dB}$

## EMC整改的概念

- 结果分析



由上至下分别为曲线1、2、3、4、5

当然，去掉第五个辐射源时，辐射改善是不可能无限大的，因为任何措施都不可能完全消除泄漏源，但效果是很明显的，这并不说明第五个泄漏源是主要泄漏源，只是说明是最后一个泄漏源

## EMC整改的概念

- 正确的方法

- 处理完的泄漏源，即使改善不明显，也不要拆除，保留着，继续对其它可疑点进行处理；除非导致变差的恶劣结果。

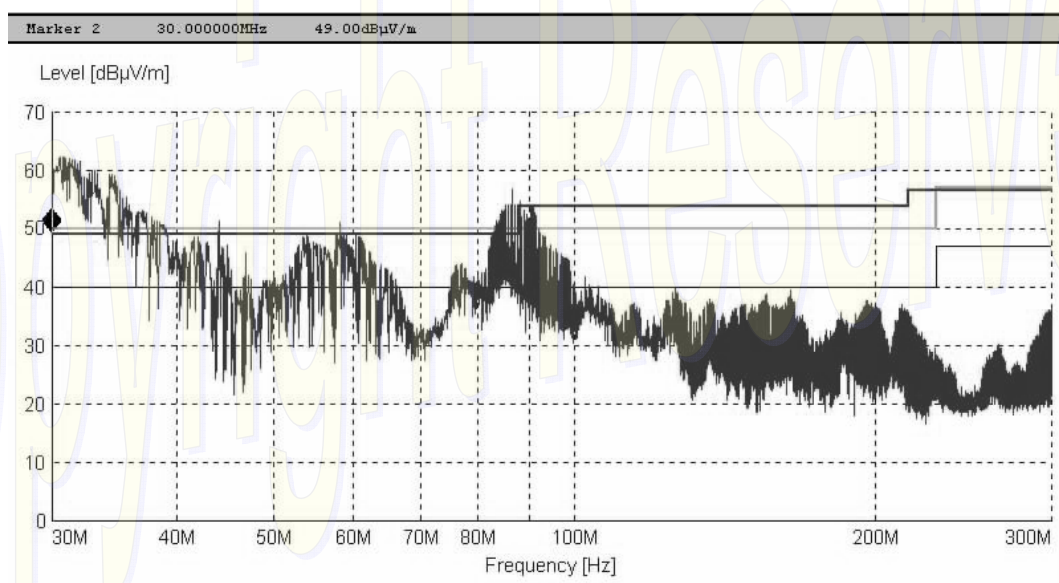
# EMC整改技术

- EMC整改的概念
  - ➔ 辐射发射超标的整改
- 常见测试频谱的整改方法
- 时钟信号的处理
- 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
- ESD问题的整改

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射超标的整改

- RE问题整改的思路



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射超标的整改

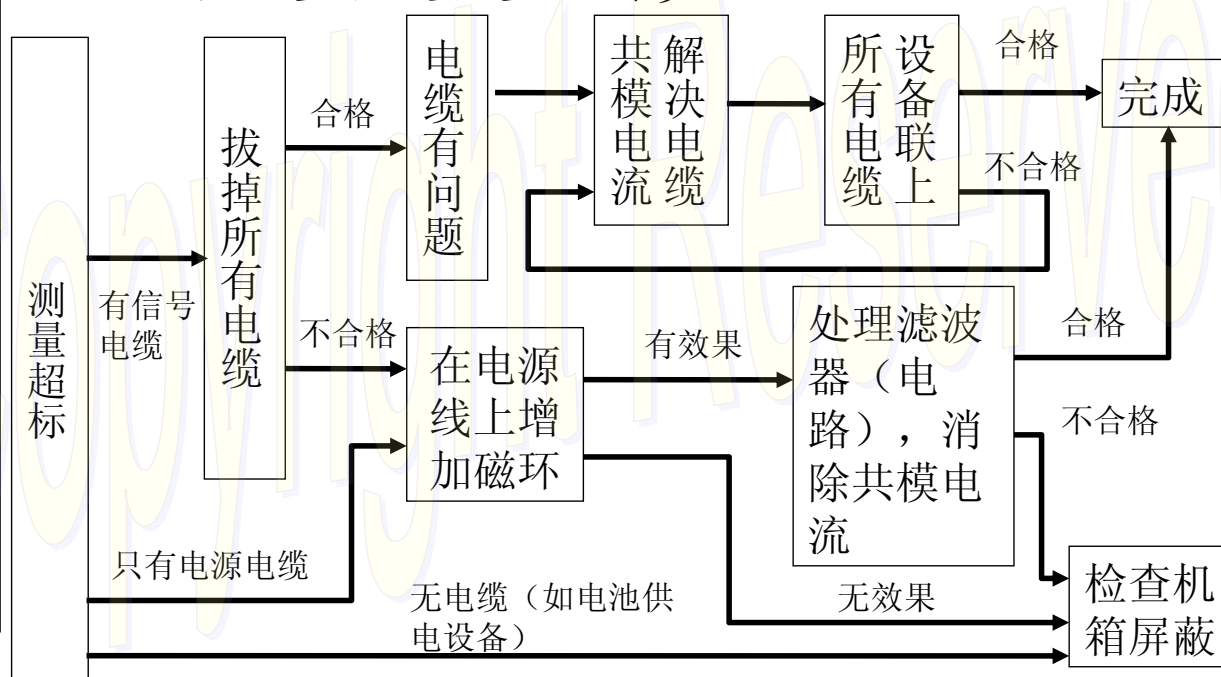
### ● RE问题整改的思路

- 测试配置和测量方法正确的情况下获得可重复的测试结果，确定结果超标
- 依据测试波形判断可能的泄漏源及泄漏途径
- 通过试验的方法确定泄漏途径，是电缆还是孔缝
- 针对不同的途径采取相应的整改措施：
  - 抑制噪声源
  - 切断耦合通路

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射超标的整改

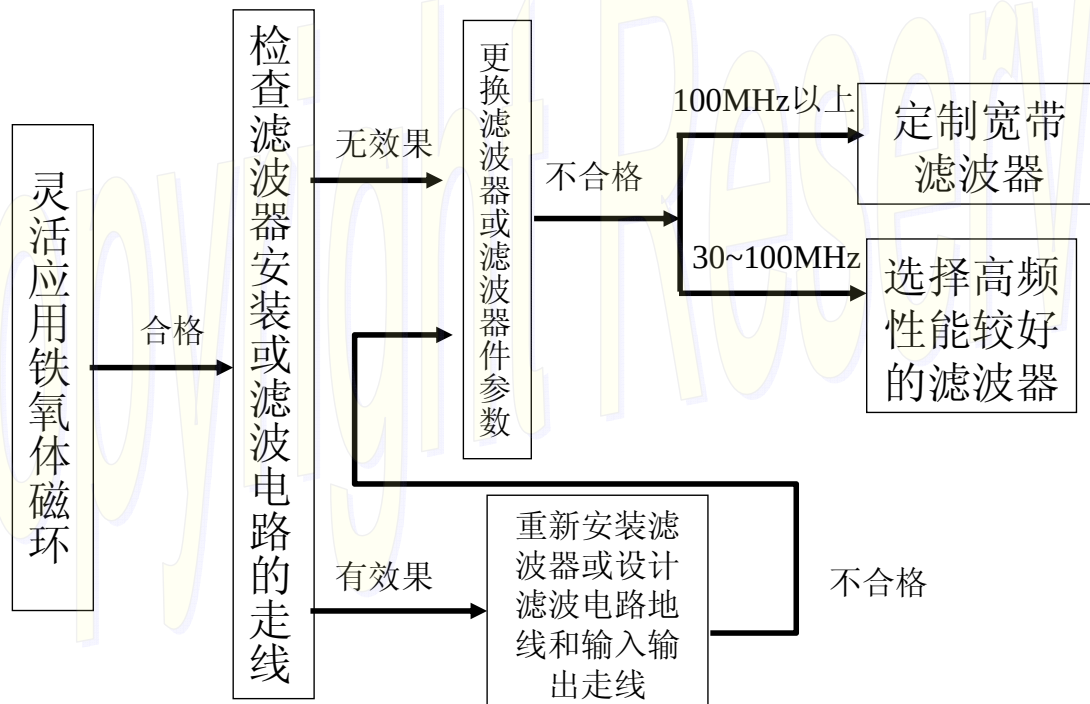
### ● RE超标之整机定位整改的步骤



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射超标的整改

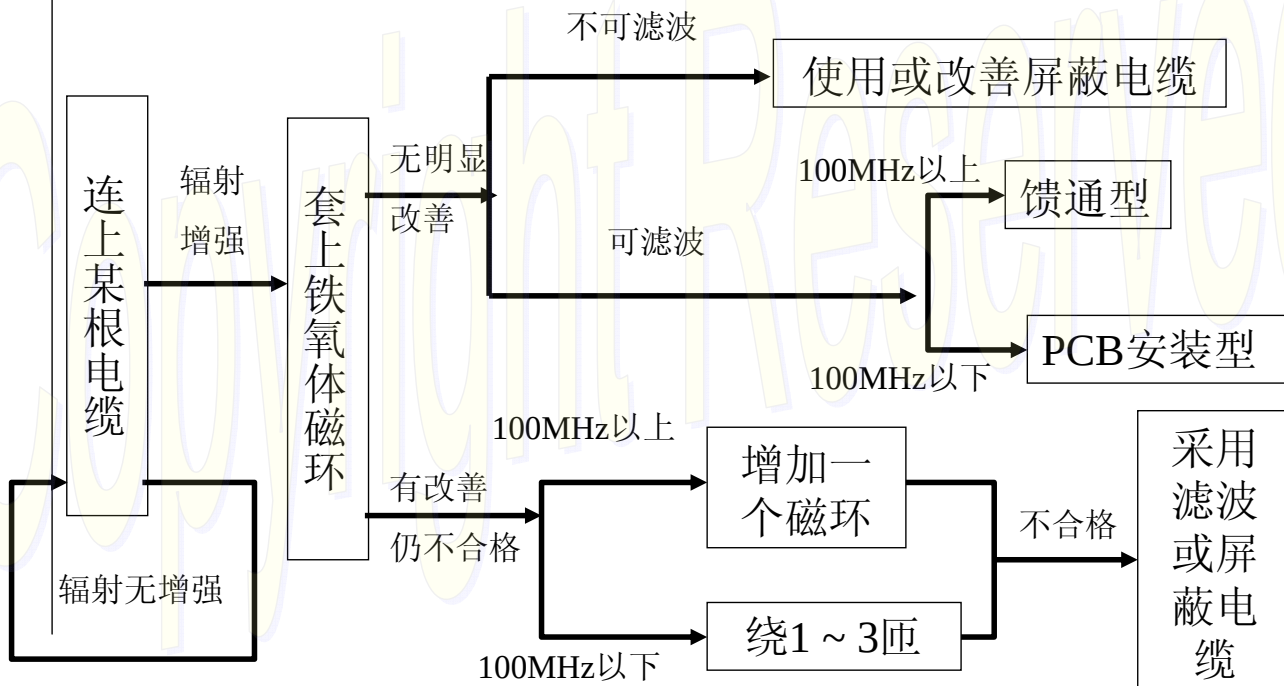
- 电源电缆导致辐射超标定位整改步骤的子流程



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射超标的整改

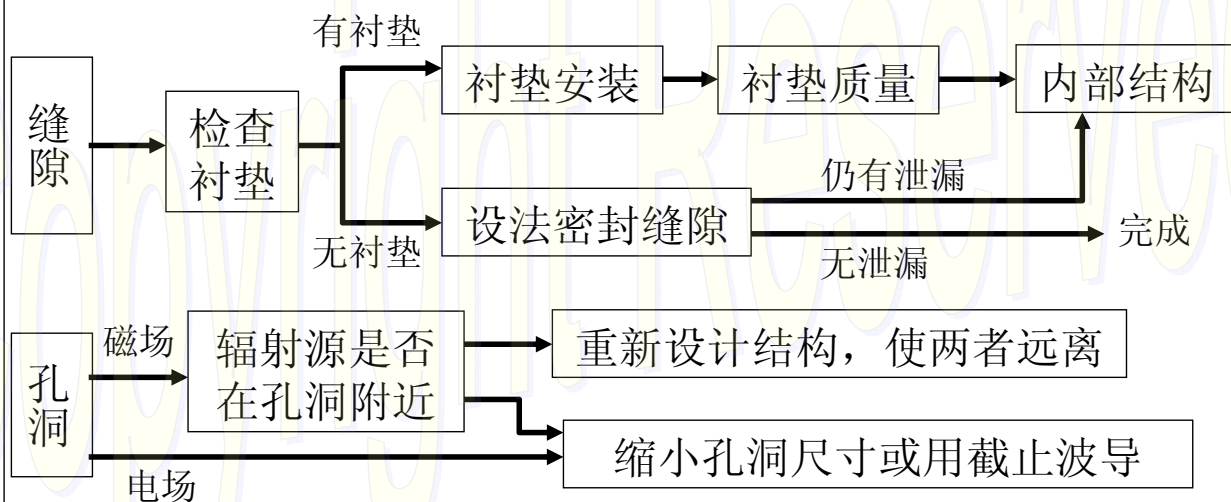
- 信号电缆导致辐射超标定位整改步骤的子流程



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 辐射发射超标的整改

### • 屏蔽体泄漏定位整改步骤的子流程



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改技术

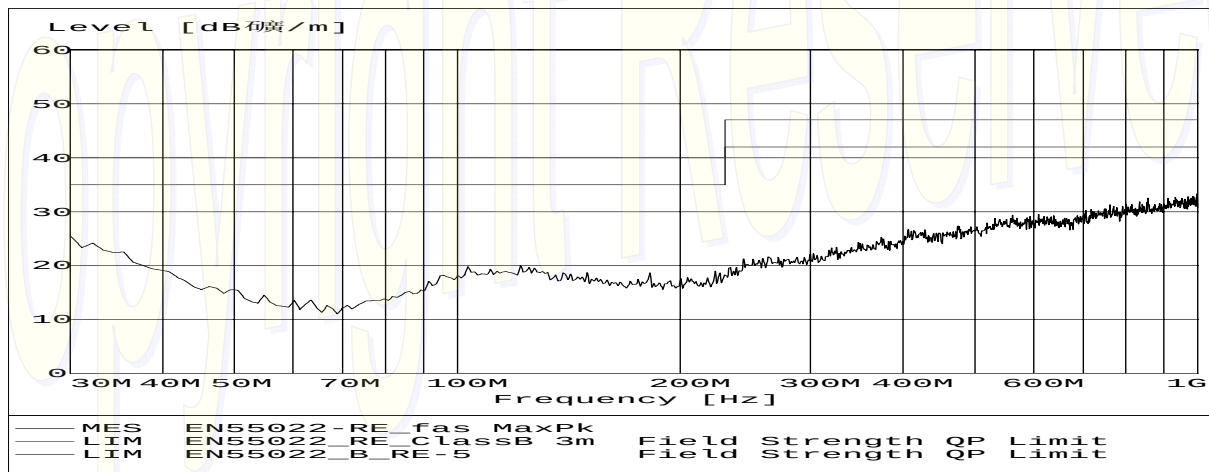
- EMC整改的概念
- 辐射发射超标的整改
- ➔ 常见测试频谱的整改方法
- 时钟信号的处理
- 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
- ESD问题的整改

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 排除外界因素

- 将被测设备关电，确认背景噪声是否满足标准要求（标准要求电波暗室的背景噪声在限值线以下6dB）



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

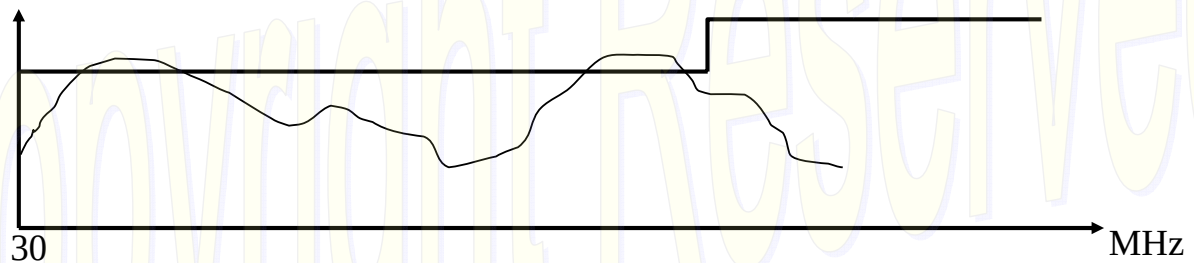
- 宽带噪声抑制方法
- 独立窄带噪声尖峰抑制方法
- 高密集型尖峰群噪声抑制方法

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### • 宽带噪声抑制方法

谱线问题描述：30 ~ 300MHz频段内出现宽带噪声超标，如下图：



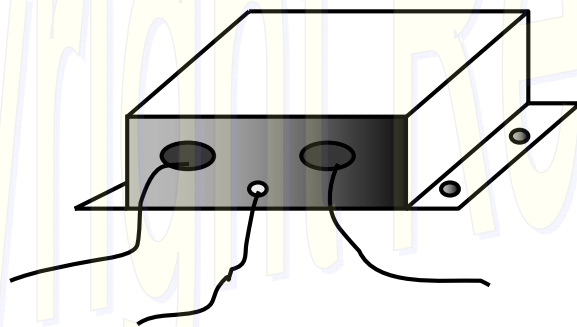
问题定位：一般由电源或地噪声辐射引起。

问题整改：通过在电源线上增加去耦磁环（可开合）进行验证，如果有改善则说明和电源线有关系，采用以下整改方法：

## 常见测试频谱的整改方法

### • 滤波器是否良好接地

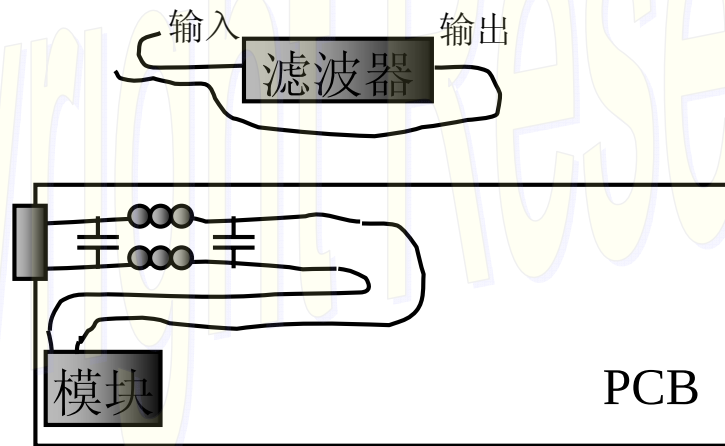
- 如果设备有一体化滤波器，检查滤波器的接地是否良好，接地线是否尽可能短；



- 建议：金属外壳的滤波器的接地最好直接通过其外壳和地之间的大面积搭接。

## 常见测试频谱的整改方法

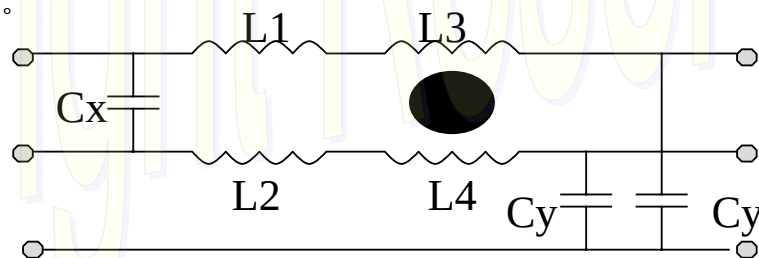
- 滤波器或滤波电路的输入输出是否隔离
  - 检查滤波器的输入、输出线是否互相靠近。



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

- 适当调整滤波器件参数
  - 适当调整X/Y电容的容值、差模电感及共模电感的感量
    - 需要注意的是：调整Y电容时要注意安全问题（3.5mA）；
    - 改变参数可能会改善某一段的辐射，但有可能导致另外频度变差（高频振荡，本体振荡），所以需要不断的改进，才能找到最好的组合。



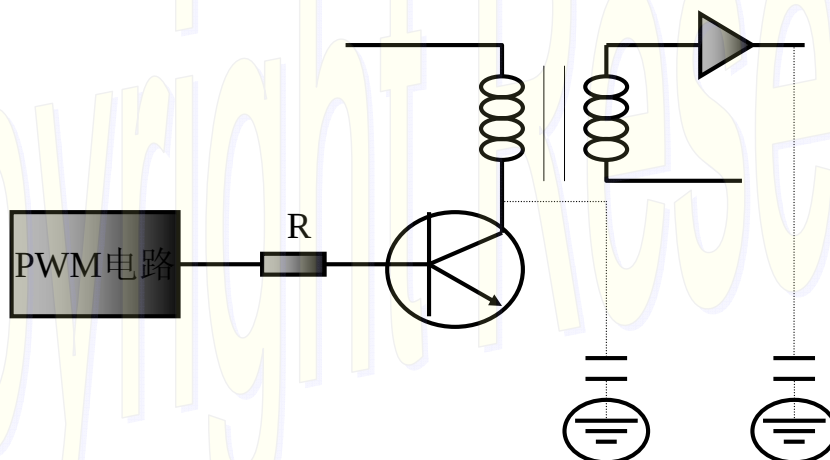
L1、L2:差模电感    Cx:差模电容  
L3、L4:共模电感    Cy:共模电容

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### • 适当增大触发极上的电阻值

- 如果设备使用开关电源，适当增大触发极上的电阻值不失为一个好办法



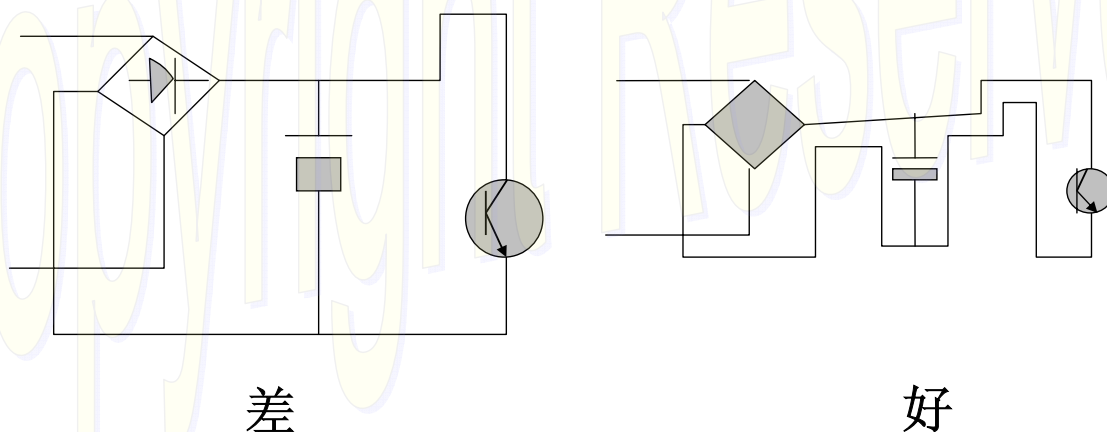
- 在上图中增加两个电容也可以有效减小共模开关噪声；

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### • 减小开关电源内的回路面积

- 开关电源板在PCB布线时一定要控制好各回路的回流面积，可以大大减小差模辐射。

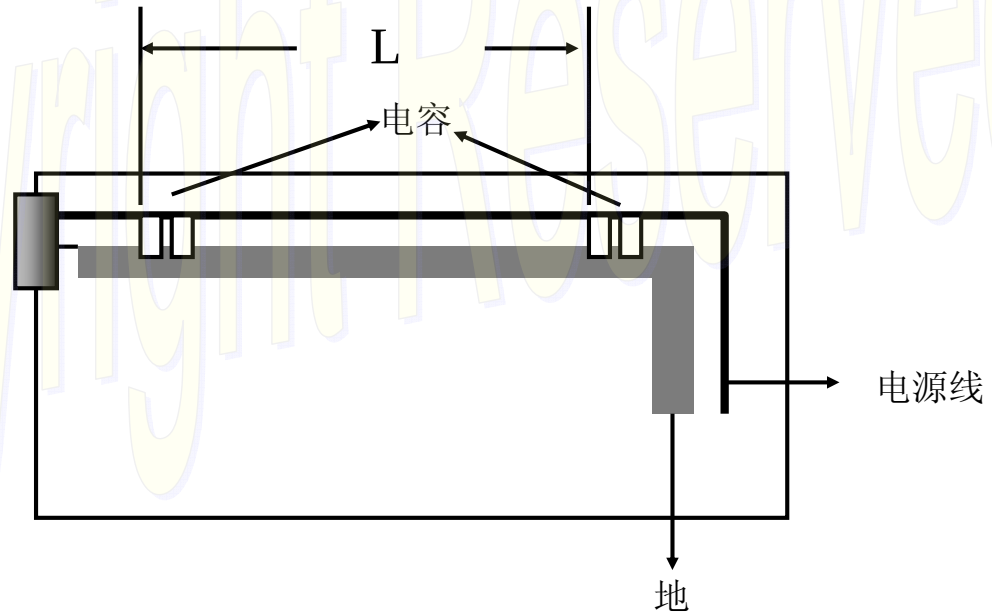


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 单层板或双层板中电源走线的处理

- 增加电源去耦电容

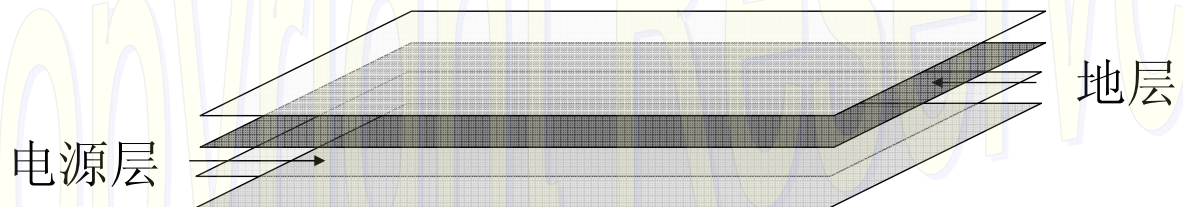


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 多层板中电源平面层的处理

- 要求电源平面和地平面紧邻

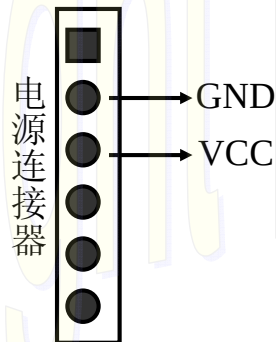


- 高级方法：镜像平面

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

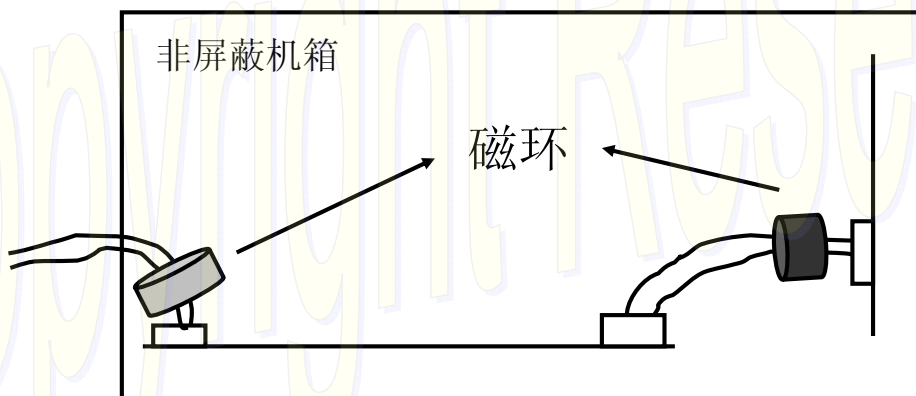
## 常见测试频谱的整改方法

- 电源连接器插针定义是否符合要求
  - 检查设备的板间电源连接器的插针定义



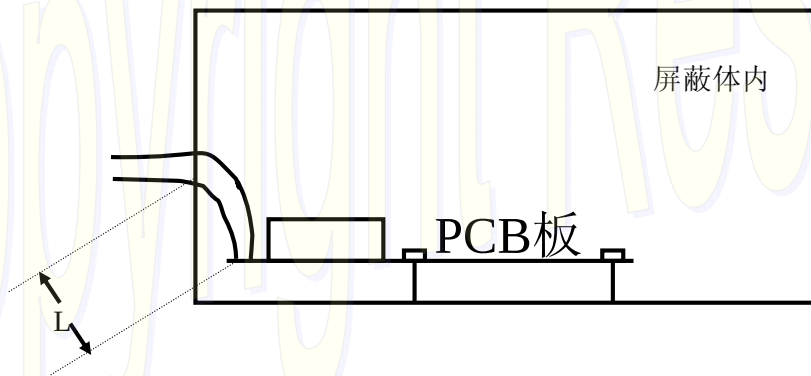
## 常见测试频谱的整改方法

- 非屏蔽设备内电源线的处理
  - 在电源线上套磁环进行比对验证，以后可以通过在单板上增加共模电感来实现，或者在电缆上注塑磁环。



## 常见测试频谱的整改方法

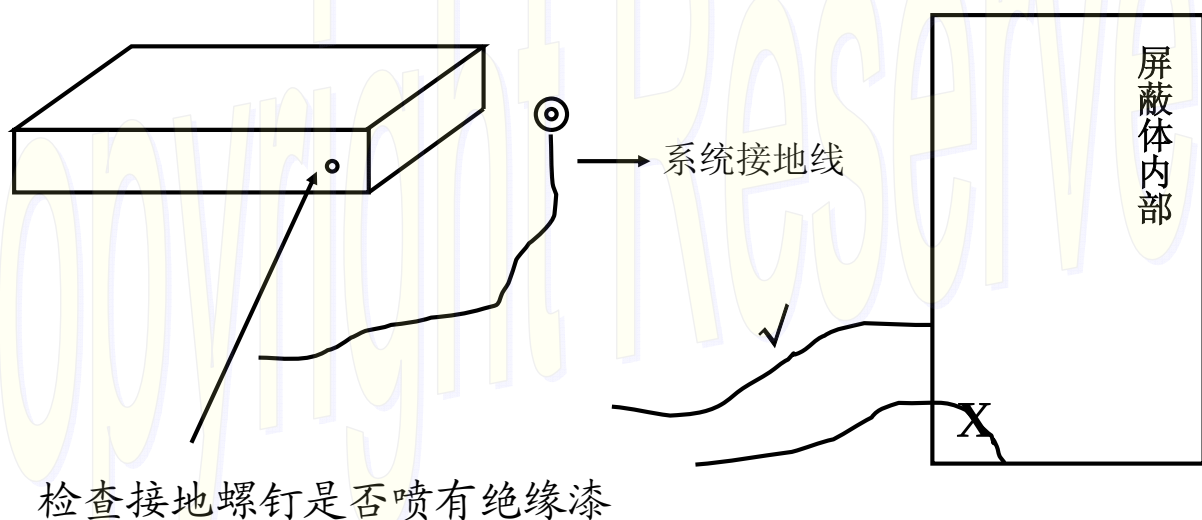
- 结构屏蔽设备的电源线处理
  - 图中的L长度有要求



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

- 系统接地线同样可能引起宽带噪声



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

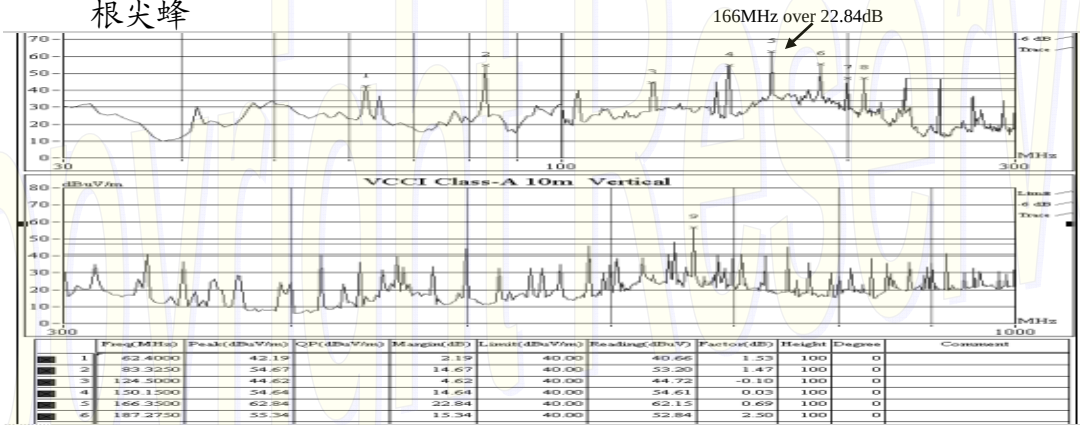
# 常见测试频谱的整改方法

- 宽带噪声抑制方法
- 独立窄带噪声尖峰抑制方法
- 高密度型尖峰群噪声抑制方法

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# 常见测试频谱的整改方法

- 独立窄带噪声尖峰抑制方法
  - 谱线问题描述：全频段内出现间隔均匀的窄带尖峰群噪声（如下图）或单根尖峰



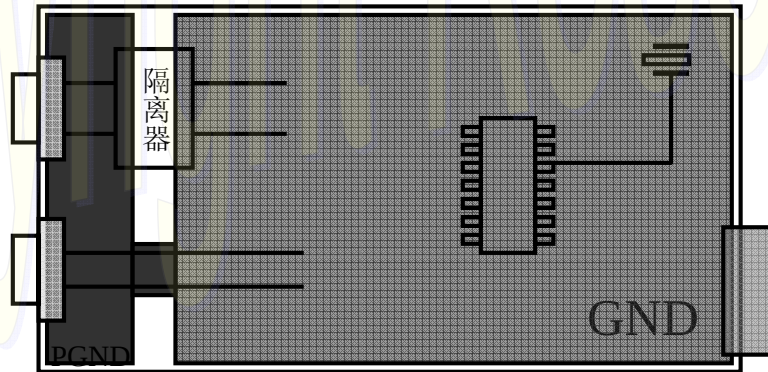
- 问题定位：如果是均匀的窄带尖峰群噪声，计算其间隔频率差是多少，这个频率差可能就是其辐射源的基频；如果是单立的尖峰噪声，则看看这个尖峰噪声和单板上的时钟频率是否有倍频关系
- 问题整改：有针对性的处理确定的目标时钟源；见下一章：时钟信号处理

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 针对接口辐射的接口电路设计

- 通过插拔电缆或在电缆上加可开合的磁环比较测试结果来确定是否有接口辐射引起超标
- 对于无隔离器件的接口（如串口），其外出信号线处设置接地桥，以保证其信号回流

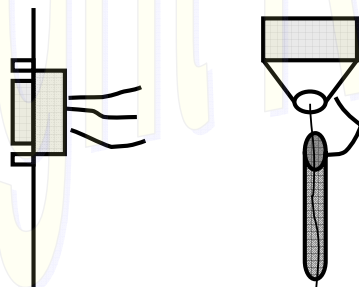


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 针对接口辐射的屏蔽电缆处理

- 屏蔽电缆的屏蔽效果取决于以下几个环节：
  - 电缆屏蔽层做到360度搭接
  - 电缆屏蔽层的类型（编织屏蔽比锡箔屏蔽要好）

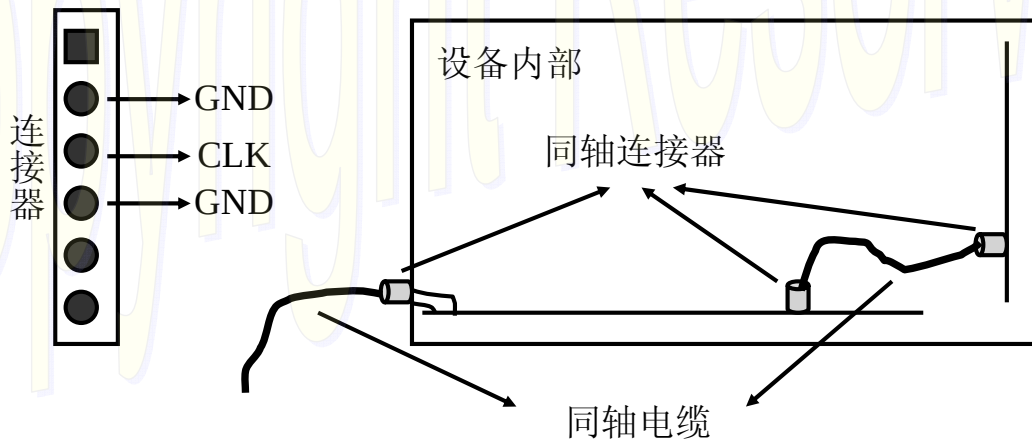


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 时钟等关键信号插针定义处理

- 无论是设备对外的时钟信号还是产品内部板间的时钟信号，其连接器插针定义一定要为：GND - CLK - GND的模式
- 能用同轴线走时钟最好，且要保证同轴头外壳的良好接地，尽量做到360度环接



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

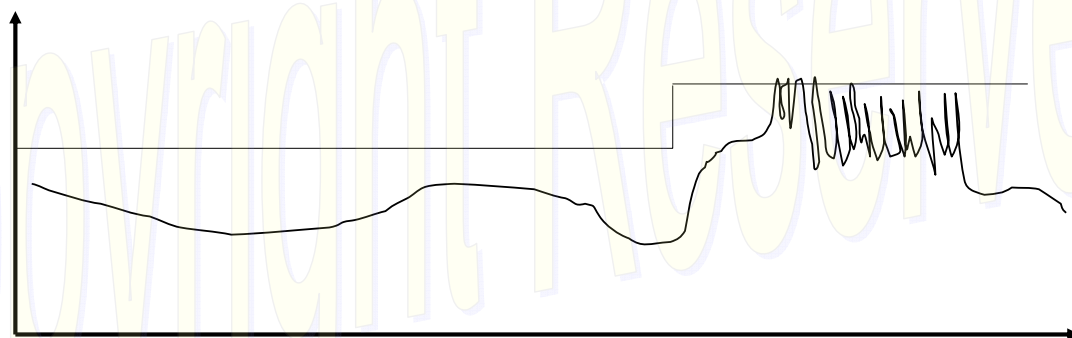
- 宽带噪声抑制方法
- 独立窄带噪声尖峰抑制方法
- 高密集型尖峰群噪声抑制方法

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### • 高密度型尖峰群噪声抑制方法

- 谱线问题描述：在某些频段内出现无任何规律可寻的高密集型尖峰群噪声（如下图）

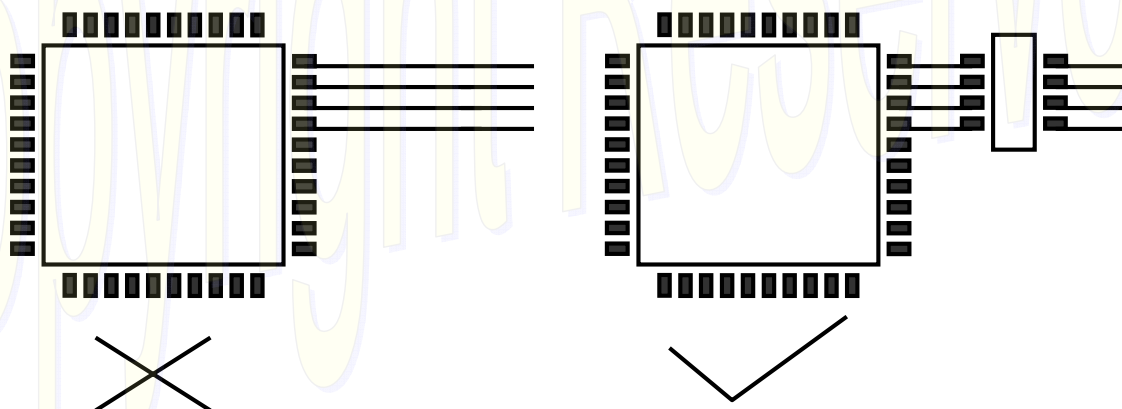


- 问题定位：对于这些噪声，单板上没有任何时钟频率和其有关系，并且非常密集，一般来说属于总线噪声
- 问题整改：有针对性的处理总线源

## 常见测试频谱的整改方法

### • 总线是否有匹配

- 总线输出建议采用始端输出匹配电阻进行匹配，可以有效减小总线辐射，注意匹配电阻靠近驱动源放置

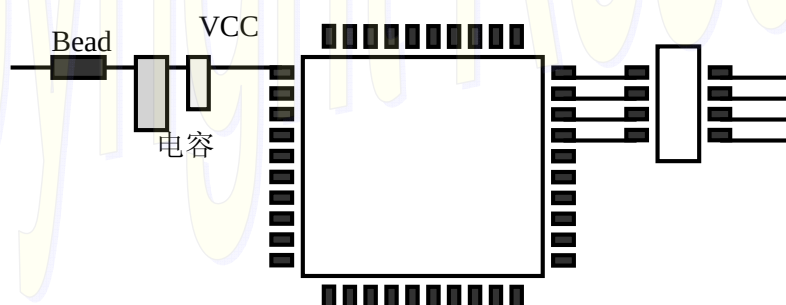


## 常见测试频谱的整改方法

### ● 总线驱动和接收芯片的电源必须有滤波

- 总线驱动和接收芯片的电源必须有良好的滤波电路，具体芯片：

- CPU
- Flash
- SDRAM等

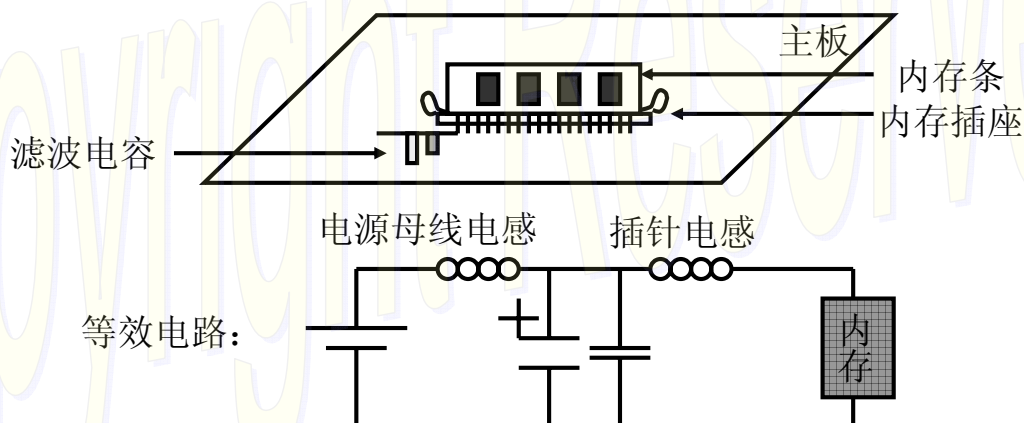


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 内存条插座电源针必须有滤波电路

- 如下图所示，因为插针会导致阻抗失配，引起电源母线上的高频振荡，所以内存条插座的电源管脚附近需要有电容滤波

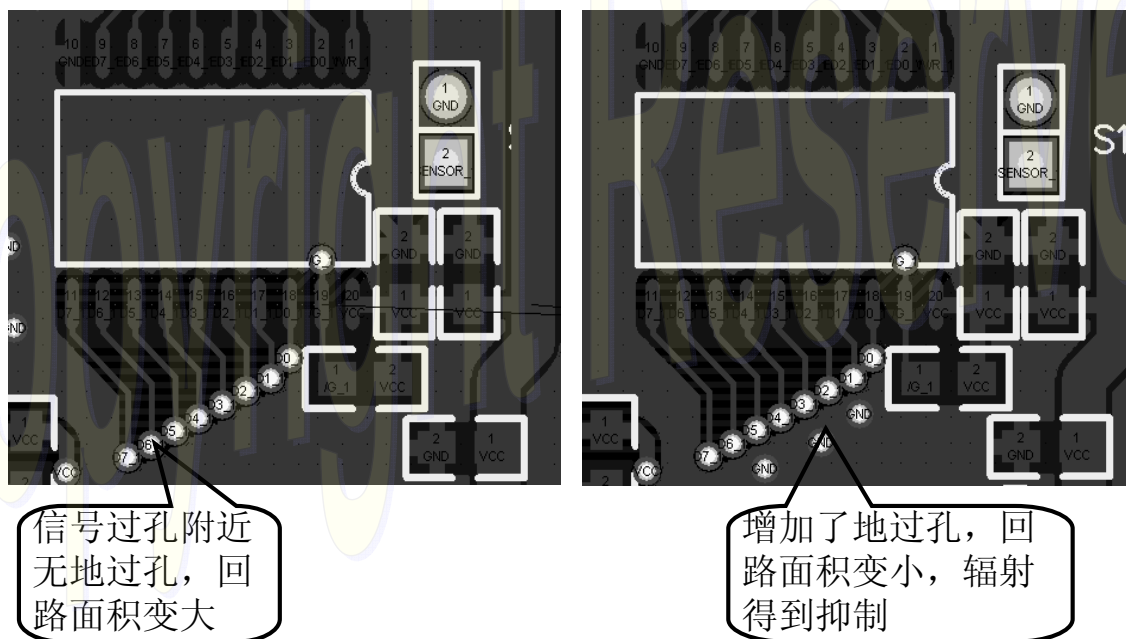


- 构成一T型滤波电路，可以有效抑制内存条的高频噪声，并且可以满足内存条的快速电流供电

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 总线过孔处的地过孔设置是否合理

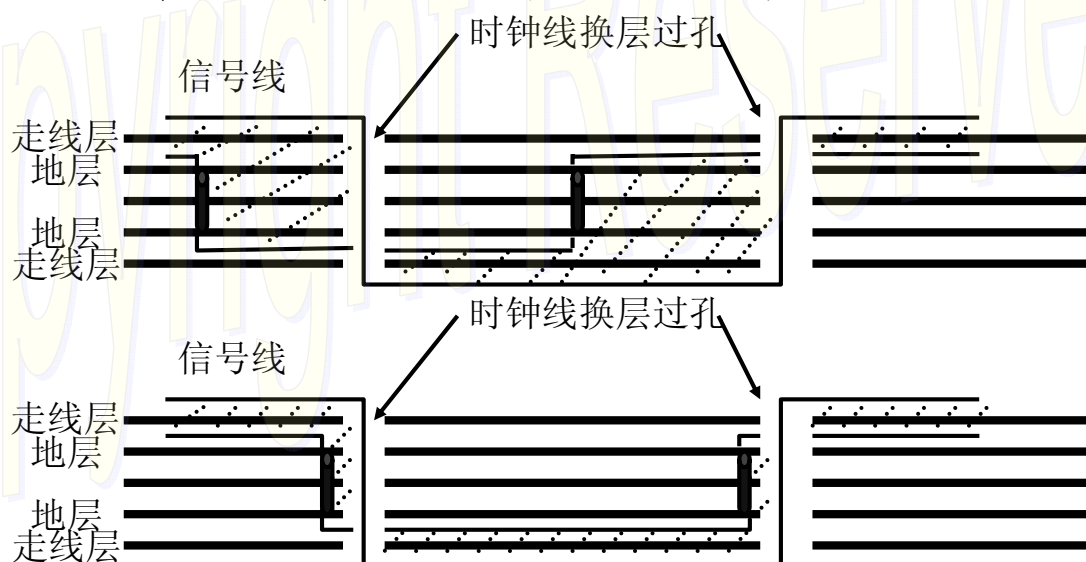


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 地过孔示意图

- 上图为信号线换层过孔附近无地过孔（过孔距离较远）的情况，桔黄色虚线为回流面积区，下图为走线换层过孔附近有地过孔，可以看出下图较上图有较小的信号回流面积，所以辐射能大大减小



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 常见测试频谱的整改方法

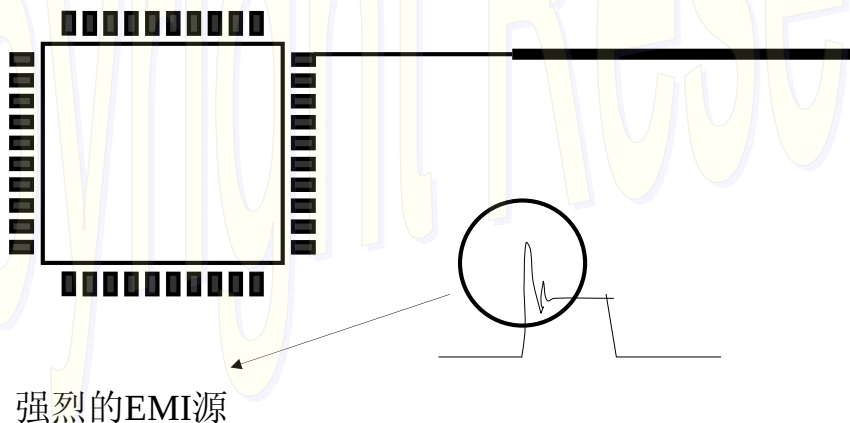
### ● 各种PCB上总线的处理

- 单层板上，总线簇两侧应加包地线
- 双层板上，总线簇两侧加包地线或者另外一层（非总线所在层）的总线投影区域内铺接地铜皮
- 多层板上，总线簇应靠近完整地平面走线，最好走内层

## 常见测试频谱的整改方法

### ● 所有信号走线是否存在宽度变化

- 走线粗细的跳变会导致信号出现阻抗失配问题，使信号波形产生畸变，引起EMI问题



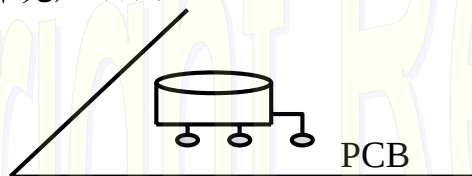
# EMC 整改技术

- EMC整改的概念
- 辐射发射超标的整改
- 常见测试频谱的整改方法
- ➔ 时钟信号的处理
- 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
- ESD问题的整改

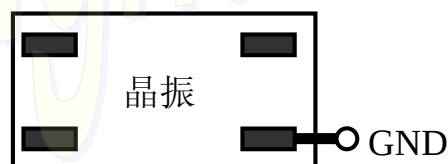
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

- 时钟源外壳是否接地
  - 在PCB板上:
    - 晶体外壳应该接地处理



- 晶振的接地脚应该接地

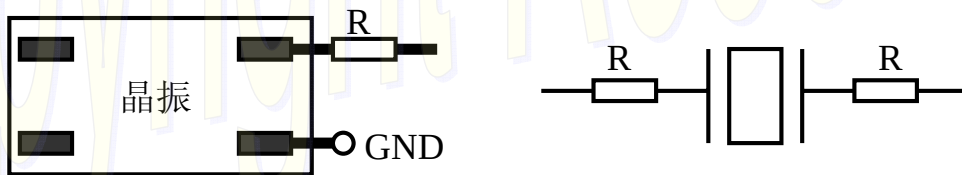


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

### ● 时钟输出匹配设计

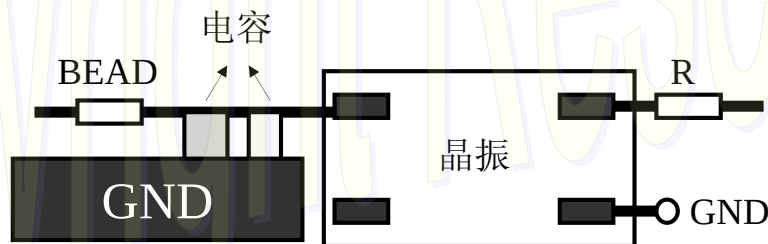
- 时钟的输出根据信号质量的要求使用始端匹配，适当减缓时钟沿，减小发射。
- 需要注意的是，使用时钟驱动器时，时钟驱动的时钟输出同样需要匹配。



## 时钟信号的处理

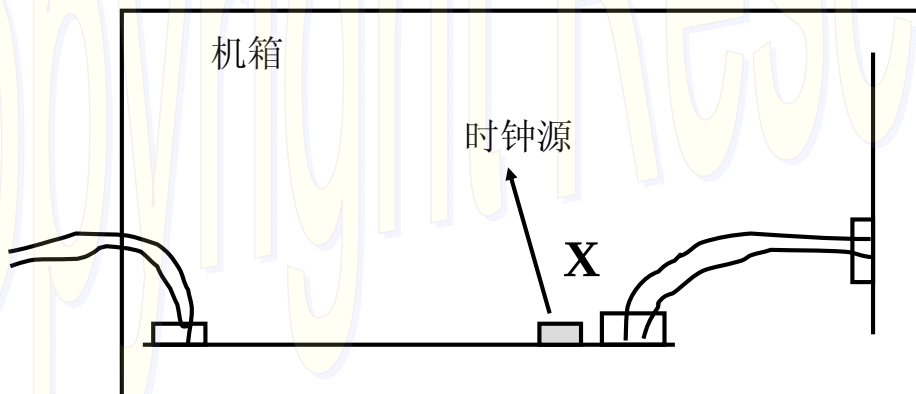
### ● 时钟源的电源滤波设计

- 采用磁珠 + 大电容 + 高频电容的滤波方式给时钟源进行滤波



## 时钟信号的处理

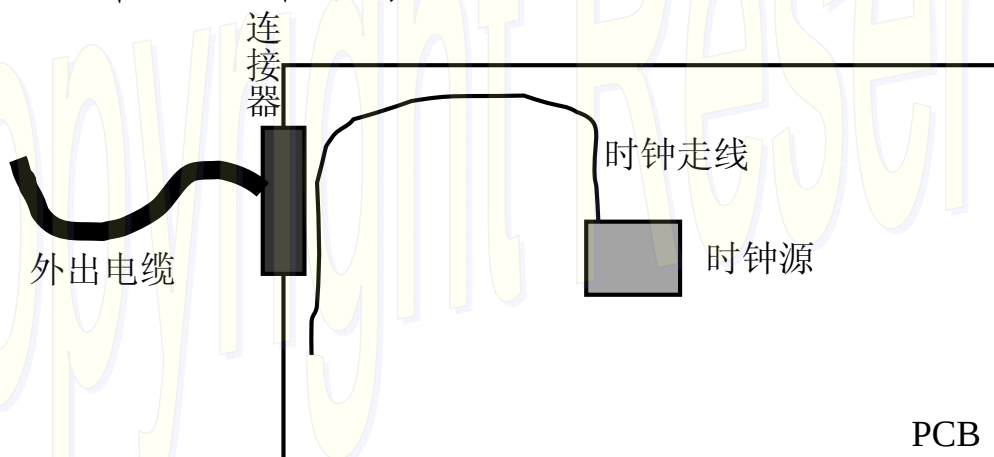
- 时钟源是否远离任何连接器（插座）
  - 时钟源应尽可能远离外出接口以及结构开孔附近



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

- PCB板上时钟走线远离连接器（插座）
  - 对于结构屏蔽设备，单板上时钟走线应远离单板上的外出接口和结构孔缝

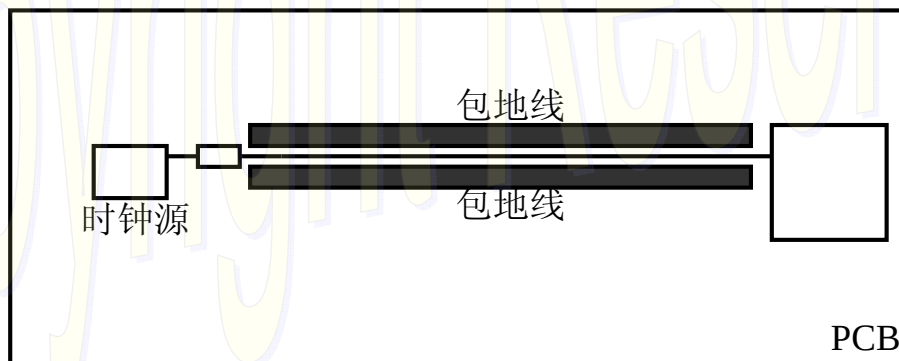


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

### ● 单层板或双层板上时钟线的处理

- 单层板或双层板上的时钟建议尽可能在时钟线的两侧包地线，条件不允许，也应该使时钟线和地线紧邻走线，即时钟线的一侧起码有地线，以减小时钟线的回流面积，减小差模辐射

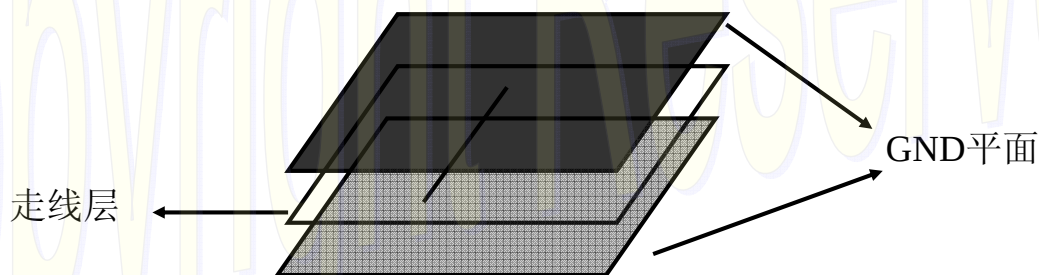


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

### ● 多层板上时钟线的处理

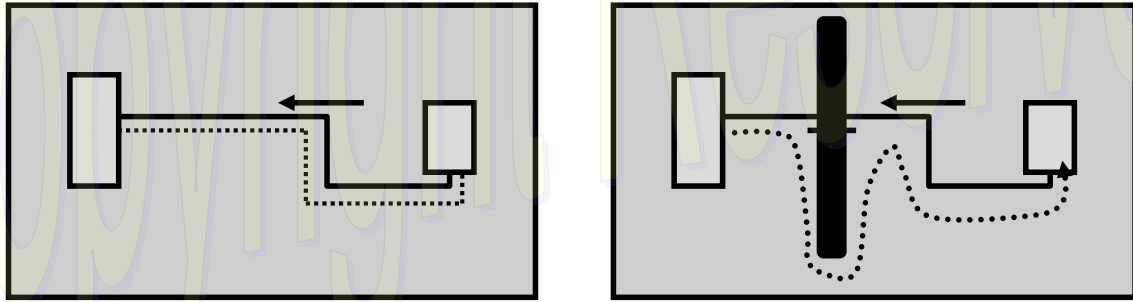
- 时钟线走内层



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

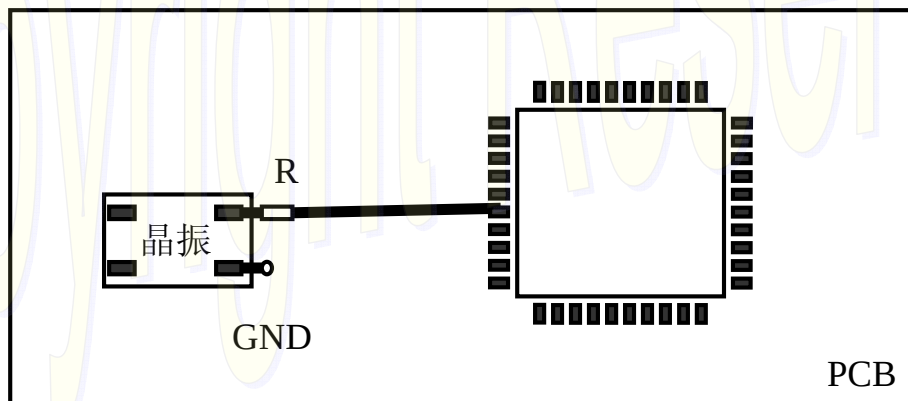
- 是否存在信号线跨其回流平面分割带
  - 跨分割会使得信号回路面积增大，如下图比较



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

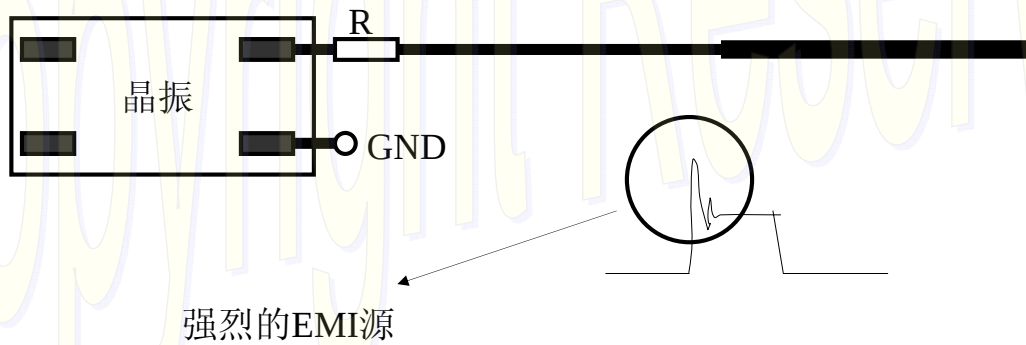
- 时钟源是否尽可能靠近其负载
  - 如下图，时钟源靠近负载的目的是使时钟走线即可能短



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

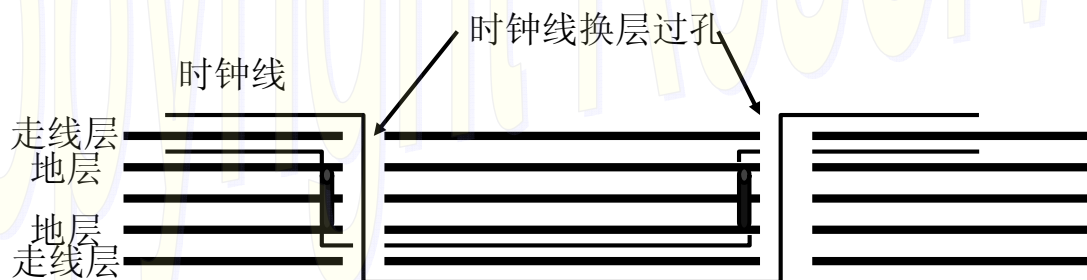
- 时钟走线的粗细是否存在跳变
  - 时钟线的粗细跳变会导致时钟信号出现阻抗失配问题，使时钟波形产生畸变，引起EMI问题



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

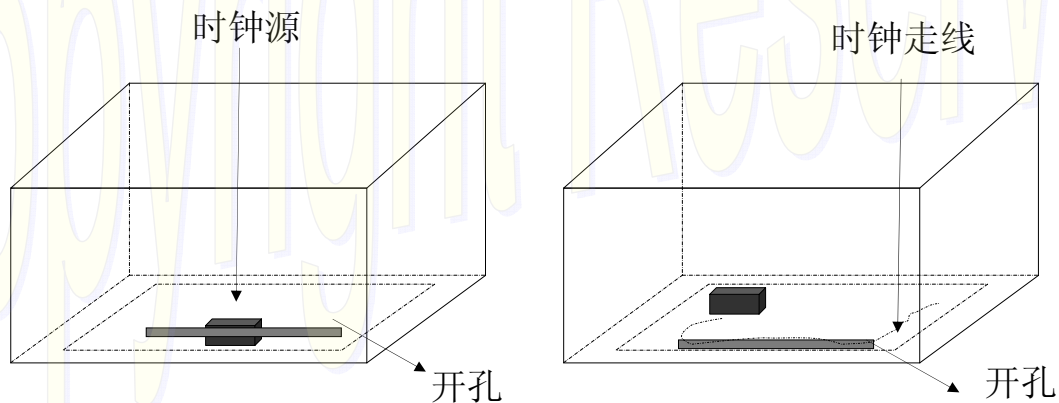
- 时钟线换层的处理
  - 在多层板和双层板中，时钟线往往要换层，这时要求时钟线的换层过孔附近必须有地层过孔存在，原因是：时钟线在换层后其回流平面也换层了，在时钟换层过孔附近设置地过孔可以有效的减小其信号回流面积



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 时钟信号的处理

- 时钟源或时钟走线是否靠近屏蔽结构孔缝
  - 如下图，检查是否有时钟源或者时钟走线靠近结构开孔（缝），可以采用在孔缝上使用屏蔽材料（如导电布）的方法作测试比较



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

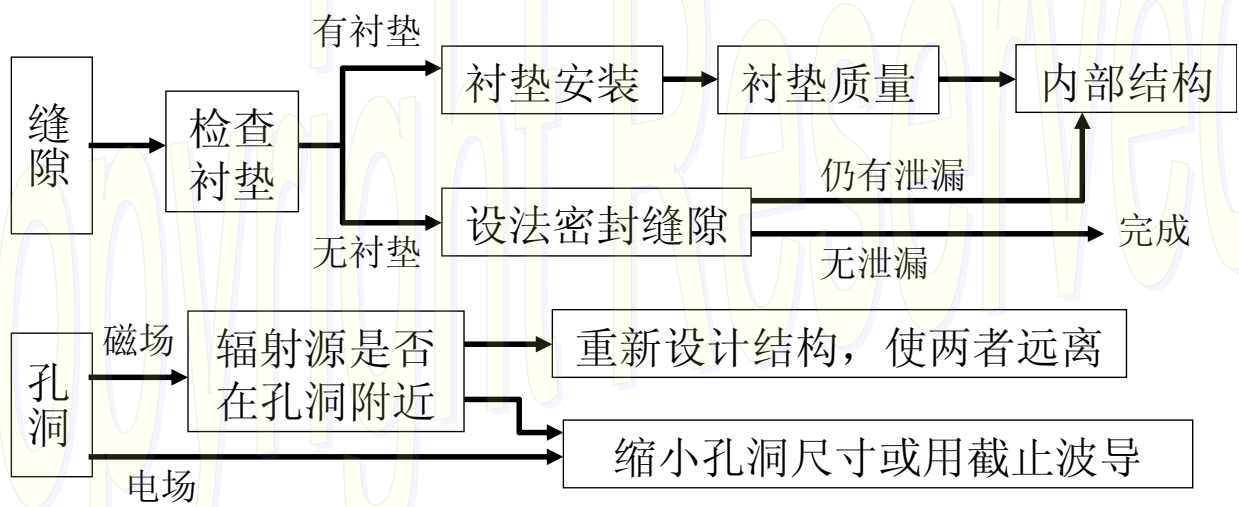
## EMC整改技术

- EMC整改的概念
- 辐射发射超标的整改
- 常见测试频谱的整改方法
- 时钟信号的处理
  - ➔ 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
- ESD问题的整改

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构屏蔽和孔缝泄漏整改

### ● 整改流程

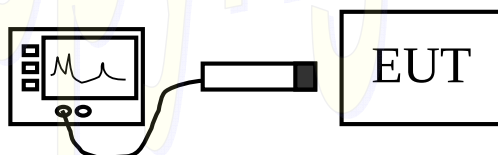


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

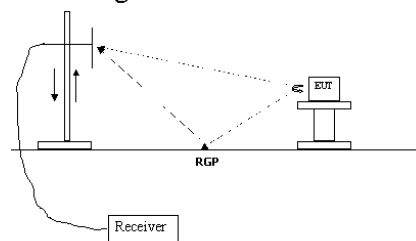
## 结构屏蔽和孔缝泄漏整改

### ● 结构屏蔽设备的孔缝泄漏确定

- 对于结构屏蔽设备，孔缝处理不当会导致很大的辐射泄漏，严重的时候会彻底破坏结构的屏蔽效能。定位结构上哪处泄漏的方法有：
  - 使用频谱仪和近场探头沿结构孔缝处进行扫描，确定泄漏点
  - 在暗室内转动转台和改变天线极化方式，寻找辐射最大时的转台角度以及天线的极化状态，并保持住，再进行处理
  - 找到影响最大的泄漏缝（孔）后，采用簧片或导电布等屏蔽材料进行处理，或者检查此处结构搭接是否有喷漆等不良因素



#### • Test configuration

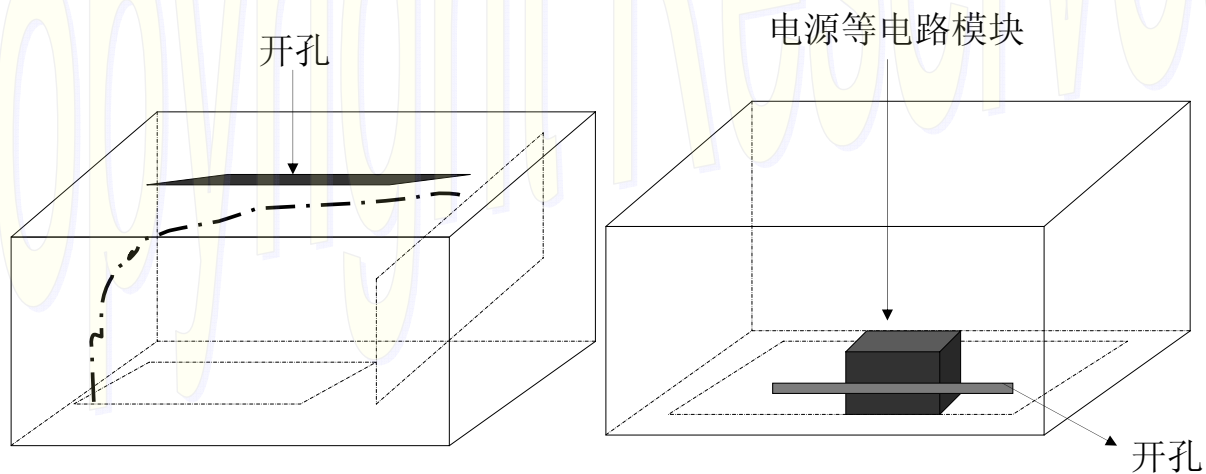


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构屏蔽和孔缝泄漏整改

### ● 结构屏蔽设备的孔缝泄漏

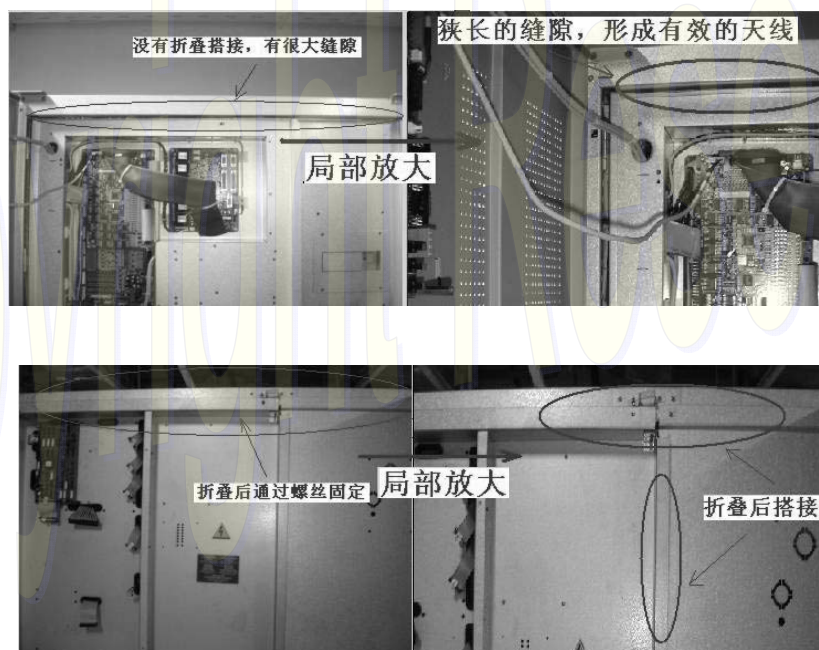
- 屏蔽设备内部，孔缝附近是否有干扰源
- 结构件搭接处是否喷有绝缘漆，采用砂布将绝缘漆擦掉，作比较试验



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构屏蔽和孔缝泄漏整改

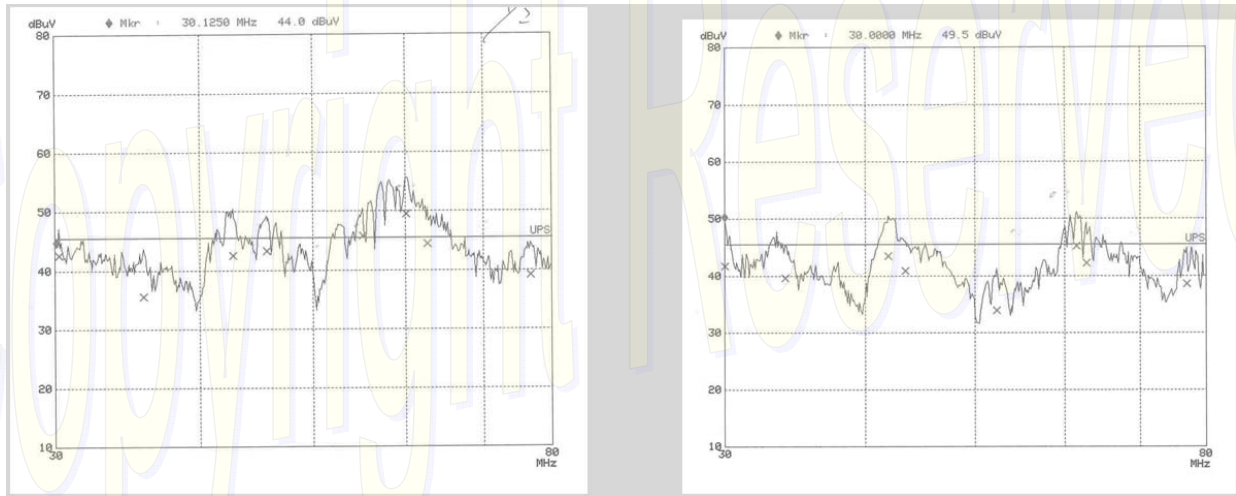
### ● 一个实例



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## 结构屏蔽和孔缝泄漏整改

### 测试结果



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## EMC整改技术

- EMC整改的概念
- 辐射发射超标的整改
- 常见测试频谱的整改方法
- 时钟信号的处理
- 结构屏蔽和孔缝泄漏整改
- ➡ ESD问题的整改

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

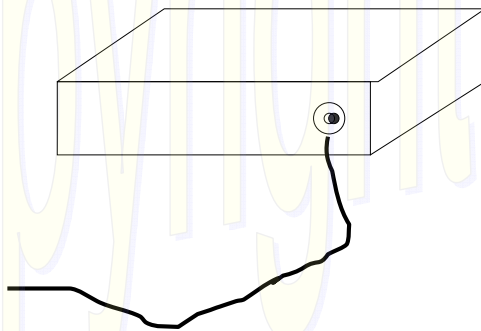
## ESD问题的整改

- 解决ESD问题要对设备进行分类，以做到不同类型设备不同处理方式
  - 一类设备：金属结构设备，金属外壳接大地。包括两种情况：
    - 一种是通过系统接地线接大地；
    - 另一种是通过电源内的PE线接大地。
  - 二类设备：金属结构设备，外壳不接大地。如MP3播放器等
  - 三类设备：塑胶结构设备

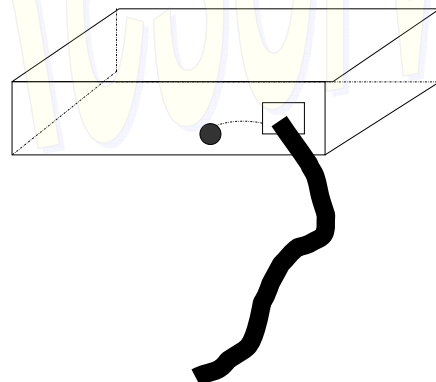
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

- 一类设备静电问题处理
  - 解决此类ESD问题原则：快速泄放静电电流
  - 此类设备的静电试验主要是针对设备的外壳、连接器外壳、指示灯、复位按钮、拨码开关、电源开关等部位进行，所以在出现静电问题时应该针对这些地方进行处理



系统接地线接大地



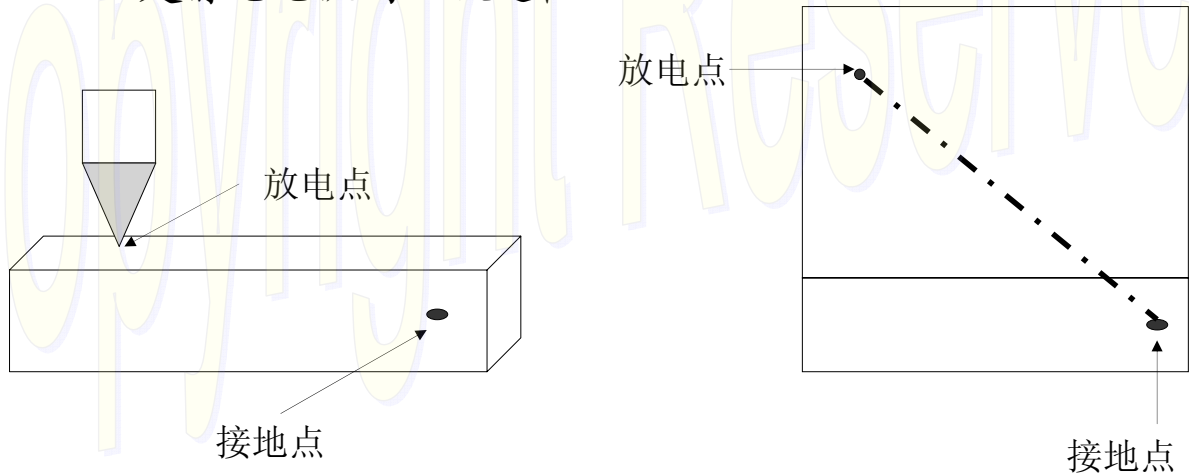
通过电源PE接大地

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 外壳放电问题之电流路径确定

- 确定静电泄放路径，方法是将设备的外壳平铺开，沿放电点到设备接地点画直线，一般来说，这条直线就是静电电流的泄放途径

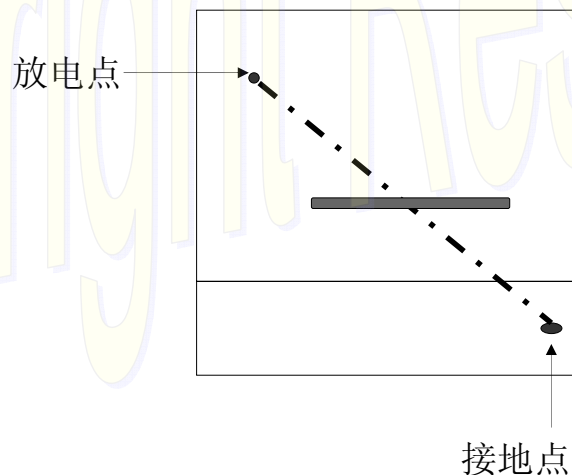


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 检查此条路径是否“通畅”之一

- 是否存在结构孔缝，导致静电产生的场通过孔缝向设备内部辐射
- 解决方法：采用铜箔、铝箔或导电布将此孔缝“电堵住”进行比较试验

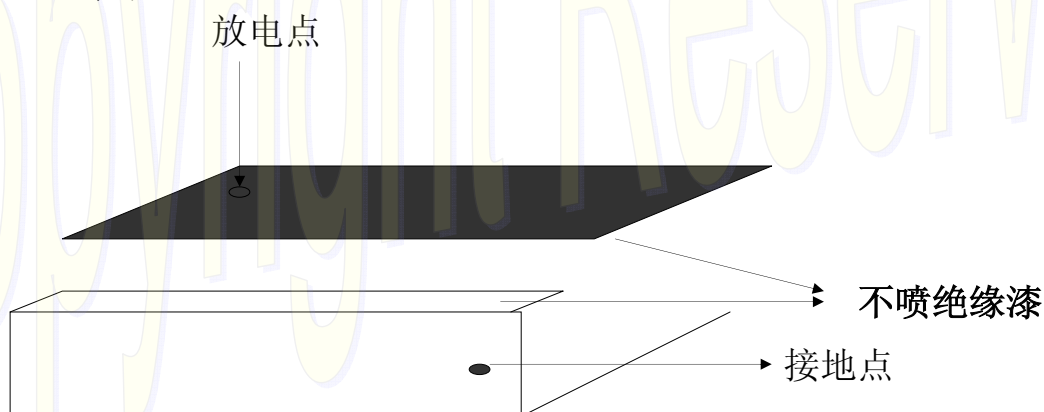


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 检查此条路径是否“通畅”之二

- 如果放电点和接地点在设备的不同结构件部位（即两个点不在一个完整的金属体上），则检查这两个金属件之间的电搭接是否良好，一般来说，需要关注搭接的地方是否大面积接触，没有喷绝缘漆

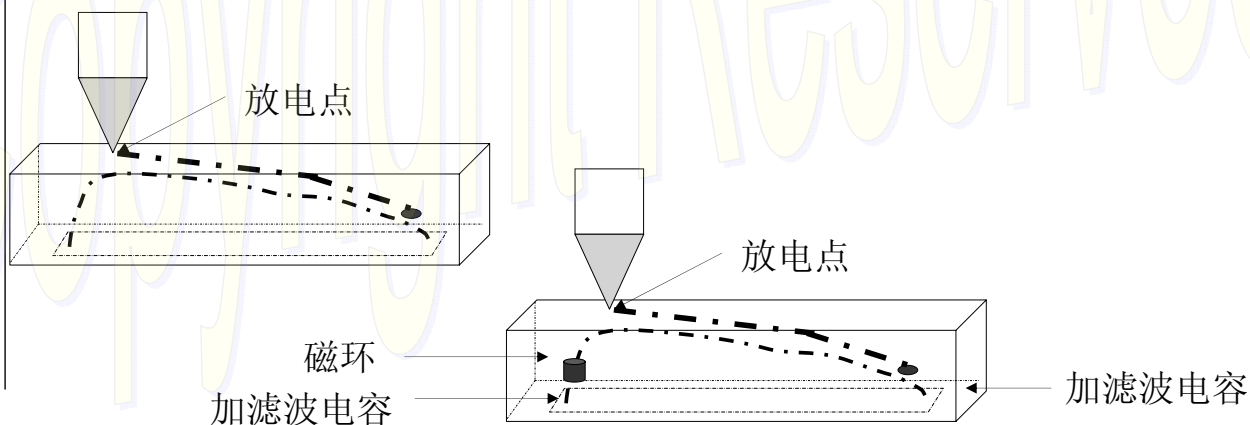


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 泄放途径附近是否有内部电缆

- 静电电流泄放途径附近是否存在设备内走线，特别是当放电路径上存在结构缝隙时，缝隙附近有信号线
- 解决方法：1、改变此电缆的走线方式，远离放电途径或放电途径上的孔缝；2、在信号线上增加磁环，切断静电感应的共模电流



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

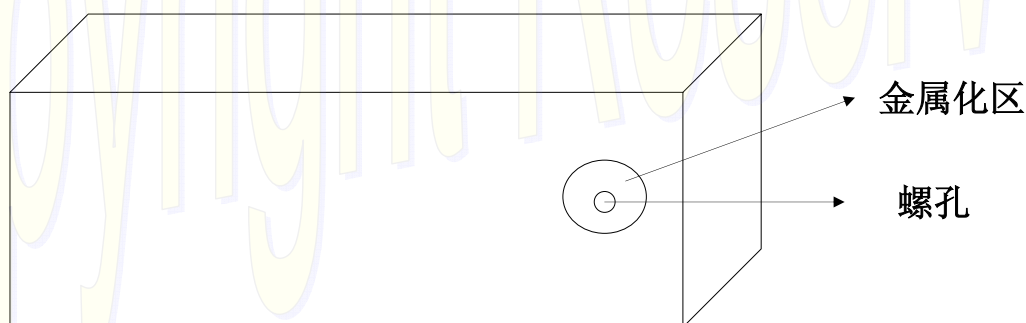
### ● 泄放途径附近是否有敏感电路

- 检查泄放途径附近是否存在敏感电路（如复位电路、控制电路、音视频电路等），特别是泄放途径中存在孔缝时，孔缝附近的敏感电路极易被静电干扰
- 解决方法：用屏蔽材料堵住孔缝

## ESD问题的整改

### ● 设备接地端子是否作金属化处理

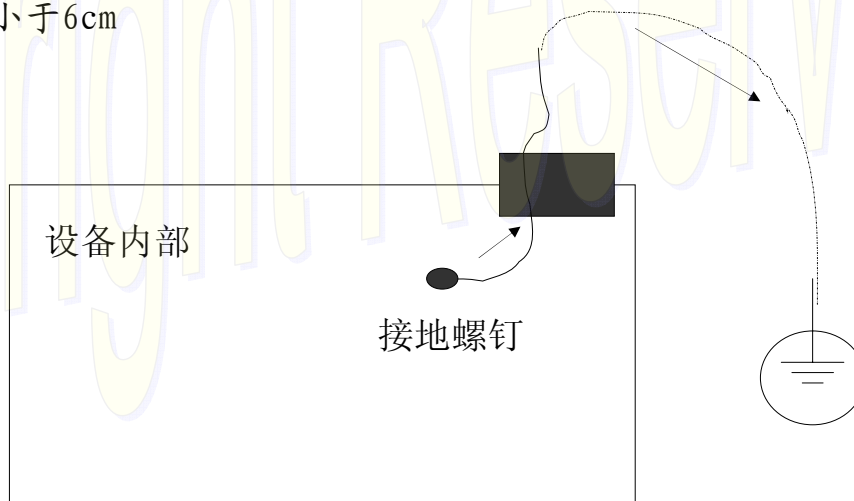
- 如下图所示，设备接地光通过螺钉的螺纹连接是不可靠的，应该在落空四周作金属化处理，金属化区的面积和接地线的垫片大小一致即可，以保证大面积搭接



## ESD问题的整改

### ● 通过电源PE线接地的接地线长度要求

- 下图为设备俯视图，箭头为静电电流的流向，可以看出，如果接地线在设备内部长度过长将会导致静电电流的辐射，干扰单板正常工作，所以建议PE线最好接在设备金属壳的外表面，如果在内表面建议长度小于6cm

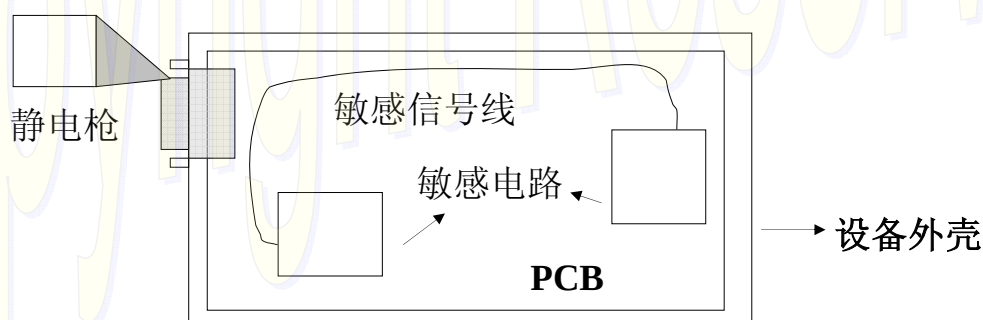


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 接口连接器静电问题处理

- 下图为俯视图，静电枪对连接器金属外壳进行放电时容易出现的问题，原因是连接器的外壳一般都接在单板地上，从而静电电流会流进单板产生问题
- 解决方法：1、保证连接器的金属外壳和设备的金属外壳良好接触，使静电电流直接从设备外壳泄放到大地，可以采用导电布、锯齿簧片等屏蔽材料来保证连接器的外壳和设备外壳良好搭接；2、避免复位信号电路（线）、片选信号线以及控制信号电路等敏感电路靠近接口连接器

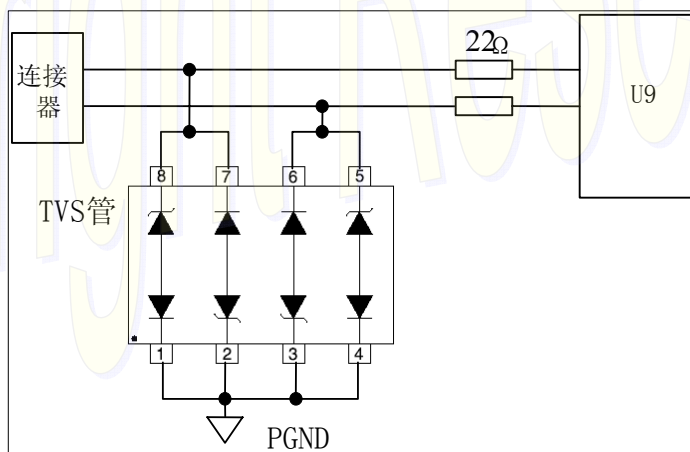


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 接口信号的ESD防护

- 在对接口连接器进行放电时，连接器内的插针极易耦合出静电电流
- 采取的措施：1、采用TVS管进行静电抑制（TVS管为瞬态抑制二极管），并使用限流电阻进行限流，如下图所示；2、选用抗静电能力较强的接口芯片

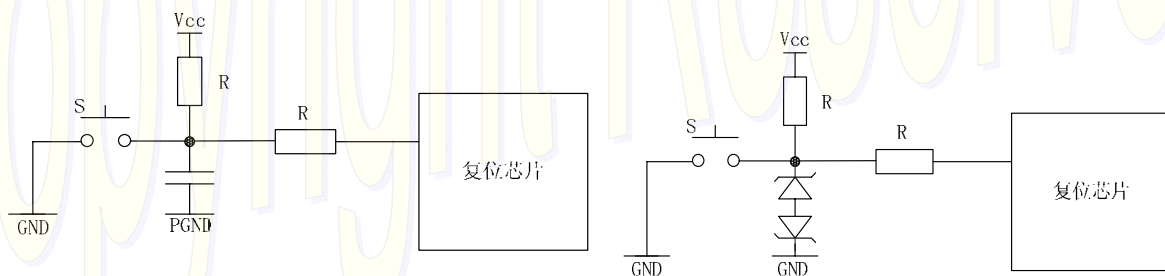


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 面板复位按钮ESD问题处理

- 面板复位按钮是静电非常敏感的电路，可以采用下图中两种方法处理
- 指示灯、拨码开关电路的处理方式相同
- 此外，面板复位按钮、拨码开关以及指示灯在面板上的开孔应尽可能小

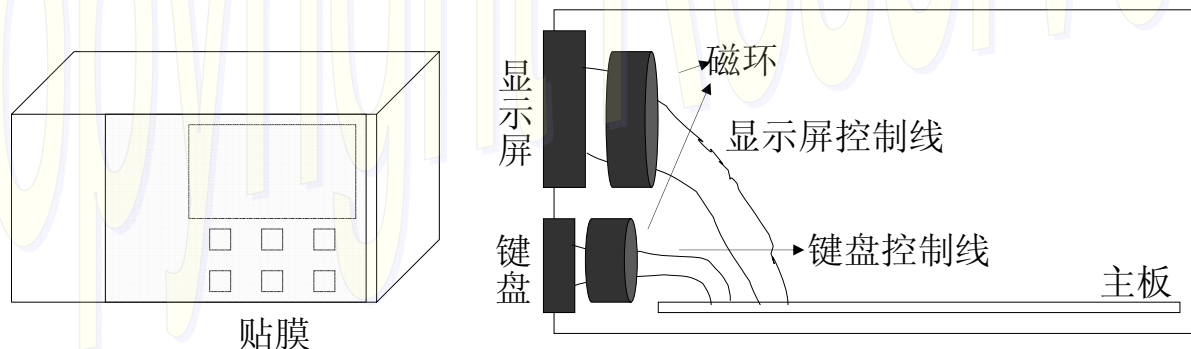


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 面板显示屏、键盘ESD问题处理

- 对于这些部位的静电问题，一般都是因为静电进入了设备内部，干扰显示和键盘控制电路导致问题产生，最好且最有效的办法是在键盘、显示屏的表面贴绝缘膜，使静电在这些部位无法放电。对于绝缘膜方法无法实施的设备，建议在控制线上加磁环进行静电脉冲抑制。对于有屏蔽金属丝网的显示屏，金属丝网要和结构件良好搭接

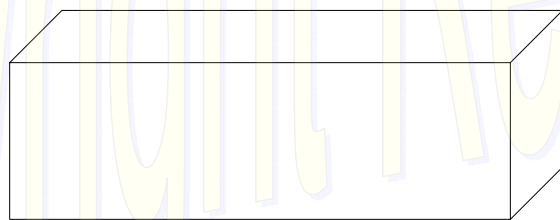


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 二类设备静电问题处理

- 对于此类设备的ESD放电部位和一类设备一样，包括设备的外壳、连接器外壳、指示灯、复位按钮、拨码开关、电源开关等部位，所以在出现静电问题时应该针对这些地方进行处理



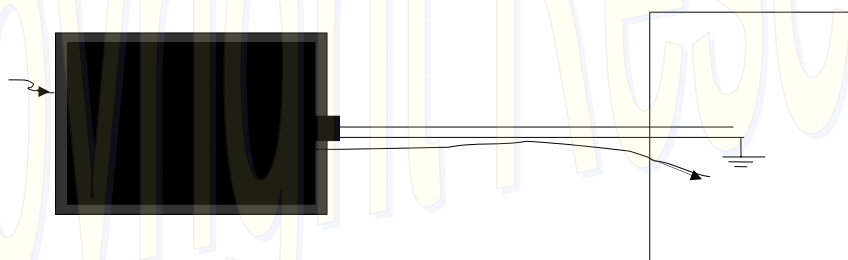
外壳无接地设备

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 对设备外壳的放电

- 对于下图中的情况，设备内电路和金属外壳无电连接，设备内电路有电缆在远端接地；
- 处理方法：见下页



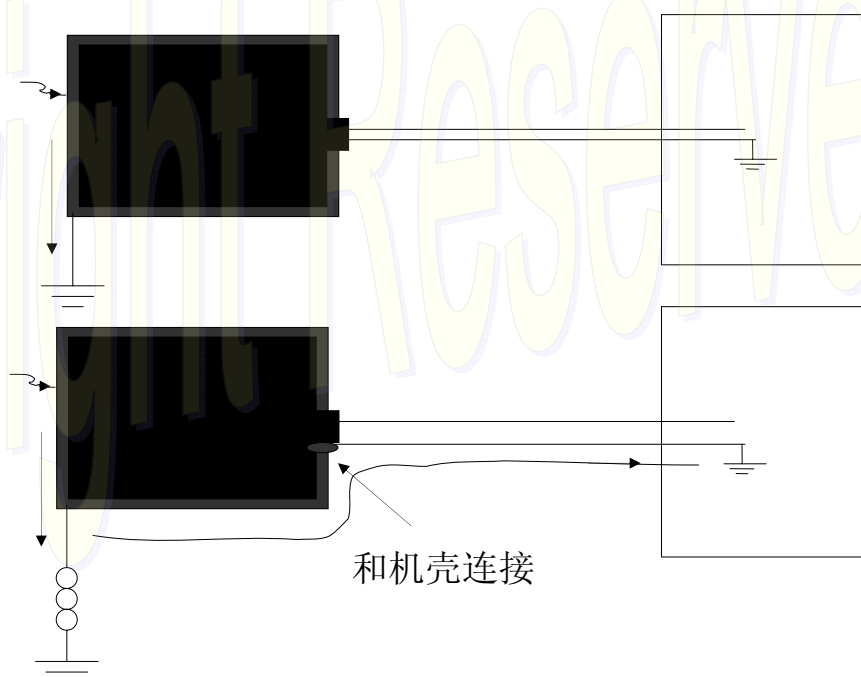
电路和机壳不连时，  
二次放电产生的静电电流路径

## ESD问题的整改

### ● 上页情况的处理方法之一

有条件接地的设备；外壳接地并且要保证接地阻抗小：

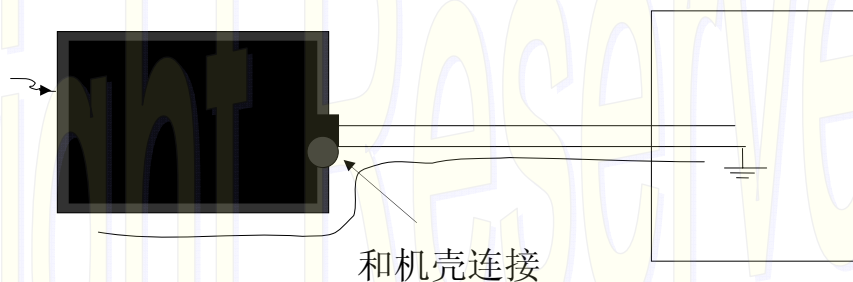
无法保证接地阻抗小的设备，其在外接地的线和机壳相连。



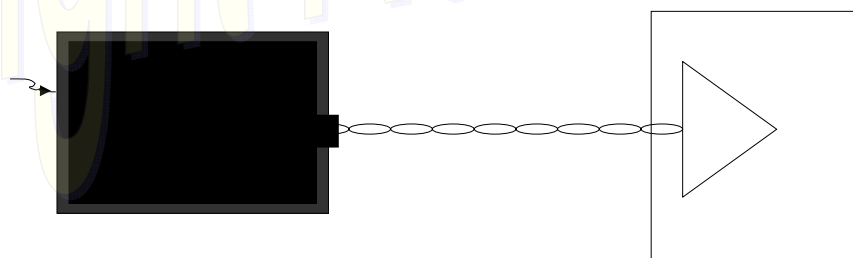
## ESD问题的整改

### • 上页情况的处理方法之二

对于无条件接地的设备，使其在外部接地的线和外壳相连。



对于无条件接地的设备，采用双绞线的方式传输信号。

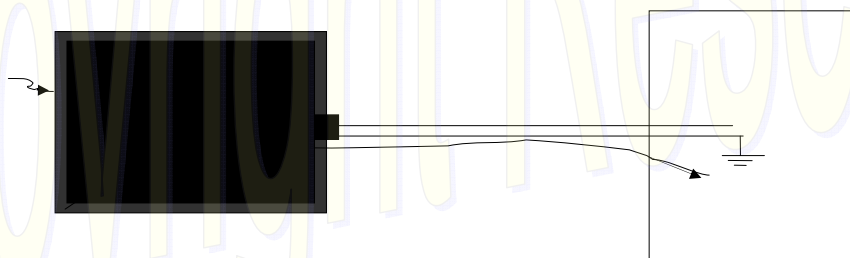


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### • 对设备外壳的放电

- 对于下图中的情况，设备内电路和金属外壳有电连接，设备内电路有线在远端接地；
- 处理方法：见下页



电路和机壳相连时，  
产生的静电电流路径

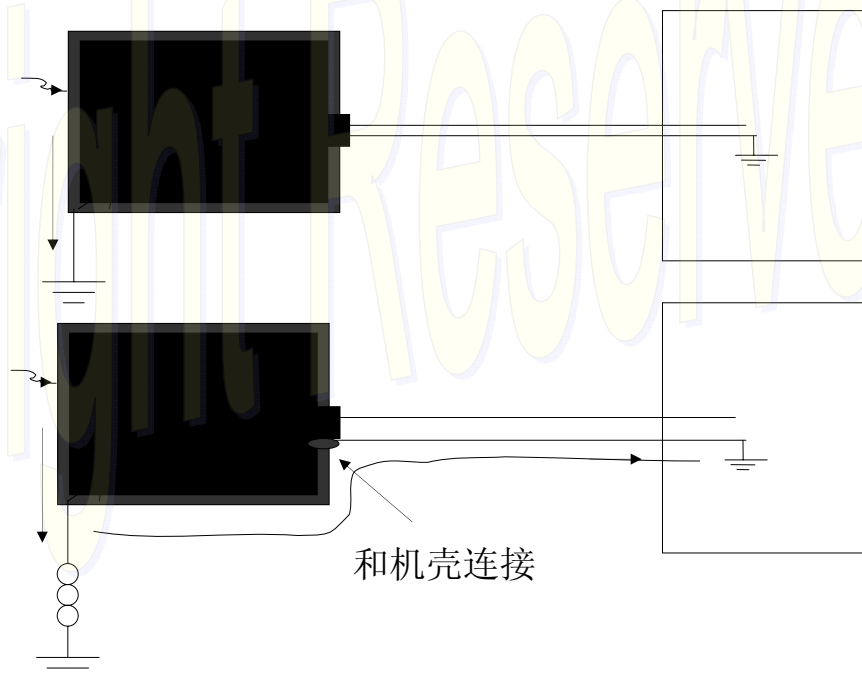
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### • 上页情况的处理方法之一

有条件接地的设备；外壳接地并且要保证接地阻抗小，无改善则去掉电路和外壳的连接

无法保证接地阻抗小的设备，其在外部接地的线和机壳相连。无改善则去掉电路和外壳的连接，



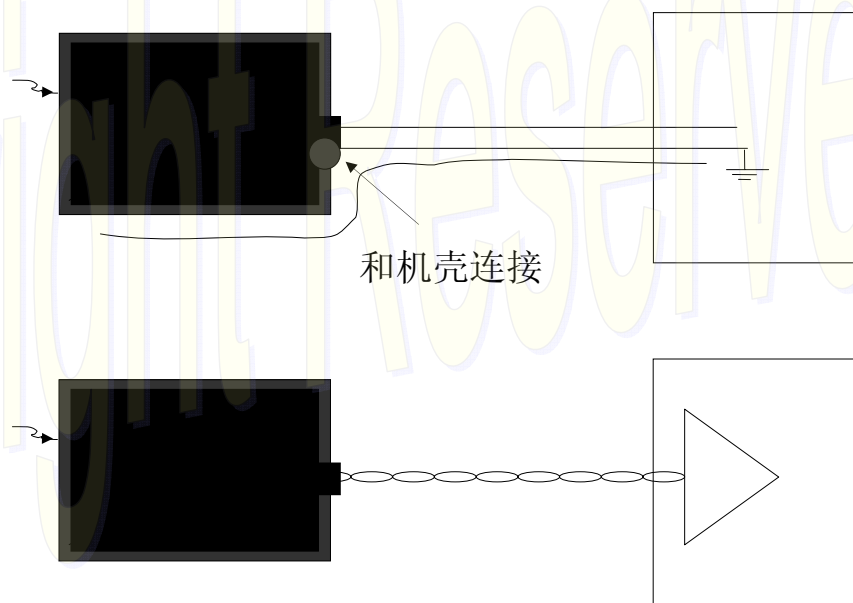
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### • 上页情况的处理方法之二

对于无条件接地的设备，去掉电路和外壳的连接，且使其在外部接地的线和外壳相连。

对于无条件接地的设备，去掉电路和外壳的连接，采用双绞线的方式传输信号。



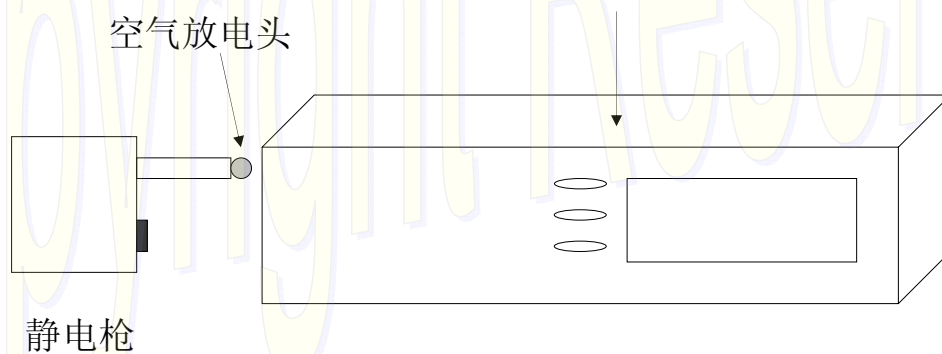
电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

- 接口连接器等部位放电问题
- 对于接口、复位按钮、键盘以及显示屏等部位的放电问题同“一类设备”

## ESD问题的整改

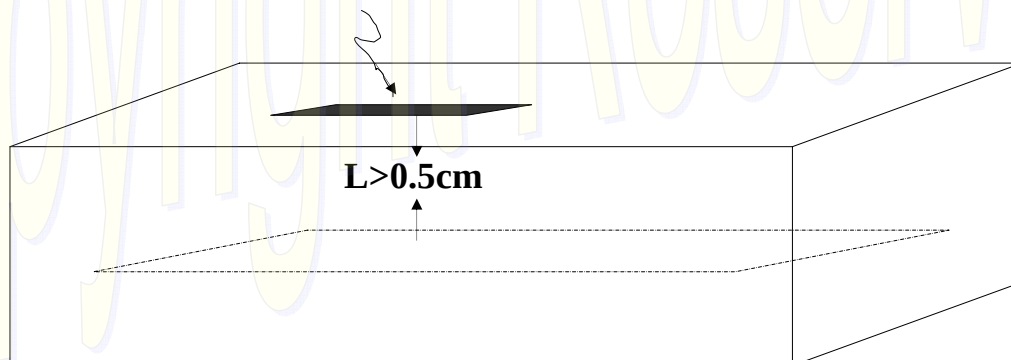
- 三类设备静电问题处理
  - 绝缘外壳设备，静电试验主要针对绝缘外壳（空气放电）、金属连接器的外壳（直接放电）、塑胶连接器的外壳（空气放电），面板上的一些复位按钮、拨码开关以及指示灯等部位



## ESD问题的整改

### • 对设备绝缘外壳的空气放电

- 解决此类问题的原则对策是空间隔离
- 一般来说，在绝缘物体上空气放电是难以放出来的，但是如果附近有金属件，则空气放电会对该金属件放电，所以，解决此类问题的最有效方法是使设备内部的单板和绝缘外壳有足够的距离，特别是绝缘外壳孔缝附近的PCB板必须和结构孔缝保持足够的距离

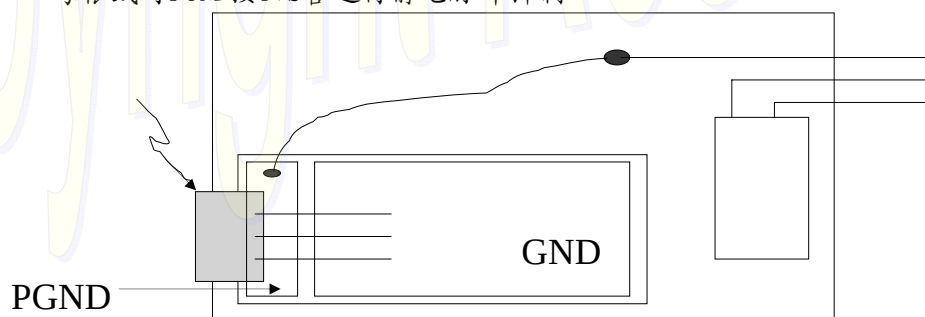


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### • 对金属连接器的外壳接触放电

- 分两种情况，一、金属外壳不是该连接器内信号线的回流地（如RS232）如下图，采用的处理方法为：
  - 单板上划分出PGND和GND
  - 连接器金属外壳接PGND
  - PGND通过接地电缆接大地
  - PGND和GND无任何连接
  - 每根线对PGND接TVS管进行静电脉冲抑制

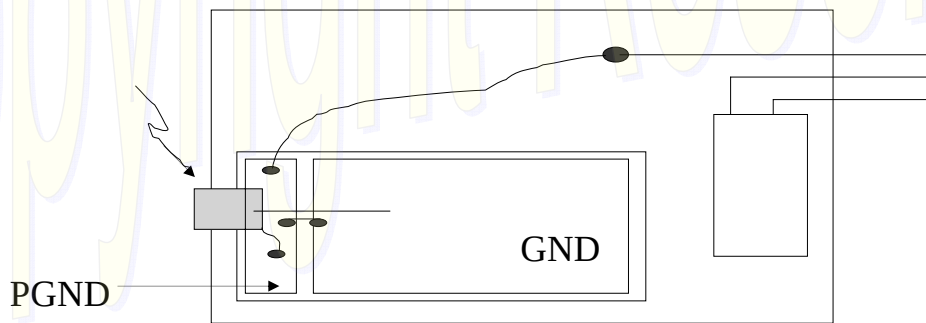


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 对金属连接器的外壳接触放电

- 二、金属外壳是信号线的回流地线，如音视频端子等，处理方法有：
  - 单板分PGND和GND
  - 金属外壳接PGND，PGND和GND通过短线和GND相连（或0欧姆电阻）
  - PGND通过接地线接大地
  - 信号线对PGND接TVS管进行静电脉冲抑制

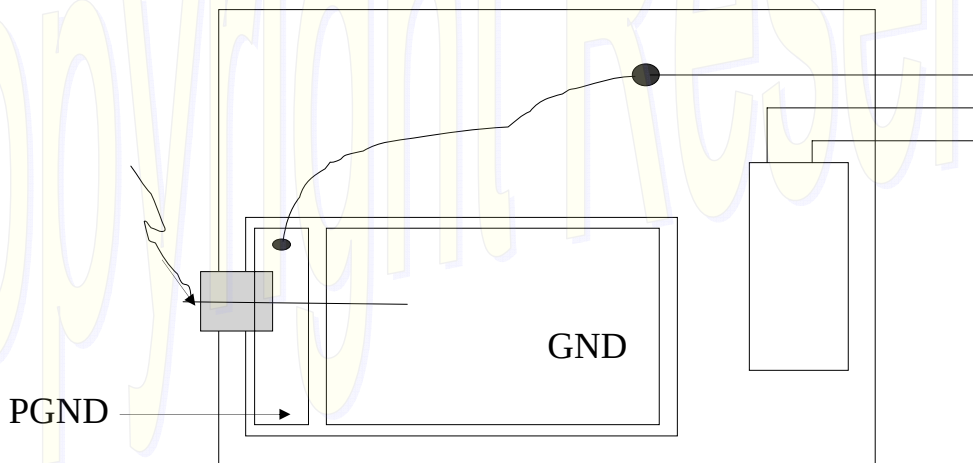


电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

## ESD问题的整改

### ● 对塑胶连接器的外壳空气放电

- 对塑胶外壳空气放电实验时，静电枪会对连接器的插针放电（因为距离很近），处理方法是：插针所在的信号线对PGND并TVS管进行静电抑制



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

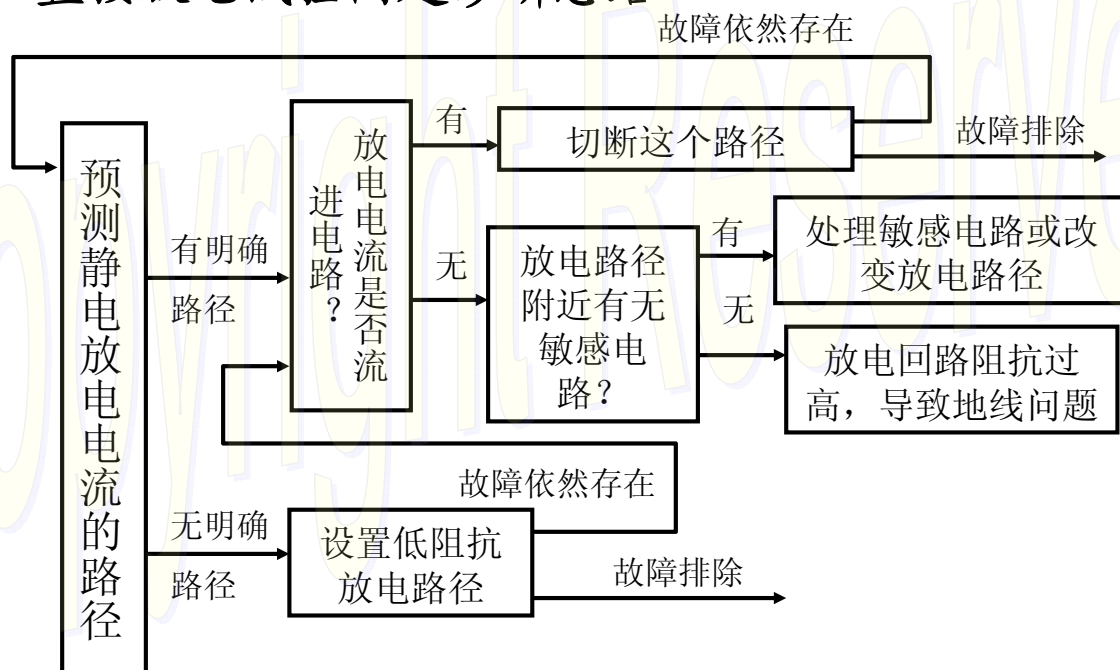
## ESD问题的整改

### • 对其他部位放电

对复位按钮、拨码开关、键盘、显示屏等部位放电的处理方法同一类设备

## ESD问题的整改

### • 直接放电试验问题诊断总结



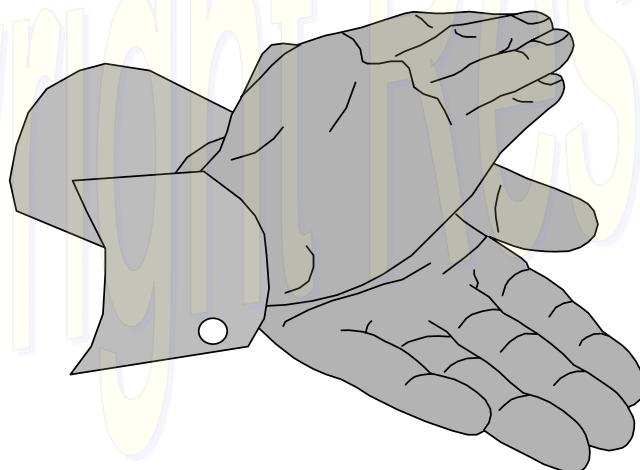
# EMC干扰诊断和整改技术

## 案例讲解

电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved

# EMC干扰诊断和整改技术

本章完毕、谢谢大家!



电磁兼容技术培训, 2010.4 (Version 4.1) All Copyright Reserved